

单位代码： 10293 密 级： 公开

南京邮电大学

专业学位硕士学位论文



论文题目： 宽带定向耦合器的研究与设计

学 号 1220024324

姓 名 李谭

导 师 黄晓东

专业学位类别 电子信息硕士

类 型 全日制

专业（领域）

论文提交日期 二零二三年六月

Research and Design of Broadband Directional Coupler

Thesis Submitted to Nanjing University of Posts and
Telecommunications for the Degree of
Master of Engineering



By

Tan Li

Supervisor: Prof. Xiaodong Huang

June 2023

摘要

近几年万物互联成为社会的发展趋势，无线通信技术发展势头迅猛，射频前端电路中的射频微波器件不断向着宽带化、小型化、抗干扰能力强的方向快速发展，定向耦合器作为射频微波器件中一类重要的无源器件，对其各项指标也有了更高的要求。目前较为常见的是微带线和带状线定向耦合器。由于微带线传输准 TEM 波，而带状线传输 TEM 波，因此用带状线作为耦合传输线可以设计强耦合、高方向性的耦合线定向耦合器，这有益于提升定向耦合器的工作性能。传统的耦合线型弱耦合定向耦合器对耦合线之间的距离精度要求高，容易造成加工误差，本文提出了一种新型的电阻型弱耦合传输线定向耦合器，由传输线和电阻构成，通过电阻进行信号的耦合，使传输线之间的耦合作用可忽略不计，降低了加工难度。

本文主要内容为：

1、对于 n 节平行耦合线定向耦合器的结构，在商业电磁工具中建立理想耦合器模型，研究对比由 n (n 为奇数) 节耦合线直接级联的对称型定向耦合器和利用两个对称型耦合器交叉级联的定向耦合器的优缺点。仿真结果表明，在相同带宽和耦合度的条件下，前者尺寸较小，后者的尺寸较大；在不考虑尺寸大小的情况下，后者中间耦合线的偶模阻抗值要小于前者，使得更易进行加工制作从而减小误差。

2、设计一款工作频率范围为 0.7-4.2 GHz 的宽带 3 dB Tandem 定向耦合器。此款定向耦合器在结构上由一个 5 节对称型弱耦合定向耦合器和一个单节弱耦合定向耦合器交叉级联构成。此定向耦合器的仿真结果良好，回波损耗和隔离度均优于 18 dB，直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 的带内波动最大为 ± 0.4 dB，直通端与耦合端输出信号相位差为 $(90 \pm 0.5)^\circ$ 。

3、设计一款可以在低温 (24 K) 环境下保持良好性能的正交定向耦合器。该定向耦合器选用合适的材料，采用平行偏置耦合的带状线作为耦合传输线，整体结构关于中心对称，耦合度为 3 dB，工作频率范围在 0.7-4.2 GHz，直通端和耦合端输出信号相位正交。通过反复优化调整，得到了一款工作性能良好的定向耦合器。仿真结果表明，回波损耗和隔离度均优于 20 dB，直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 的带内波动最大为 ± 0.25 dB，相位差为 $(90 \pm 1.4)^\circ$ 。

4、用传输线和电阻分别设计了耦合度为 20、30 和 40 dB 的电阻型弱耦合传输线定向耦合器，并总结其工作性能。选择由 2 节传输线和 3 个电阻构成且耦合度为 20 dB 的定向耦合器实物加工后进行测试，结果表明，在 1-3 GHz 带宽内，回波损耗优于 22 dB，隔离度大于 22 dB，耦合度在 20 dB 左右，插损最大为 2.7 dB。

关键词： 带状线定向耦合器，Tandem 定向耦合器， n 节对称定向耦合器，宽带，弱耦合，方向性

Abstract

In recent years the Internet of everything has become the development trend of society, wireless communication technology is developing rapidly, the RF front-end circuit in the RF microwave devices continue to broadband, miniaturization, anti-jamming ability of the rapid development of the direction, as a class of important passive devices in the RF microwave devices, the indicators of the directional coupler also have higher requirements. Currently common is the microstrip line and ribbon line directional coupler. As the microstrip line transmits quasi-TEM waves, while the ribbon line transmits TEM waves, the ribbon line can be used as a coupling transmission line to design strongly coupled, highly directional coupled line directional couplers, which is beneficial to enhance the performance of directional couplers. The traditional coupled-line type weakly coupled directional coupler requires a high distance between the coupled lines and is prone to processing errors. This thesis proposes a new resistive type weakly coupled directional coupler, consisting of a transmission line and a resistor, which makes the coupling between the transmission lines negligible and reduces the processing difficulty.

The main contents of this thesis are:

1. For the structure of an n-section parallel coupled-line directional coupler, an ideal coupler model is established in a commercial electromagnetic tool, and the advantages and disadvantages of a symmetrical type directional coupler with n (n is an odd number) sections of coupled lines directly cascaded and a directional coupler using two symmetrical couplers cross-cascaded are investigated and compared. The simulation results show that the former is smaller in size and the latter larger in size for the same bandwidth and coupling degree; the even-mode impedance value of the latter intermediate coupled line is smaller than that of the former without regard to size, making it easier to process and fabricate and thus reduce errors.

2. Design of a broadband 3 dB Tandem directional coupler with an operating frequency range of 0.7-4.2 GHz. The structure of this directional coupler consists of a five-section symmetrical weakly coupled directional coupler and a single-section weakly coupled directional coupler cross-cascaded. The simulation results for this directional coupler are good, with return loss and isolation better than 18 dB, in-band fluctuations of up to 0.4 dB at the pass-through end S_{21} and the coupling end S_{31} , and a phase difference of $(90\pm0.5)^\circ$ between the pass-through and coupled outputs.

3. Design a quadrature directional coupler that can maintain good performance at low

temperatures (24 K). The directional coupler uses suitable materials, a parallel bias-coupled ribbon line as the coupling transmission line, an overall structure symmetrical about the centre, a coupling degree of 3 dB, an operating frequency range of 0.7-4.2 GHz, and the output signal of the straight-through end and the coupling end in phase orthogonal. Through repeated optimisation and adjustment, a directional coupler with good operating performance is obtained. The simulation results show that the return loss and isolation are better than 20 dB, the in-band fluctuation between the straight-through end S_{21} and the coupling end S_{31} is 0.25 dB at maximum, and the phase difference is $(90\pm1.4)^\circ$.

4. Resistive weakly coupled transmission line directional couplers with coupling degrees of 20, 30 and 40 dB were designed using transmission lines and resistors respectively, and their operational performance was summarised. The results show that the return loss is greater than 22 dB, the isolation is greater than 22 dB, the coupling is around 20 dB and the insertion loss is a maximum of 2.7 dB in the 1-3 GHz bandwidth.

Keywords: strip-line directional coupler, Tandem directional coupler, n-node symmetric directional coupler, broadband, weak coupling, directionality

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 本文结构.....	4
第二章 定向耦合器基本理论及分析方法.....	6
2.1 引言.....	6
2.2 分类及简介.....	6
2.3 主要技术参数.....	11
2.4 理论分析.....	14
2.4.1 耦合传输线基本理论.....	15
2.4.2 奇偶模分析法.....	16
2.5 带状线平行耦合方式.....	20
2.5.1 侧边耦合.....	20
2.5.2 宽边耦合.....	22
2.5.3 偏置耦合.....	23
2.6 本章小结.....	25
第三章 直接级联与交叉级联定向耦合器.....	26
3.1 引言.....	26
3.2 直接级联定向耦合器设计与分析.....	26
3.2.1 设计思路.....	26
3.2.2 理想模型分析.....	27
3.3 交叉级联定向耦合器设计与分析.....	32
3.3.1 设计思路.....	32
3.3.2 理想模型分析.....	32
3.4 两种耦合器对比.....	49
3.5 本章小结.....	50
第四章 3 dB Tandem 耦合器设计.....	52
4.1 引言.....	52
4.2 3dB Tandem 耦合器设计仿真.....	52
4.2.1 设计思路.....	52
4.2.2 理想模型仿真.....	53
4.2.3 建模及仿真结果分析.....	54
4.3 本章小结.....	57
第五章 应用于超低温的 3 dB 正交定向耦合器设计.....	58

5.1 引言	58
5.2 超低温定向耦合器设计仿真	58
5.2.1 板材选型	58
5.2.2 理想模型仿真	60
5.2.3 建模及仿真结果分析	61
5.3 本章小结	64
第六章 电阻型弱耦合传输线定向耦合器设计	65
6.1 引言	65
6.2 理论分析	65
6.3 弱耦合定向耦合器设计仿真	66
6.3.1 设计思路	66
6.3.2 理想模型分析	66
6.3.3 对比	76
6.4 弱耦合定向耦合器实物设计	77
6.4.1 稳定性分析	77
6.4.2 实物加工与测试结果	79
6.5 本章小结	80
第七章 总结与展望	81
7.1 总结	81
7.2 展望	82
参考文献	83

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

随着现代无线通信技术的快速发展，一些新型的通信方式（如无线网、卫星通信等）对通信系统的要求越来越严苛，人们需要进行高效高质量的信号传输。新一代的通信标准要求射频前端电路不仅需要更高的传输频段，同时还需要更宽的频带、更小的尺寸以及更好的性能。现如今我国航天技术的飞速发展，使得传统微波器件面临着更复杂更严峻的考验，尤其是在太空环境中工作的射频微波器件，低温下如何继续保持良好的工作性能也是当前亟需解决的技术问题。

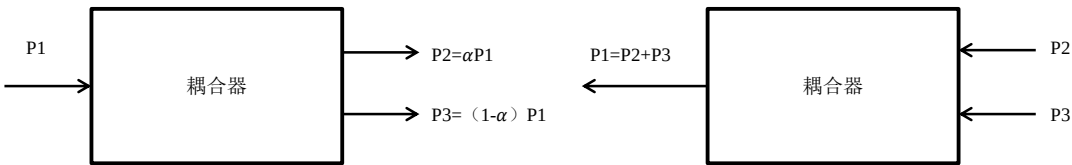


图 1.1 耦合器功率的分配与合成示意图

耦合器是一种用途广泛的无源微波器件，在射频前端电路中常用于功率分配（功分器）或者功率合成（功率合成器），图 1.1 是其工作原理的示意图。根据端口数量的不同，耦合器可以是三端口或者四端口器件。常见三端口耦合器的代表结构为 Wilkinson 功分器；四端口的耦合器由于耦合能量具有方向性，所以常被称为定向耦合器^[1]。在理想情况下，定向耦合器的隔离端与输入端完全隔离，没有功率输出。定向耦合器直通端和耦合端可以以任意比例输出功率，这个比例是由定向耦合器的耦合度决定的，若直通端和耦合端的输出功率为 1: 1，那么该定向耦合器被称为混合耦合器^[2]，它的耦合度为 3 dB，所以这种定向耦合器也称为 3 dB 定向耦合器。常见 3 dB 定向耦合器的相位有 90°（正交）^[3]或者 180°（反相）^[4]相移。当 3 dB 定向耦合器直通端与耦合端的相位差为 90°时，该定向耦合器也称为 3 dB 电桥。

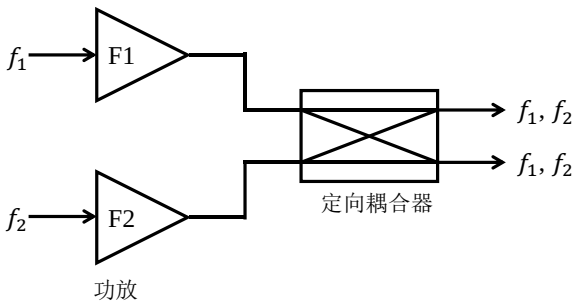


图 1.2 用于功率合成的定向耦合器

由于定向耦合器具有方向性,能够实现信号的定向耦合,而且在输出端输出信号功率的大小可控,可以将其单独当作功分器或功率合成器^[5-7]使用,也可以将其用于天线馈电网络、微波分布系统、放大器^[8-10]和功率检测^[11]等系统中作为系统的组成部分。图 1.2 所示为定向耦合器用于功率合成的示意图。

结构对称的 3 dB 正交定向耦合器的直通端和耦合端输出信号功率相等,90°相位差的特性使其在接收机^[12-13]、反射式移相器、微波混频器、幅频响应均衡器、可变衰减器、鉴频器和其他微波器件中应用广泛。

1.2 国内外研究现状

1922 年, Affel 首次提出了定向耦合器的概念。1941 年, A. Alford 发表了一篇波导定向耦合器的文章^[14]。三年之后, H. A. Wheeler 尝试使用两个圆柱体成功实现了电磁能量的相互耦合,不过它的工作频率范围很窄,而且 Wheeler 没有提出相关的计算理论。在 1960 年之前,人们大都基于大尺寸、重量重的波导进行定向耦合器的相关研究设计。这些耦合器^[15-19]具有大功率、高方向性的性能,但是尺寸和重量的缺点不利于耦合器的推广使用,使其难以集成到其他的微波系统中,只在雷达、广播、电视和频谱分析等有限场合中被使用。

器件小型化的要求使得微带线和带状线这两种平面传输线呈现在人们面前,定向耦合器也开始从波导向微带线、带状线等平面传输线结构发展^[20-22]。

比较常见的微带线耦合器是分支线耦合器^[23-25],其最早在 1956 年由 J. Reed 和 G. J. Wheeler 两人提出,这种耦合器可以满足强耦合且宽带的要求。要想使耦合度足够强需要有金属带线足够窄的高阻抗微带线;想实现宽带则需要级联 n 节传输线。然而,在实际制作足够窄微带线的过程中需要加工工艺非常精密。由于自身结构的限制,分支线耦合器尺寸会比较大,后来采用长度为 $\lambda/6$ 甚至 $\lambda/12$ 的传输线代替传统的 $\lambda/4$ 传输线来缩小尺寸,但是这样会使其带宽变窄。

微带线定向耦合器的制作加工相对简单而且尺寸较小,但是由于其自身结构的限制,微带线只支持传输准 TEM 波,其奇偶模相速度不同,这会导致微带线定向耦合器的方向性不好。1969 年, J. Lange 基于微带线提出了一种紧凑型耦合器——Lange 耦合器^[26],这种耦合器在原来微带线耦合器的基础上增加了耦合线的数量,构成交叉指型的耦合线簇,这些紧密的耦合线簇能够形成强耦合,并且这种设计能够补偿微带线奇偶模相速度不相等的不足,并极大的拓宽带宽。但是 Lange 耦合器的加工却成为了一个难题。

由于带状线所处环境的介电常数一致,因此可以传输奇偶模相速度相同的 TEM 波,用来

设计定向耦合器更为合适。直接由单节长度为 $\lambda/4$ 的带状线可构成最简单的耦合线耦合器。1954 年, B. M. Oliver 提出了精确设计四分之一波长定向耦合器的理论, 并且给出平行耦合线物理参数与单节耦合线耦合器的耦合度之间的计算方法^[27]。虽然单节耦合线耦合器结构简单, 但是带宽不够宽。为了拓宽工作带宽, 我们可以将 n 节耦合带状线级联。1955-1960 年间, S. B. Cohn 提出了 TEM 模理论知识, 通过计算推导给出宽边耦合和侧边耦合带状线的物理参数计算公式^[28-29]。1966 年, J. P. Shelton 又计算推导出偏置耦合带状线的物理参数计算公式^[30]。至此, 带状线的三种耦合方式都得到了详细的分析, 在后续设计定向耦合器时, 这三种耦合方式的带状线的使用得到了极大的便利。

现在常见的耦合器是结构对称的 n 节耦合线耦合器, 这种耦合器是依据四分之一波长阻抗变换理论实现的。20 世纪 50 年代, 美国一个研究微带线和带状线定向耦合器的团队, 其中的成员 J. K. Shimizu 和 E. M. T. Jones 推导出奇数节对称定向耦合器的近似设计公式, 在这种定向耦合器的研究中首先对三节对称型耦合线耦合器进行了理论推导^[31]。随后在 1963 年, L. Young 整理得到了 n 节对称定向耦合器的设计方法^[32]。紧接着在 1965 年, E. G. Cristal 和 L. Young 提出了具有等波纹特点的 n 节对称型耦合线定向耦合器的设计方法^[33]。1966 年, J. P. Shelton 和 J. A. Mosko 也发表了相关文献^[34], 对前人提出的级联方法进行推广, 实现了一个呈现等波纹曲线的正交耦合器。E. G. Cristal 和 L. Young 发表的文献整理了在不同耦合度下对称型耦合线耦合器的设计表格, 其中级联耦合线数量为三节、五节、七节和九节, 这样在设计同种类型的耦合器时为后人提供了极大便利, 我们在设计这种耦合器时可以直接参考表格数据, 而不必再进行公式计算。由于他们详细的分析研究工作, 使得理论研究与设计方式逐步完善, 设计 n 节对称耦合器变得简单。

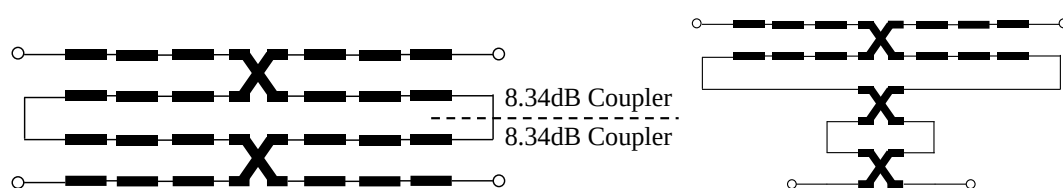


图 1.3 3 dB Tandem 定向耦合器不同形式示意图

在设计对称型定向耦合器中, 由 n 节耦合线直接级联的耦合器往往不易加工。一般来说, 一个定向耦合器中间的耦合线往往比两侧的耦合线阻抗值大, 耦合度强, 这就要求中间的耦合线本身足够细并且两条线相距足够近才能实现高阻抗、强耦合。在软件中搭建模型进行仿真时, 这种情况很容易实现, 但是在实际加工中却成了难点, 轻微的加工误差都会导致实物的性能出现难以预料的改变。1966 年出现的 Tandem 耦合器^[34]解决了中间耦合线耦合度过高的问题。Tandem 耦合器是用两个对称型耦合器通过交叉级联构成一个强耦合耦合器, 这两个

对称型耦合器可以在结构上相同或者不同，如图 1.3 所示。

在设计 n 节耦合线定向耦合器的过程中有一个问题无法忽略。由于每一段耦合线的耦合度不同，所以每段耦合线的宽度和间距也不同，这就会导致相邻两段耦合线之间有不连续的阶跃，这里的不连续性会使端口不匹配且方向性变差。S. Gruszczynski 等人在 2006 年对 n 节带状线定向耦合器中每段耦合线之间的阶跃不连续性问题开展研究，发现在这两段耦合线的阶跃处加入一些枝节这个问题便得到了改善^[35-37]，称这种方法为电容补偿。除了电容补偿技术，还可以采用渐变线进行设计，由于渐变线之间光滑过渡，没有不连续性，渐变线耦合器^[38-40]应运而生，成为耦合器的一个分支。

通常，基于微带线的弱耦合定向耦合器的方向性比较差，在 2019 年，M. Hammad Akhtar 等人证明了并联负载可以改善定向耦合器的性能，并设计了一个耦合度为 30 dB 的定向耦合器^[41]。

1.3 本文结构

工作在太空环境下的射电接收机所使用的定向耦合器需要工作频率范围较宽，并且在低温下能够正常工作。本文的主要研究对象是宽带 3 dB 定向耦合器和电阻型弱耦合定向耦合器，前者在直通端和耦合端输出功率相等并且相位正交，而后者创新性的用电阻和传输线构成。虽然现在对 3 dB 定向耦合器有不少的研究，但是低温环境下的宽带定向耦合器较为罕见。传统的耦合线型弱耦合定向耦合器对耦合线的距离精度要求很高，不利于器件的加工实现。本文在查阅了大量文献后，用带状线设计了两款不同形式且工作在 0.7-4.2 GHz 的 3 dB 正交定向耦合器，一款由 5 节对称型耦合线耦合器和单节耦合线耦合器交叉级联构成，另一款是可以正常工作于低温（24 K）下直接级联的 5 节对称型耦合线耦合器。同时，还用微带线和电阻设计了一款电阻型弱耦合传输线定向耦合器，其耦合度为 20 dB。

本文共有六章，具体内容如下：

第一章为绪论，结合当前的应用背景介绍了定向耦合器的发展历史和现状，按照学者的研究对耦合器进行分类，梳理了发展历程，最后对本文的工作进行简要概括。

第二章对定向耦合器进行介绍。首先简要介绍常见的定向耦合器，接着对比微带线和带状线的工作特点，说明带状线最适合用来设计高方向性的定向耦合器。随后介绍定向耦合器的一些常见技术指标，并通过奇偶模分析得到其散射矩阵。最后介绍带状线的耦合方式，并给出相应的设计公式。

第三章为 n 节直接级联定向耦合器与 Tandem 耦合器的对比。设计由 7 节耦合线直接级

联的定向耦合器和由 n 节 ($n=7$) 弱耦合定向耦合器分别与 n 节 ($n=1,3,5,7$) 弱耦合耦合器交叉级联得到的 3 dB 定向耦合器, 在商业电磁工具中搭建理想模型进行仿真实验。根据仿真生成的 S 参数特性曲线图和调试出的奇偶模阻抗值, 在相同的工作指标下对比直接级联 3 dB 对称定向耦合器和 Tandem 定向耦合器中间耦合线的阻抗大小, 分析两种定向耦合器各自的优缺点。

第四章设计宽带 3 dB Tandem 定向耦合器。设计一个带宽范围为 0.7-4.2 GHz, 用两个耦合线数量分别为 5 节和单节的弱耦合定向耦合器交叉级联得到一个 3 dB Tandem 定向耦合器。由于这种由不同结构的耦合器交叉级联的 Tandem 定向耦合器并没有相应的设计表格可以参考, 所以需要根据设计要求在仿真环境中手动设计耦合器结构并调试传输线的阻抗值。使用两款商业电磁工具联合仿真并进行后续优化, 得到符合设计指标的 S 参数特性曲线和直通端与耦合端的相位差特性曲线图。

第五章设计了一个应用于超低温 (24 K) 的 3 dB 宽带正交定向耦合器。本章利用 5 节偏置耦合的带状线直接级联, 得到个工作带宽为 0.7-4.2 GHz 的 3 dB 定向耦合器, 其直通端和耦合端的输出信号相位差为 90° , 并在低温 (24 K) 下保持良好的性能。直接级联的对称型定向耦合器有成熟的设计理论和相应的设计表格^[33]可供查阅参考, 依据设计指标, 可以在设计表格中查到 3 dB 定向耦合器中 5 节传输线的偶模阻抗初始值。使用两款商业电磁工具联合建模仿真和后续优化, 得到符合设计指标的 S 参数特性曲线和直通端与耦合端的相位差特性曲线图。为了使该定向耦合器在低温环境中依旧保持良好的性能, 必须对定向耦合器的制作材料和加工工艺进行多方位的考虑。

第六章研究并设计了电阻型弱耦合传输线定向耦合器。本章用 1 节传输线和 2 个电阻、2 节传输线和 3 个电阻、3 节传输线和 4 个电阻、4 节传输线和 5 个电阻分别设计了耦合度为 20、30 和 40 dB 的弱耦合定向耦合器, 并总结了电阻型弱耦合传输线定向耦合器的相关性能。选择由 2 节传输线和 3 个电阻构成且耦合度为 20 dB 的定向耦合器进行加工并测试。

第七章为总结与展望。对前面几章的工作内容进行归纳总结, 并对存在的问题和不足展望后续的研究。

第二章 定向耦合器基本理论及分析方法

2.1 引言

耦合线定向耦合器通常由两条传输线构成，当两条传输线具有一定距离时，一部分功率可以从输入端所在的传输线（主线）耦合到另一条传输线（副线）上。定义信号输入的端口为输入端，该传输线的另一个端口则为直通端。耦合到副线上的功率输出的端口称为耦合端，另一个端口理论上没有功率输出，称为隔离端。主线中的直通端和副线上的耦合端输出的信号功率大小是由耦合器的耦合度决定的，比较特殊的是当定向耦合器的耦合度为 3 dB 时，两路输出端口的输出信号功率大小相同。这两个输出端口输出的信号相位存在一个相位差，比较典型的相位差是 90° （正交）。

2.2 分类及简介

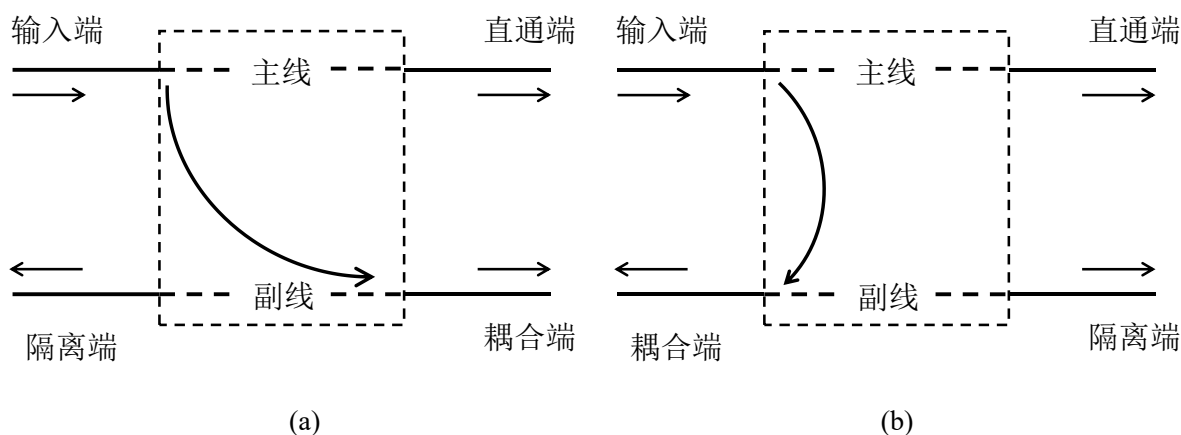


图 2.1 (a) 同向耦合器示意图 (b) 反向耦合器示意图

按照不同的分类标准，定向耦合器可以分为不同的类型。例如，按照使用的传输线不同，可以分为波导定向耦合器、同轴线定向耦合器、微带线定向耦合器和带状线定向耦合器等。按照耦合度的大小，可以分为强耦合（或称紧耦合，指耦合度大于 6 dB）定向耦合器^[42]、弱耦合（或称松耦合，指耦合度小于 20 dB）定向耦合器和中等耦合（指耦合度介于 6 dB 和 20 dB 之间）定向耦合器。按照信号耦合输出方向与信号输入方向是否相同，可以将耦合器分为同向定向耦合器和反向定向耦合器^[43]，如图 2.1 所示。常见的分支线定向耦合器是同向定向耦合器，输入端信号输入的方向与耦合端信号输出的方向一致；而反向定向耦合器的代表是耦合线定向耦合器，输入端信号输入的方向与耦合端信号输出的方向相反。按照耦合机制的

不同可以分为小孔（槽或缝）耦合、平行耦合、分支耦合以及匹配双 T。按照承受功率的大小可以分为小功率定向耦合器和大功率定向耦合器。按照直通端和耦合端的输出信号相位差可以分为 90° （正交）定向耦合器和 180° （反相）定向耦合器等。虽然定向耦合器的分类繁多，但是各种分类之间也相互交叉重叠。比如 3 dB 耦合带状线定向耦合器可以按照相位关系分为正交定向耦合器，也可以按照信号传输方向分为反向定向耦合器。要按照具体的需求对耦合器进行分类。

下面对常见的定向耦合器进行简要介绍，其中数字 1、2、3、4 分别代表耦合器的四个端口：输入端、直通端、耦合端和隔离端。

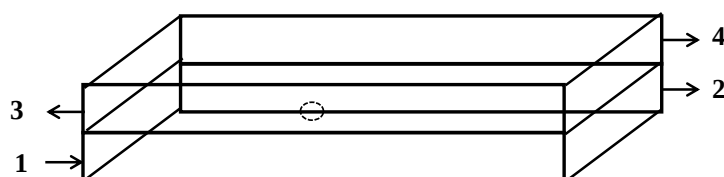


图 2.2 小孔耦合的矩形波导耦合器示意图

波导定向耦合器有包括小孔（槽或缝）耦合、十字耦合和缝隙耦合^[44-48]等等在内的多种耦合方式，图 2.2 便是小孔耦合的示意图。在公共壁上开孔，可以使信号能量从主波导耦合到副波导中。波导有两种叠加方式，一种是两个波导平行叠加，这种情况下的孔不能开在公共壁的正中央，如图 2.2 所示，图中虚线圆环为公共壁上所开小孔的位置；另一种是两个波导斜着叠加在一起，这种波导耦合器的小孔可以在任意位置。只开一个孔的耦合器虽然设计简单，但是工作带宽非常窄。为了使工作带宽变宽，可以在公共壁上多开几个孔。不过开孔数量越多，波导耦合器的尺寸也会增加，这与器件小型化的发展趋势背道而驰。

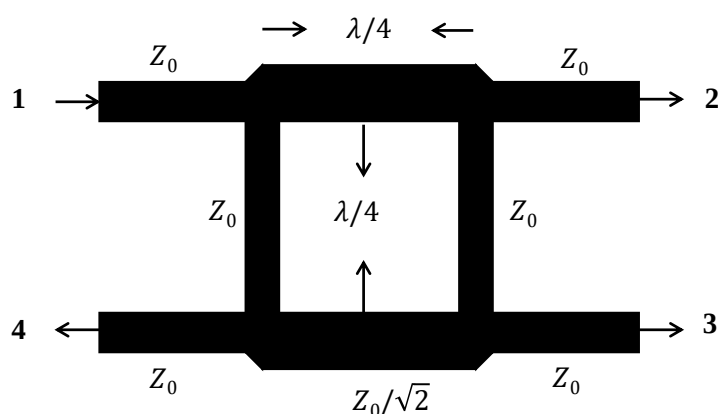


图 2.3 分支线定向耦合器示意图

如图 2.3 所示，由主线、副线和两个耦合分支线组成的分支线耦合器^[49-50]通常采用微带线构成，也可以采用带状线或者同轴线构成，主要用来设计输出相位正交的 3 dB 定向耦合器。由于分支线耦合器的传输线电长度是 90° ，所以其工作带宽受到限制比较窄。为了拓宽分支

线耦合器的工作带宽，多支节定向耦合器应运而生，其工作带宽大幅提高，比单支节定向耦合器的工作带宽宽了许多。但是耦合度强要求传输线有高阻抗，高阻抗的要求需要传输线很窄，这使得在制作分支线定向耦合器时要用非常精密的加工工艺，提高了加工难度。

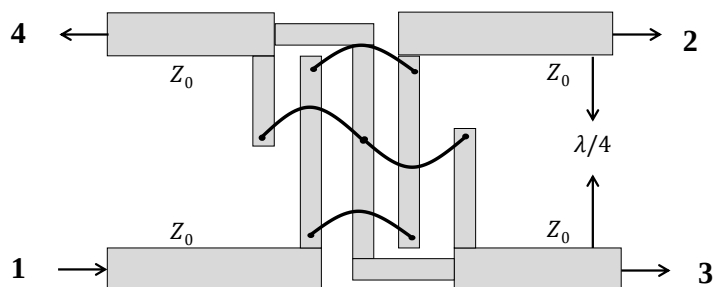


图 2.4 Lange 耦合器示意图

除了分支线耦合器，还有一种耦合器可以实现 3 dB 的紧耦合，由于是工程师 J. Lange 发明的，所以称其为 Lange 耦合器^{[26][51]}，如图 2.4 所示。Lange 耦合器适用于设计耦合度为 3 dB 和 6 dB 等强耦合的定向耦合器，是输出端信号相位正交的定向耦合器。结构紧凑是 Lange 耦合器的一个优点，而这个优点可以用微带线实现强耦合且可以弥补微带线奇偶模相速度不同的不足，工作带宽也可以实现比较宽的范围。但是为了实现强耦合，Lange 耦合器采用交叉指型的传输线，其线的宽度较窄，线间距很小，而且线与线之间还有一些额外的连接线，这些问题使得 Lange 耦合器的加工成为难题，实用性大为降低。

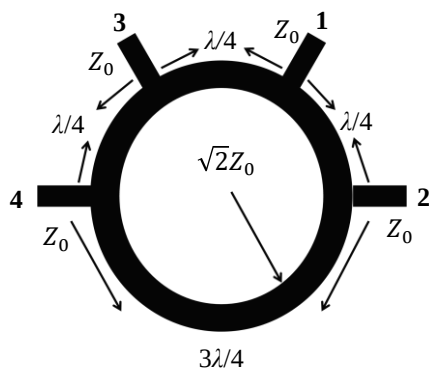


图 2.5 环形耦合器

环形耦合器^[52-53]，顾名思义是一种圆环状的四端口耦合器，如图 2.5 所示。与其他类型的耦合器不同，环形耦合器的直通端和耦合端之间可以有 0° 或者 180° 的相位差，即环形耦合器既可以是同相输出也可以是反相输出。环形耦合器可以采用平面结构（如微带线、带状线），也可以采用波导结构，这里介绍用带状线构成的环形耦合器。如图 2.5 所示，当功率从 1 端口（输入端）输入时，会在 2、3 端口被均分为两个同相分量输出，4 端口（隔离端）会被隔离；当功率从 4 端口（输入端）输入时，会在 2、3 端口被均分为两个反相分量输出，1 端口

（隔离端）会被隔离；当功率从 2、3 端口输入时，1 端口会输出功率的和，称为和口，4 端口会输出功率的差，称为差口^[1]，此时环形耦合器可当作合路器使用。不过环形耦合器的工作频率范围较窄，只能工作于一个倍频程的工作带宽，无法做到宽带。而且，虽然环形耦合器结构简单、加工制作方便、隔离度高，但是它是由 6 段四分之一波长的传输线组成，因此会存在奇次谐波，这样会在无线通信系统中干扰信号的传输，使通信的速度和质量大幅降低，甚至丢失信息，这不能满足人们高效高质量的传输信号的需求。为了解决谐波干扰，通常会在两个输出端加上对应的滤波器，但是这样又会在无形中使整个器件的体积变大，与器件小型化的发展相悖。

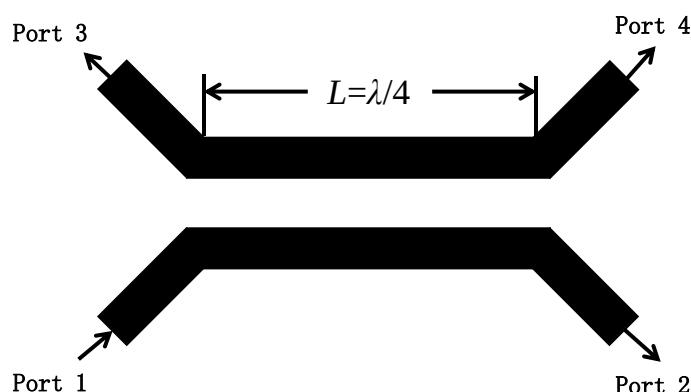


图 2.6 单节耦合线耦合器

如图 2.6 所示，这是单节的耦合线定向耦合器。图中有两条传输线，可以是微带线也可以是带状线，一般假定信号功率输入的那条传输线为主线，输入的端口为输入端（1 端口），主线上另一个端口为直通端（2 端口）；另一条传输线为副线，副线上的功率是通过两条传输线之间的耦合作用从主线上耦合过来的，功率输出的端口为耦合端（3 端口），另一个端口理论上没有功率输出，为隔离端（4 端口）。直通端和耦合端有多少信号能量输出取决于该定向耦合器的耦合度。由于耦合端信号功率输出方向与输入端信号功率输入方向相反，所以耦合线定向耦合器是反向定向耦合器。不过单节耦合线的电长度往往是 90 度，工作频率范围有限，拓宽工作带宽常用的方法如下：

- (a) 多组单节耦合线级联以拓宽工作带宽。
- (b) 将多组耦合度不同的耦合器交叉级联以拓宽工作带宽。
- (c) 使用渐变线设计耦合器以拓宽工作带宽。
- (d) 可以采用多层折叠的结构和边缘设计锯齿的方法来弥补由于奇偶模相速度带来的差异，以拓宽工作带宽。
- (e) 在端口处接入电容进行补偿以拓宽工作带宽。

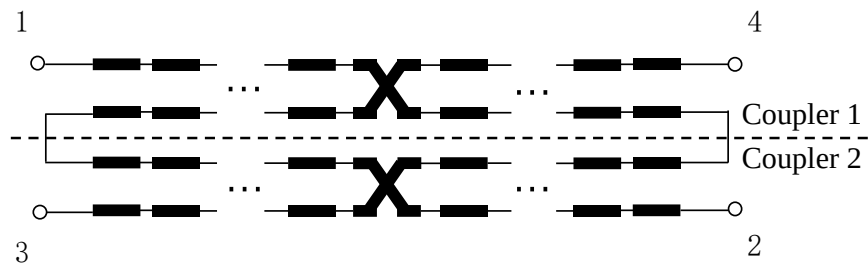


图 2.7 两组耦合器交叉级联构成 Tandem 耦合器示意图

Tandem 耦合器^[54]由多组耦合器交叉级联构成，通常用于超宽带、强耦合的工作场景，如图 2.7 所示。这些弱耦合耦合器在结构上可以相同，也可以不同。使用多组对称型耦合器交叉级联，理论上可以得到任意强耦合的 Tandem 耦合器。

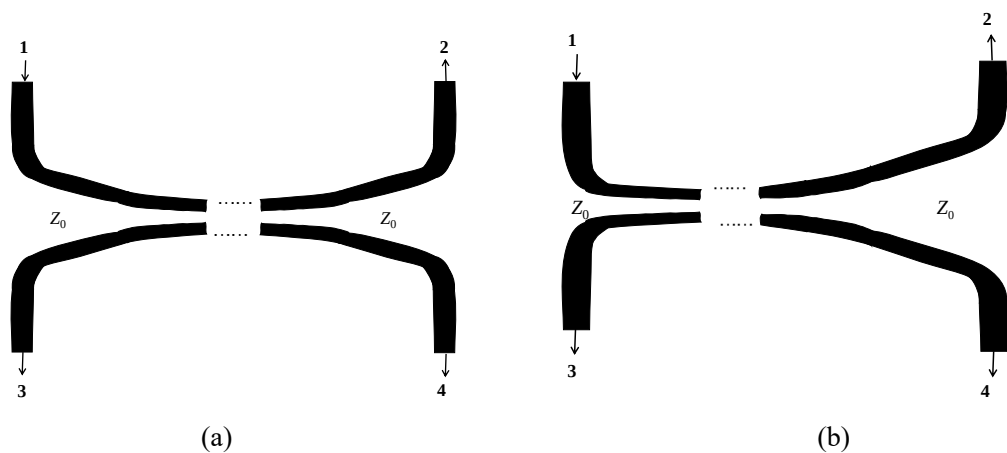


图 2.8 渐变线定向耦合器 (a) 对称型 (b) 非对称型

渐变线定向耦合器^[55-57]根据其结构可以分为两种，一种是对称型渐变线定向耦合器，如图 2.8(a)所示，另一种是非对称型渐变线定向耦合器，如图 2.8(b)所示。渐变线定向耦合器每段耦合线之间过渡光滑，这样信号功率可以在传输线中顺畅传输。这种定向耦合器可以避免因阶跃不连续处而造成的性能恶化，减少功率的反射，提高耦合器的方向性。不过由于自身结构的限制，通常耦合度较弱，而且理论推导复杂，前人没有给出成熟完善的设计表格，现有成熟的商业电磁工具也没有渐变线设计的相关功能，建模仿真较为复杂。

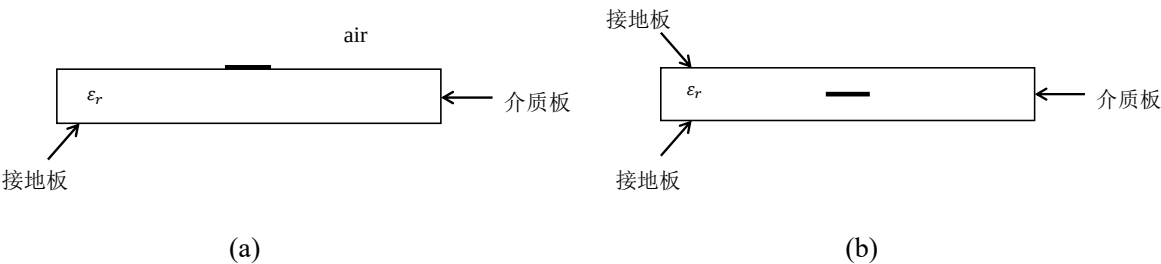


图 2.9 两种传输线结构示意图 (a) 微带线 (b) 带状线

相比于同轴线和波导,选用微带线或带状线作为耦合传输线的定向耦合器加工方便,而且工作带宽较宽,适用于需要宽带、超宽带定向耦合器的工作场景。如图 2.9 是微带线和带状线结构的侧视图。

微带线通常只有一块介质板,金属带线印刷在介质板的表面,一侧接触空气,另一侧接触介质板,这样导致金属带线两侧所处环境的介电常数不一致,进而使电磁波在传播过程中的奇偶模相速度不同,色散严重,所以微带线不能传播 TEM 波,只能传播准 TEM 波,这种特性导致微带线不适合用来制作加工对方向性有较高要求的定向耦合器^[58]。随着微带线的发展,从最传统的微带线定向耦合器衍生出了各种各样的微带线耦合器结构,如分支线耦合器和 Lange 耦合器。

在 1949 年,Barrent 提出了带状线结构。随后, S. B. Cohn 提出了 TEM 模的理论知识,推动了带状线定向耦合器的发展。带状线有两块相同的介质板,金属带线薄薄地印刷在两块介质板中间,这样金属带线上下所处环境的介电常数相同,所以带状线可以传播 TEM 波,这个工作特性使得带状线成为用来加工制作高方向性定向耦合器的最佳选择。

2.3 主要技术参数

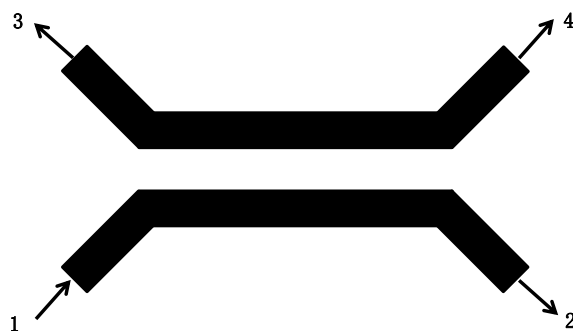


图 2.10 四端口定向耦合器示意图

在设计定向耦合器的时候有很多指标需要考虑,但是主要的技术指标有这几种:耦合度 C 、隔离度 I 、方向性 D 、插入损耗 IL 、输入驻波比 $VSWR$ 、反射系数 Γ 和工作带宽等。图 2.10 是四端口定向耦合器示意图,定义 1 端口为输入端,其输入功率为 P_1 ; 2 端口为直通端,3 端口为耦合端,4 端口为隔离端,其输出功率分别为 P_2 、 P_3 、 P_4 。在理想情况下,隔离端没有功率输出,即 $P_4=0$,但是由于结构设计没办法做到完全隔离,所以 4 端口还是会存在一些输出功率。

(1) 耦合度 C

定向耦合器输入端的输入功率 P_1 与耦合端的输出功率 P_3 的比值定义为耦合度,其单位通

常用分贝来表示:

$$C = 10 \log \frac{P_1}{P_3} \text{ dB} \quad (2.1)$$

耦合度 C 的大小直接关系着耦合能力的强弱。由于输入功率 P_1 显然大于输出功率 P_3 , 所以耦合度的值为正值, 其值越小, 主线上的信号功率耦合到副线的功率越多, 表示耦合器的耦合能力越强。

(2) 隔离度 I

定向耦合器输入端的输入功率 P_1 与隔离端的输出功率 P_4 的比值定义为隔离度, 其单位通常用分贝来表示:

$$I = 10 \log \frac{P_1}{P_4} \text{ dB} \quad (2.2)$$

隔离度 I 的大小代表了隔离端的隔离效果, 隔离度越大, 隔离端的隔离效果越好。理想的定向耦合器中隔离度为无限大, 但是受设计的结构影响, 无限大的隔离度是不存在的。

(3) 方向性 D

定向耦合器耦合端的输出功率 P_3 与隔离端的输出功率 P_4 的比值定义为方向性, 其单位通常用分贝来表示:

$$D = 10 \log \frac{P_3}{P_4} \text{ dB} \quad (2.3)$$

方向性是耦合器隔离前向波和反向波能力的量度。 D 越大, 表明定向耦合器隔离端的输出功率越小, 方向性越好。在理想定向耦合器中, 隔离端没有功率输出, $P_4 \rightarrow 0$, 此时定向耦合器的方向性 D 为无限大, $D \rightarrow \infty$, 但实际情况下由于结构的限制, 定向耦合器隔离端的输出功率不可能为零, 所以我们会要求方向性在工作带宽内达到一个低限, 一般是要求达到 18 dB, 如果能够达到 20 dB 就已经很不错了。

在通常情况下, 定向耦合器的方向性不能直接测量, 可以由以下公式计算出来:

$$\text{隔离度 } I = \text{耦合度 } C + \text{方向性 } D \quad (2.4)$$

强耦合定向耦合器一般会标注耦合度和隔离度, 而弱耦合定向耦合器则对方向性要求较高, 通常会标注耦合度和方向性指标。

(4) 插入损耗 IL

定向耦合器输入端的输入功率 P_1 与直通端和耦合端的输出功率 P_2 、 P_3 之和的比值定义为插入损耗, 其单位通常用分贝来表示:

$$IL = 10 \log \frac{P_1}{P_2 + P_3} \text{ dB} \quad (2.5)$$

Anaren 在产品参数中定义插入损耗为传输损耗与耦合损耗之和，即插入损耗=传输损耗+耦合损耗。表 1.1 给出在各种耦合度下的耦合损耗值：

表 1.1 各种耦合度下的耦合损耗

耦合度 (dB)	耦合能量百分比	耦合损耗 (dB)
3	50%	3.02
6	25%	1.26
10	10%	0.46
13	5%	0.22
16	2.5%	0.11
20	1%	0.044
30	0.1%	0.004

(5) 输入驻波比 $VSWR$ 和反射系数 Γ

输入驻波比的定义是当匹配负载同时接入定向耦合器的直通端、耦合端和隔离端时，从输入端测量到的驻波系数，主要是用来衡量器件间的匹配程度。

反射电压与入射电压的比值定义为反射系数，即：

$$\Gamma = \frac{U^-}{U^+} \quad (2.6)$$

输入驻波比为：

$$VSWR = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \quad (2.7)$$

有一个与反射系数相关的概念常被提及，即回波损耗 RL 。回波损耗 RL 与反射系数 Γ 之间的关系为：

$$RL = -10 \log |\Gamma|^2 \text{ dB} \quad (2.8)$$

(6) 工作带宽

工作带宽是指定向耦合器能够满足相关技术指标时的工作频率范围。常用的一些带宽概念包括绝对带宽、相对带宽、带宽比和倍频程。

(a) 绝对带宽：

$$\Delta f = f_H - f_L \quad (2.9)$$

其中 f_H 表示定向耦合器的最大工作频率， f_L 表示定向耦合器的最小工作频率。

(b) 相对带宽:

定义为信号绝对带宽与中心频率之比, 计算方式为:

$$f_0 = \frac{f_H + f_L}{2} \quad (2.10)$$

$$\frac{f_H - f_L}{f_0} = 2 \times \frac{f_H - f_L}{f_H + f_L} \quad (2.11)$$

其中, f_0 是中心频率。

(c) 带宽比:

定义为最大工作频率与最小工作频率之比, 其计算公式为:

$$B = \frac{f_H}{f_L} \quad (2.12)$$

(d) 倍频程:

$$\frac{f_H}{f_L} = 2^n \quad (2.13)$$

其中 n 就是倍频程数。

除了这些技术指标, 定向耦合器还有其他一些未提及的技术指标, 如带内波动、相位平衡度等也是在设计中需要加以考虑的。

2.4 理论分析

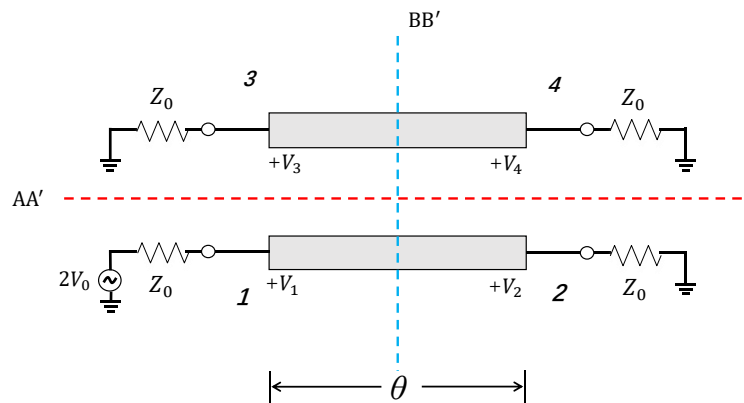


图 2.11 单节耦合线耦合器等效电路示意图

本文所设计的定向耦合器全部使用带状线或者微带线作为传输线进行建模仿真实验。如图 2.11 所示, 这是单节耦合线耦合器的等效电路图, 假设从输入端输入的电压值为 $2V_0$ 。

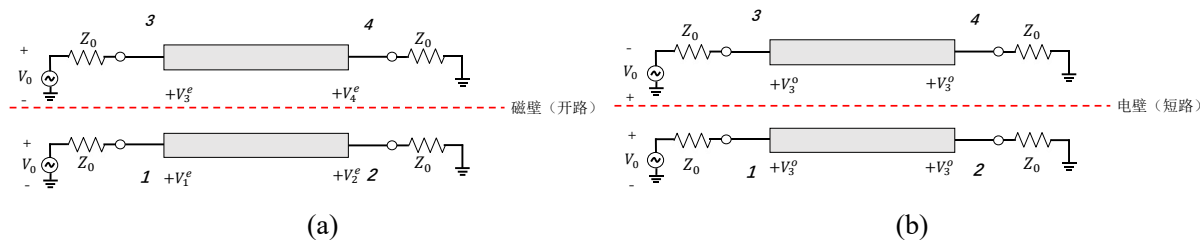


图 2.12 奇偶激励模式 (a) 偶模 (b) 奇模

假设此定向耦合器在结构上分别关于 AA' 、 BB' 对称, 此时我们可以采用奇偶模理论对其进行原理分析。设 1 端口为输入端, 其输入阻抗为 Z_0 , 其它端口分别是直通端 (2 端口)、耦合端 (3 端口) 和隔离端 (4 端口), 其负载阻抗均为 Z_0 , 用 $2V_0$ 的电压对其进行驱动。如图 2.12(a) 所示, 当 1、3 端口加载的激励源是偶模激励时, 两个端口处的电压幅度相同, 相位相同, 即电流大小相同, 方向一致。电场关于中心线偶对称, 两条传输线之间电流值为零, 存在磁壁, 沿对称面 AA' 相当于开路状态; 如图 2.12(b) 所示, 当 1、3 端口加载的激励源是奇模激励时, 两个端口处的电压幅度相同, 相位相反, 即电流大小相同, 方向相反。电场关于中心线奇对称, 两条传输线之间电压值为零, 存在电壁, 沿对称面 AA' 相当于短路状态。图 2.11 相当于是偶模激励和奇模激励叠加之后的情况。

2.4.1 耦合传输线基本理论

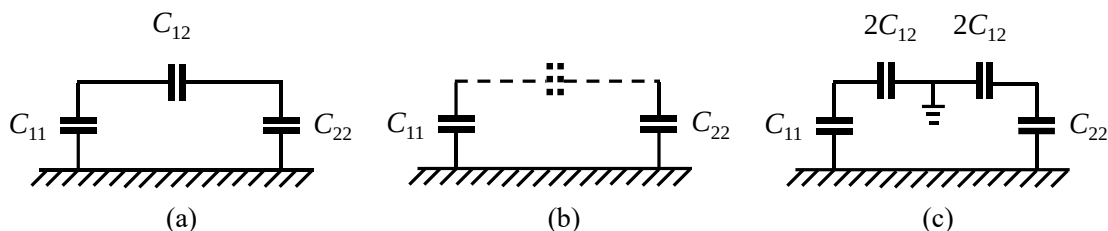


图 2.13 等效电容示意图 (a) 耦合线间的等效电容 (b) 偶模激励等效电容 (c) 奇模激励等效电容

当传输 TEM 模时, 耦合线之间的等效电容和传播速度决定了它的电特性。前面提到带状线可以传输 TEM 模, 因此这里假定使用带状线作为耦合线。 C_{11} 和 C_{22} 代表带状线和地之间的电容, 假设两条带状线与地的距离相等, 则 $C_{11}=C_{22}$, C_{12} 代表两条带状线之间的电容, 见图 2.13(a)。

偶模激励时, 两条带状线之间没有电流流过, 等效电路中的 C_{12} 可以看作开路, 如图 2.13(b) 所示。此时每段带状线到地之间的等效电容为:

$$C_e = C_{11} = C_{22} \quad (2.14)$$

偶模激励下带状线的特征阻抗为:

$$Z_{0e} = \sqrt{\frac{L}{C_e}} = \frac{\sqrt{LC_e}}{C_e} = \frac{1}{v_p C_e} \quad (2.15)$$

其中, v_p 是带状线上的传播相速度。

奇模激励时, 两条带状线之间的电压为零, 等效电路中的 C_{12} 可以看作接地, 如图 2.13(c) 所示。此时每段带状线到地之间的等效电容为:

$$C_o = C_{11} + 2C_{12} = C_{22} + 2C_{12} \quad (2.16)$$

奇模激励下带状线的特性阻抗为:

$$Z_{0o} = \sqrt{\frac{L}{C_o}} = \frac{\sqrt{LC_o}}{C_o} = \frac{1}{v_p C_o} \quad (2.17)$$

2.4.2 奇偶模分析法

对于一个四端口的耦合线耦合器而言, 其散射矩阵如下:

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

S_{ii} 是散射矩阵中的散射参量, 表示除 i 端口外, 其他几个端口都接入匹配负载时, i 端口的反射系数; 散射参量 S_{ij} 表示除 j 端口外, 其他几个端口都接入匹配负载时, j 端口的传输系数^[59]。

微波网络有互易网络和非互易网络之分。定向耦合器是一个四端口网络, 把任何一个端口当作输入端输入信号时, 其他几个输出端口都有相同的传输特性, 显然四端口的定向耦合器在微波网络中属于互易网络。互易网络有对称性:

$$\begin{cases} S_{12} = S_{21}, S_{13} = S_{31}, S_{14} = S_{41} \\ S_{23} = S_{32}, S_{24} = S_{42}, S_{34} = S_{43} \end{cases} \quad (2.19)$$

那么上述散射矩阵也可写为如下形式:

$$[S] = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{21} & S_{31} & S_{41} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{23} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{24} & S_{34} & S_{44} \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

当电路处于偶模激励时, AA' 相当于磁壁, 此时在电路中呈现开路状态; 当电路处于奇模激励时, AA' 相当于电壁, 此时在电路中呈现短路状态。根据这个特性, 四端口网络的散

射参数可以化简为二端口网络的散射参数，设 $[S^e]$ 是偶模激励下二端口网络的散射矩阵， $[S^o]$ 是奇模激励下二端口网络的散射矩阵，可以得到：

$$[S^e] = \begin{bmatrix} S_{11}^e & S_{21}^e \\ S_{21}^e & S_{22}^e \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

$$[S^o] = \begin{bmatrix} S_{11}^o & S_{21}^o \\ S_{21}^o & S_{22}^o \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

上面提到，如果网络互易，则散射矩阵中 $S_{ij} = S_{ji}$ ($i \neq j$)。根据能量守恒定理可知，如果网络无耗，其输入功率等于输出功率和反射功率之和，即 $[S]^t [S]^* = [U]$ 。在四端口网络的散射矩阵中根据反射系数 Γ 、传输系数 T 和奇偶模理论可以得到：

$$\begin{cases} S_{11} = \frac{\Gamma_e + \Gamma_o}{2} \\ S_{21} = \frac{T_e + T_o}{2} \\ S_{31} = \frac{\Gamma_e - \Gamma_o}{2} \\ S_{41} = \frac{T_e - T_o}{2} \end{cases} \quad (2.23)$$

其中， Γ_e 、 Γ_o 是偶模和奇模激励下的反射系数， T_e 、 T_o 是偶模和奇模激励下的传输系数。

假设互易、无耗四端口网络的四个端口已调至匹配，即

$$\begin{cases} S_{12} = S_{34}, S_{13} = S_{24}, S_{14} = S_{23} \\ S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0 \end{cases} \quad (2.24)$$

那么散射矩阵变为

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{14} & S_{13} \\ S_{13} & S_{14} & 0 & S_{12} \\ S_{14} & S_{13} & S_{12} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

由于定向耦合器有同向定向耦合器和反向定向耦合器之分，所以我们将其分开进行讨论。

对于同向定向耦合器，信号功率从主线的输入端（1 端口）输入，一部分功率耦合到副线的耦合端（4 端口）输出，而副线的隔离端（3 端口）没有功率输出，即 $S_{11} = 0$ 、 $S_{31} = 0$ ，由此可以得到 $\Gamma_e = \Gamma_o = 0$ 。根据四端口网络的性质，可以得到同向定向耦合器的散射矩阵为：

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{T_e + T_o}{2} & 0 & \frac{T_e - T_o}{2} \\ \frac{T_e + T_o}{2} & 0 & \frac{T_e - T_o}{2} & 0 \\ 0 & \frac{T_e - T_o}{2} & 0 & \frac{T_e + T_o}{2} \\ \frac{T_e - T_o}{2} & 0 & \frac{T_e + T_o}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

对于反向定向耦合器，信号功率从主线的输入端（1 端口）输入，一部分功率耦合到副线的耦合端（3 端口）输出，而副线的隔离端（4 端口）没有功率输出，即 $S_{11} = 0$ 、 $S_{41} = 0$ ，由此可以得到 $\Gamma_e = -\Gamma_o$ ， $T_e = T_o$ 。根据四端口网络的性质，可以得到反向定向耦合器的散射矩阵为：

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & T_e & \Gamma_e & 0 \\ T_e & 0 & 0 & \Gamma_e \\ \Gamma_e & 0 & 0 & T_e \\ 0 & \Gamma_e & T_e & 0 \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

图 2.12 是四端口网络分别在偶模激励和奇模激励下的电路示意图，可以用传输矩阵进行具体分析。在奇偶模激励时传输线的传输矩阵分别为如下形式：

$$\begin{bmatrix} A_e & B_e \\ C_e & D_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta l & jZ_{0e} \sin \beta l \\ j \frac{\sin \beta l}{Z_{0e}} & \cos \beta l \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

$$\begin{bmatrix} A_o & B_o \\ C_o & D_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta l & jZ_{0o} \sin \beta l \\ j \frac{\sin \beta l}{Z_{0o}} & \cos \beta l \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

其中， β 定义为传播常数， Z_0 定义为传输线的特性阻抗。

根据 $[ABCD]$ 矩阵和 $[S]$ 矩阵之间的关系，分别得到奇偶模激励下反射系数 Γ 和传输系数 T 的表达式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_e = S_{11}^e = S_{22}^e = \frac{A_e + \frac{B_e}{Z_{0e}} - C_e \times Z_{0e} - D_e}{A_e + \frac{B_e}{Z_{0e}} + C_e \times Z_{0e} + D_e} = \frac{j(\frac{Z_{0e}}{Z_0} - \frac{Z_0}{Z_{0e}}) \sin \beta l}{2 \cos \beta l + j(\frac{Z_{0e}}{Z_0} + \frac{Z_0}{Z_{0e}}) \sin \beta l} \\ T_e = S_{21}^e = \frac{2}{A_e + \frac{B_e}{Z_{0e}} + C_e \times Z_{0e} + D_e} = \frac{2}{2 \cos \beta l + j(\frac{Z_{0e}}{Z_0} + \frac{Z_0}{Z_{0e}}) \sin \beta l} \\ \Gamma_o = S_{11}^o = S_{22}^o = \frac{A_o + \frac{B_o}{Z_{0o}} - C_o \times Z_{0o} - D_o}{A_o + \frac{B_o}{Z_{0o}} + C_o \times Z_{0o} + D_o} = \frac{1}{2} \times \frac{j(\frac{Z_{0o}}{Z_0} - \frac{Z_0}{Z_{0o}}) \sin \beta l}{2 \cos \beta l + j(\frac{Z_{0o}}{Z_0} + \frac{Z_0}{Z_{0o}}) \sin \beta l} \\ T_o = S_{21}^o = \frac{2}{A_o + \frac{B_o}{Z_{0o}} + C_o \times Z_{0o} + D_o} = \frac{2}{2 \cos \beta l + j(\frac{Z_{0o}}{Z_0} + \frac{Z_0}{Z_{0o}}) \sin \beta l} \end{array} \right. \quad (2.30)$$

对于反向定向耦合器, $S_{11} = 0$, $S_{41} = 0$, 即 $\Gamma_e = \Gamma_o$ 、 $T_e = T_o$, 得:

$$Z_0^2 = Z_{0e} \times Z_{0o} \quad (2.31)$$

我们设 k 为电压耦合系数, 并令:

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \beta l \\ k = \frac{Z_{0e} - Z_{0o}}{Z_{0e} + Z_{0o}} \end{array} \right. \quad (2.32)$$

那么:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_{0e} = Z_0 \sqrt{\frac{1+k}{1-k}} \\ Z_{0o} = Z_0 \sqrt{\frac{1-k}{1+k}} \end{array} \right. \quad (2.33)$$

有了上述公式, 当给定一个定向耦合器的电压耦合系数 k 和特性阻抗 Z_0 时, 我们可以通过该公式快速求得耦合线的奇偶模阻抗值。

进一步化简得:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{11} = 0 \\ S_{21} = \frac{\sqrt{1-k^2}}{\sqrt{1-k^2} \cos \theta + j \sin \theta} \\ S_{31} = \frac{jk \sin \theta}{\sqrt{1-k^2} \cos \theta + j \sin \theta} \\ S_{41} = 0 \end{array} \right. \quad (2.34)$$

可以看到无论 θ 的值是多少, 在理论上 2 端口和 3 端口输出信号的相位差都是 90° , 所以

耦合线耦合器可以利用这一特性来实现相位正交。公式(2.34)中 S_{31} 的表达式即为定向耦合器的耦合度计算公式。当 $\theta = \pi/2$ 时, 传输线的电长度是 90 度, 即

$$l = \frac{\lambda_g}{4} \quad (2.35)$$

其中 λ_g 是传输线的波长。此时 1、3 端口之间的耦合度达到最大。

将 $\theta = \pi/2$ 代入上式化简可得:

$$\begin{cases} S_{21} = -j\sqrt{1-k^2} \\ S_{31} = k \end{cases} \quad (2.36)$$

代入后向定向耦合器的散射矩阵得:

$$[S] = \begin{bmatrix} 0 & -j\sqrt{1-k^2} & k & 0 \\ -j\sqrt{1-k^2} & 0 & 0 & k \\ k & 0 & 0 & -j\sqrt{1-k^2} \\ 0 & k & -j\sqrt{1-k^2} & 0 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

可以看出, 若输入端口为 1 端口, 输出端口分别为 2、3 端口时, 两个输出端口在相位上始终相差 90° , 所以单节耦合线耦合器是一个正交定向耦合器。此外, 当 $k = 1/\sqrt{2}$ 时, 耦合器的耦合度达到 3 dB, 这时耦合器的 2、3 端口可以输出相等功率, 该耦合器就是 3 dB 正交定向耦合器, 也称作 3 dB 电桥。

2.5 带状线平行耦合方式

由于带状线可以传输 TEM 波, 所以本文用带状线作为 3 dB 定向耦合器的耦合传输线, 并对带状线的耦合方式 (侧边耦合、宽边耦合和偏置耦合) 进行简要介绍。

2.5.1 侧边耦合

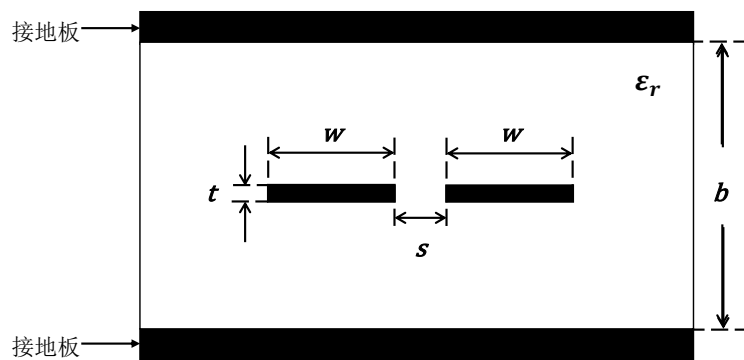


图 2.14 带状线平行耦合——侧边耦合

如图 2.14 所示是带状线侧边耦合的示意图。图中， ε_r 是介质板的介电常数， b 是介质板的厚度， t 是金属条带的厚度， w 是金属条带的宽度， s 是两条金属条带侧边相距的距离，介质板上下两侧是接地板。因为侧边耦合的带状线很难做到强耦合，所以常被用于弱耦合（10 dB 以上）耦合器的设计。1955 年，Cohn 推导出了侧边耦合带状线的设计公式^[28]，相关结论如下：

给定耦合器的耦合度和工作带宽，通过耦合系数计算出带状线的奇偶模阻抗，得到奇偶模阻抗值后便可以求出每段带状线的相关物理参数。对使用侧边耦合带状线进行设计的耦合器需要分为两种情况考虑：

（1）当金属条带厚度很薄可以忽略，即 $t=0$ 时，得：

$$\begin{cases} \frac{w}{b} = \frac{2}{\pi} \tan^{-1} \sqrt{k_e k_o} \\ \frac{s}{b} = \frac{2}{\pi} \tan^{-1} \left(\frac{1-k_o}{1+k_o} \sqrt{\frac{k_e}{k_o}} \right) \end{cases} \quad (2.38)$$

其中 k_e 、 k_o 的计算公式为：

$$k_e = \begin{cases} \sqrt{1 - \left(\frac{e^{\pi x_e} - 2}{e^{\pi x_e} + 2} \right)^4}, & 1 \leq x_e \leq \infty \\ \left(\frac{e^{\pi x_e} - 2}{e^{\pi x_e} + 2} \right)^2, & 0 \leq x_e \leq 1 \end{cases} \quad (2.39)$$

$$k_o = \begin{cases} \sqrt{1 - \left(\frac{e^{\pi x_o} - 2}{e^{\pi x_o} + 2} \right)^4}, & 1 \leq x_o \leq \infty \\ \left(\frac{e^{\pi x_o} - 2}{e^{\pi x_o} + 2} \right)^2, & 0 \leq x_o \leq 1 \end{cases} \quad (2.40)$$

x_e 、 x_o 的计算公式为：

$$\begin{cases} x_e = \frac{Z_{0e} \sqrt{\varepsilon_r}}{30\pi} \\ x_o = \frac{Z_{0o} \sqrt{\varepsilon_r}}{30\pi} \end{cases} \quad (2.41)$$

（2）当金属条带厚度不能忽略， $t \neq 0$ 时，得：

$$\begin{cases} s = \frac{2b}{\pi} \tanh^{-1} e^{\frac{2\pi \ln 2 (A_1 - A_2)}{b C_f}} \\ w = A_1 - \frac{b C_f}{2\pi} A_e \end{cases} \quad (2.42)$$

A_1 、 A_2 的计算公式为:

$$\begin{cases} A_1 = \frac{b-t}{x_e} \\ A_2 = \frac{b-t}{x_o} \end{cases} \quad (2.43)$$

通过上述公式推导, 我们可以根据情况和给定的条件求出带状线的宽度和相距的间距。

2.5.2 宽边耦合

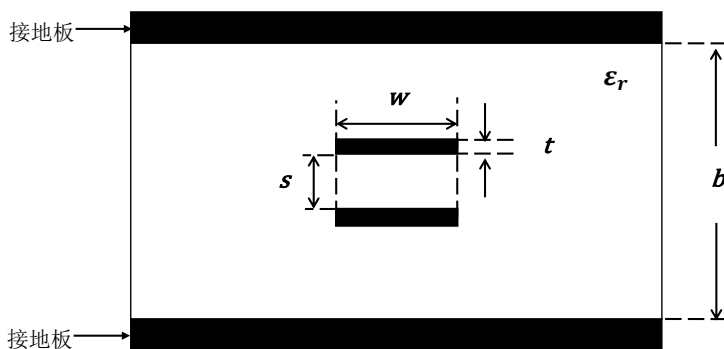


图 2.15 带状线平行耦合——宽边耦合

前面分析侧边耦合带状线因耦合能力较弱不适合用于强耦合定向耦合器, 而宽边耦合带状线的耦合能力较强, 通常可以用来设计强耦合耦合器 (10 dB 以内)。如图 2.15 所示是带状线宽边耦合的示意图。图中, ϵ_r 是介质板的介电常数, b 是介质板的厚度, t 是金属条带的厚度, w 是金属条带的宽度, s 是两条金属条带宽边之间的距离, 介质板上下两侧是接地板。1960 年, 同样是 Cohn 推导出了宽边耦合带状线的设计公式^[29]。

已知耦合器的耦合度和工作带宽, 可以通过公式计算得到每段耦合带状线的相关物理参数。不考虑金属条带的厚度, 即 $t=0$ 且满足条件 $w/s \geq 0.35$ 时, 可以得到:

$$\begin{cases} \frac{b}{s} = \frac{296.1}{Z_{0o} \sqrt{\epsilon_r} \tanh^{-1} k} \\ \frac{w}{b} = \frac{2}{\pi} \left(\tanh^{-1} \sqrt{\frac{k \frac{b}{s} - 1}{\frac{1}{k} \frac{b}{s} - 1}} - \frac{s}{b} \tanh^{-1} \left(\frac{1}{k} \sqrt{\frac{k \frac{b}{s} - 1}{\frac{1}{k} \frac{b}{s} - 1}} \right) \right) \end{cases} \quad (2.44)$$

在上式中 k 的计算公式为:

$$k = \begin{cases} \sqrt{1 - \left(\frac{e^{\pi x} - 2}{e^{\pi x} + 2} \right)^4}, & 1 \leq x \leq \infty \\ \left(\frac{e^{\pi x} - 2}{e^{\pi x} + 2} \right)^4, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad (2.45)$$

x 的计算公式为:

$$x = \frac{Z_{0e} \sqrt{\epsilon_r}}{60\pi} \quad (2.46)$$

2.5.3 偏置耦合

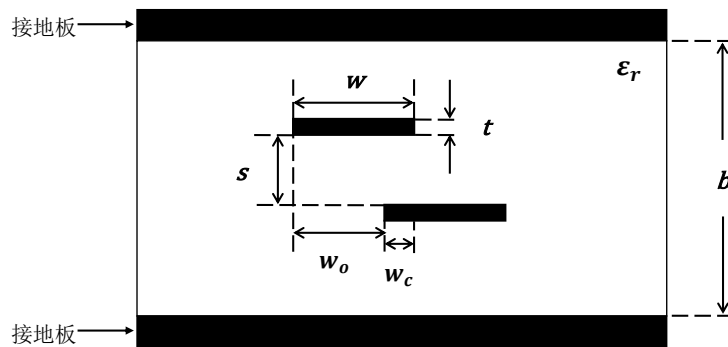


图 2.16 带状线平行耦合——偏置耦合

如图 2.16 所示是带状线偏置耦合的示意图。图中， ϵ_r 是介质板的介电常数， b 是介质板的厚度， t 是金属条带的厚度， w 是金属条带的宽度， s 是两条金属条带之间的距离，介质板上下两侧是接地板， w_o 是两条金属条带间偏移的长度， w_c 是两条金属条带偏移后重叠部分的长度。这两个长度直接影响了偏置耦合带状线耦合能力的强弱。因此偏置耦合的带状线用途比侧边耦合带状线和宽边耦合带状线的用途要更为宽泛，可以用作弱耦合定向耦合器的设计，也可以用作强耦合定向耦合器的设计，只要调整偏移长度 w_o 和重叠长度 w_c 即可，当 $w_o = 0$ 时，偏置耦合便成了前面介绍的宽边耦合。1966 年，J. P. Shelton 给出偏置耦合带状线的设计公式 [30]。

(1) 当重叠长度 $w_c > 0$ 时，即金属条有部分重叠，此时带状线之间的耦合较强，满足条件：

$$\begin{cases} \frac{w}{1-s} \geq 0.35 \\ \frac{w-w_o}{s} \geq 0.7 \end{cases} \quad (2.47)$$

整理得到：

$$\left\{ \begin{array}{l}
C_o = \frac{2w}{s(1-s)} + C_{fo} \\
C_e = \frac{2w}{1-s} + C_{fe} \\
C_{fe} = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2s}{1-s} \log s - 2 \log s + \log \frac{(s+pr)^4}{pr(p+s)(1+p)(r-s)(1-r)} \right) \\
C_{fo} = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2}{1-s} \log s + \frac{1}{s} \log \frac{pr}{(p+s)(1+p)(r-s)(1-r)} \right) \\
r = \frac{p + \frac{1+s}{2}}{1 + p \frac{1+s}{2}}, 0 < p < \infty \\
p = \frac{(B-1) \left(\frac{1+s}{2} \right) + \sqrt{\left(\frac{1+s}{2} \right)^2 (B-1)^2 + 4sB}}{2} \\
A = e^{\frac{60\pi^2 1-ps}{\varepsilon_r Z_0 \sqrt{\rho}}} \\
B = \frac{A-2+\sqrt{A^2-4A}}{2} \\
\rho = \frac{Z_{0e}}{Z_{0o}}
\end{array} \right. \quad (2.48)$$

(2) 当重叠长度 $w_c < 0$ 时, 即金属条没有重叠, 此时带状线之间的耦合较弱, 满足条件:

$$\left\{ \begin{array}{l}
\frac{w}{1-s} \geq 0.35 \\
\frac{2w_o}{1+s} \geq 0.85
\end{array} \right. \quad (2.49)$$

整理得到:

$$\begin{cases}
C_e = \frac{4w}{1-s^2} + C_{fe} + C_f (a = \infty) \\
C_o = \frac{4w}{1-s^2} + C_{fo} + C_f (a = \infty) \\
C_f = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2}{1+s} \log \frac{1-s}{2} - \frac{2}{1-s} \log \frac{1+s}{2} \right) \\
C_{fe} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1+s} \log \frac{1+a}{a(1-q)} - \frac{1}{1-s} \log q - 2 \log \frac{1+aq}{aq} \right) \\
C_{fo} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1+s} \log \frac{1+a}{a(1-q)} - \frac{1}{1-s} \log q \right) \\
q = \left(\frac{s+1}{2} \right) \left(\frac{a + \frac{2s}{s+1}}{a + \frac{s+1}{2}} \right) \\
a = \sqrt{\left(\frac{s-k}{s+1} \right)^2 + k} - \frac{s-k}{s+1} \\
k = \frac{1}{e^{\frac{2\pi\Delta C}{2}} - 1} \\
\Delta C = \frac{120\pi(\rho-1)}{\sqrt{\epsilon_r} Z_0 \sqrt{\rho}} \\
\rho = \frac{Z_{0e}}{Z_{0o}}
\end{cases} \quad (2.50)$$

公式(2.47)和公式(2.49)是偏置耦合带状线强耦合或者弱耦合的判定公式。

2.6 本章小结

本章介绍了定向耦合器的分类、奇偶模分析方法和带状线的三种耦合方式。介绍了几种常见的不同类型的定向耦合器，并对各种耦合器的特点做了简要分析。对微带线和带状线的结构特性和工作特点进行比较，说明带状线比微带线更适合用于设计加工制作高方向性的耦合线定向耦合器。介绍了定向耦合器重要的一些技术指标并给出它们的定义和计算公式。运用奇偶模分析的方法得到单节耦合线耦合器的奇模阻抗、偶模阻抗和特性阻抗公式，并给出他们和耦合系数 k 之间的计算公式，并说明正交定向耦合器可以选择反向定向耦合器来进行设计。最后简要说明了带状线的三种耦合方式：侧边耦合、宽边耦合和偏置耦合，并通过文献分别整理摘录了这三种耦合方式的带状线设计对应的公式，同时指出这三种耦合方式可以用于强耦合还是弱耦合定向耦合器的设计中。

第三章 直接级联与交叉级联定向耦合器

3.1 引言

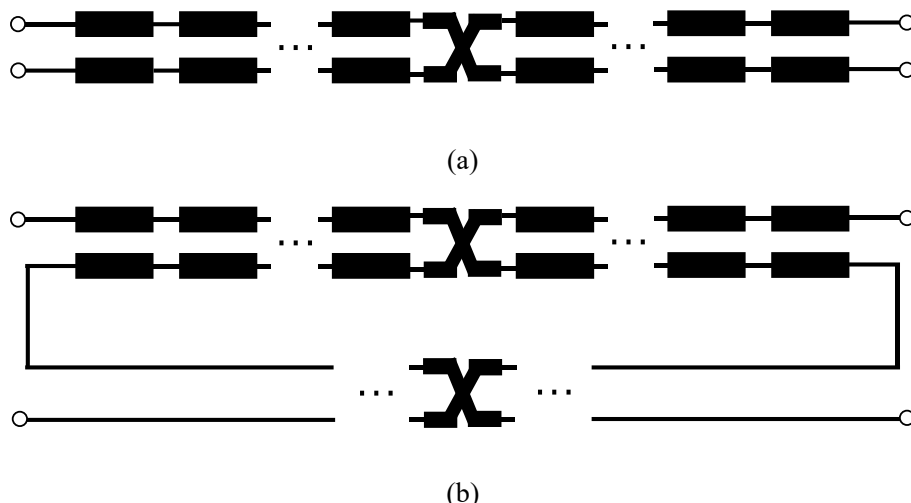


图 3.1 (a) 直接级联定向耦合器 (b) Tandem 耦合器

从第二章对单节耦合线定向耦合器的分析中我们可以得知，虽然单节耦合线定向耦合器设计简单，性能优良，但是存在工作带宽较窄的不足，不适合用于宽带、超宽带的工作环境中。为了拓宽耦合线耦合器的工作带宽，通常可以采用 n 节耦合线直接级联的方法构成 n 节对称型耦合线定向耦合器，如图 3.1(a)所示。这种定向耦合器设计简单，而且可以使定向耦合器工作于宽带甚至超宽带的场景中，级联耦合线的数量一定是奇数，但是这种直接级联的定向耦合器中间耦合线阻抗值大，这就要求加工时传输线足够细而且靠的足够近，细微的加工误差便会导致整个定向耦合器的性能变差。Tandem 耦合器的出现解决了这个问题，通过两个弱耦合耦合器的交叉级联极大程度上降低了中间耦合线阻抗值，降低了加工难度。Tandem 耦合器可以选择两个完全相同或者两个结构不同的对称型弱耦合耦合器交叉级联，这两种 Tandem 耦合器的相同之处是所采用的两组弱耦合耦合器的耦合线数量都是奇数。本文选择后者进行研究，如图 3.1(b)所示。

3.2 直接级联定向耦合器设计与分析

3.2.1 设计思路

E. G. Cristal 和 L. Young 在文献^[33]中详细阐述了由 n 节带状线直接级联的对称型定向耦

合器的设计原理，并计算出相关参数做成设计表格。在设计这类定向耦合器时，只要在表格中找到符合设计指标的耦合度、带内波动和工作带宽比，就可以查到每段传输线初始偶模阻抗值，简化了设计步骤。

3.2.2 理想模型分析

本节设计工作频率为 0.7-4.2 GHz，耦合度为 3 dB 的 7 节等波纹正交定向耦合器。由于 3 dB 定向耦合器直通端和耦合端的信号等功率输出，因此在 S 参数曲线上， S_{21} 和 S_{31} 的幅值波动应该相等，即都在 -3 dB 附近上下浮动，在带内形成等波纹。在仿真环境中建立理想模型并设置相关参数进行仿真。工作带宽为 0.7-4.2 GHz，工作中心频率为 2.45 GHz，通过调参的方式使带内波动分别为 ± 0.5 、 ± 0.4 、 ± 0.3 和 ± 0.2 dB。

由定向耦合器的结构对称性可知：

$$Z_{ei} = Z_{e(N-i+1)} \tag{3.1}$$

其中， i 为第 i 节， N 为总节数。奇偶模阻抗与特性阻抗的关系满足：

$$Z_0^2 = Z_e \times Z_o \tag{3.2}$$

本文端口阻抗 $Z_0=50\ \Omega$ ，只要知道偶模阻抗或奇模阻抗中的一值，便可根据公式(3.2)计算出另一阻抗值。

(1) 7 节对称型 3 ± 0.5 dB 等波纹定向耦合器

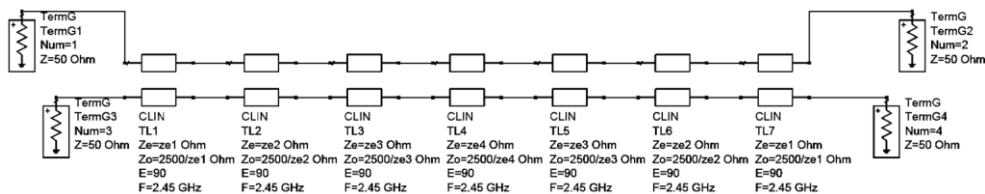


图 3.2 7 节对称型 3 dB 定向耦合器理想模型图

设计一个 7 节 3 dB 定向耦合器，带内波动为 ± 0.5 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz。通过查表可知每段耦合线归一化后的奇偶模阻抗值原始值，见表 3.1。

表 3.1 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗原始值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.15149	0.86844
2	1.35457	0.73824
3	1.85365	0.53948
4	5.56097	0.17982

在仿真环境中，用上表所给耦合线的奇偶模阻抗原始数据进行 3 dB 等波纹定向耦合器的

建模仿真，如图 3.2 所示。仿真发现，用这组奇偶模阻抗原始值设计出来的等波纹 3 dB 定向耦合器的 S 参数基本符合设计指标，但是带内波动较大，超过了设定范围，而且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 没有形成等波纹，所以对这组奇偶模阻抗值进一步优化，使其在设定工作频段 0.7-4.2 GHz 中满足耦合度为 3 ± 0.5 dB，并且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的要求。优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值见表 3.2。

表 3.2 4 组优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0017	0.9983
2	1.1908	0.8398
3	1.5934	0.6276
4	4.7192	0.2087

仿真结果如图 3.3 所示。经过不断优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.5 dB 且由 7 节耦合线直接级联的 3 dB 等波纹对称型定向耦合器，其直通端与耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

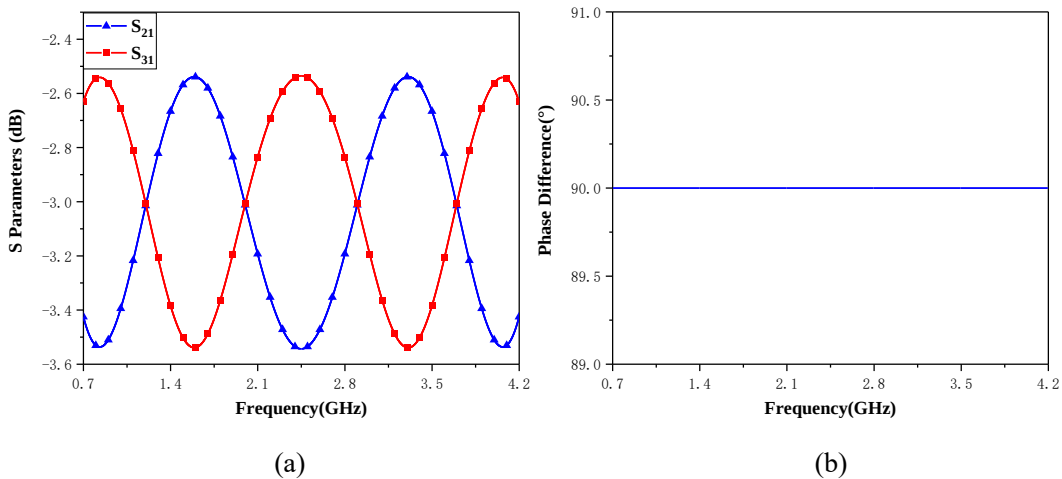


图 3.3 3 ± 0.5 dB 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(2) 7 节对称型 3 ± 0.4 dB 等波纹定向耦合器

设计一个 7 节 3 dB 定向耦合器，带内波动为 ± 0.4 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz。通过查表可知每段耦合线归一化后的奇偶模阻抗值原始值，见表 3.3。

表 3.3 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗原始值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.12798	0.88654
2	1.31754	0.75899
3	1.79367	0.55752
4	5.35611	0.18670

用表 3.3 所给的耦合线的奇偶模阻抗原始数据搭建等波纹 3 dB 定向耦合器模型,如图 3.2 所示。仿真发现,这组奇偶模阻抗原始值设计出来的等波纹 3 dB 定向耦合器基本符合设计指标,但是带内波动较大,超出了设定范围,而且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 没有形成等波纹,所以对这组奇偶模阻抗值进一步优化,使其在设定工作频段 0.7-4.2 GHz 中满足耦合度为 3 ± 0.4 dB,并且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的要求。优化后的归一化奇偶模阻抗值见表 3.4。

表 3.4 4 组优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0137	0.9865
2	1.1938	0.8377
3	1.5894	0.6292
4	4.7002	0.2128

仿真结果如图 3.4 所示。经过优化,得到一款工作在 0.7-4.2 GHz,带内波动为 ± 0.4 dB 且由 7 节耦合线直接级联的 3 dB 等波纹对称型定向耦合器,其直通端与耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

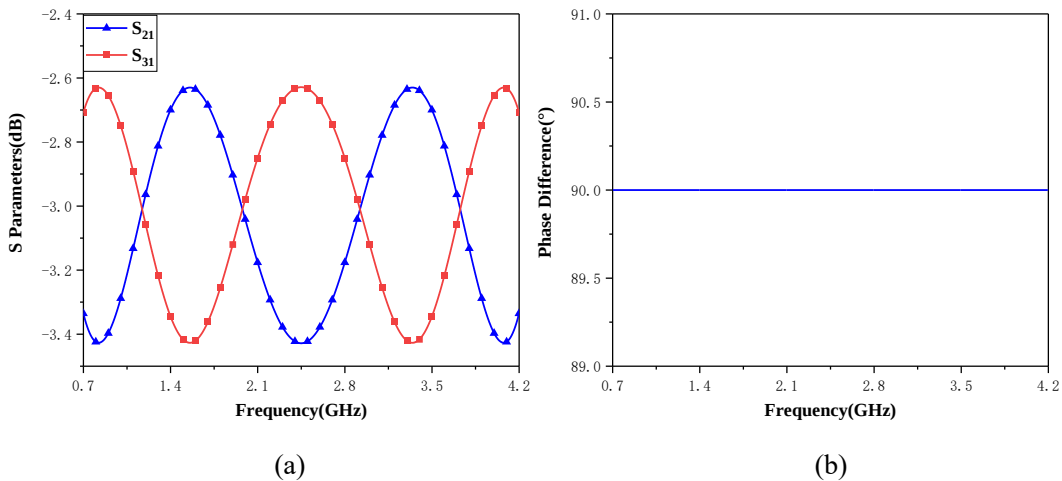


图 3.4 3 ± 0.4 dB 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(3) 7 节对称型 3 ± 0.3 dB 等波纹定向耦合器

设计一个 7 节 3 dB 定向耦合器,带内波动为 ± 0.3 dB,工作频率范围是 0.7-4.2 GHz。通过查表可知每段耦合线归一化后的奇偶模阻抗值原始值,见表 3.5。

表 3.5 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗原始值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.10419	0.90564
2	1.27860	0.78211
3	1.72975	0.57812
4	5.14254	0.19446

在仿真环境中，用上表所给耦合线的奇偶模阻抗原始数据进行 3 dB 等波纹定向耦合器的建模仿真，如图 3.2 所示。仿真发现，这组奇偶模阻抗原始值设计出来的等波纹 3 dB 定向耦合器基本符合设计指标，但是带内波动较大，超出了设定范围，而且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 没有形成等波纹，所以对这组奇偶模阻抗值进行优化，使其在设定工作频段 0.7-4.2 GHz 中满足耦合度为 3 ± 0.3 dB，并且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的要求。优化后的归一化奇偶模阻抗值见表 3.6。

表 3.6 4 组优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0272	0.9735
2	1.1979	0.8348
3	1.5863	0.6304
4	4.6910	0.2132

仿真结果如图 3.5 所示。经过反复优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.3 dB 且由 7 节耦合线直接级联的 3 dB 等波纹对称型定向耦合器，其直通端与耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

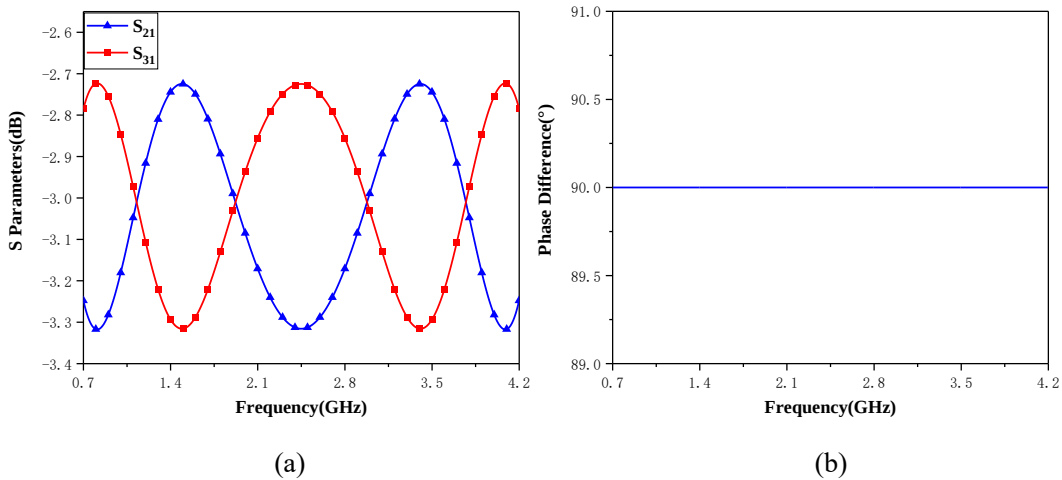


图 3.5 3 ± 0.3 dB 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(4) 7 节对称型 3 ± 0.2 dB 等波纹定向耦合器

设计一个 7 节 3 dB 定向耦合器，带内波动为 ± 0.2 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz。通过查表可知每段耦合线归一化后的奇偶模阻抗值原始值，见表 3.7。

表 3.7 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗原始值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.07950	0.92635
2	1.23581	0.80919
3	1.65795	0.60315
4	4.90662	0.20381

用表 3.7 所给的耦合线的奇偶模阻抗原始数据建立等波纹 3 dB 定向耦合器模型,如图 3.2 所示。仿真发现,这组奇偶模阻抗原始值设计出来的等波纹 3 dB 定向耦合器基本符合设计指标,但是带内波动较大,超出设定范围,而且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 没有形成等波纹,所以对这组奇偶模阻抗值进行优化,使其在设定工作频段 0.7-4.2 GHz 中满足耦合度为 3 ± 0.2 dB,并且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的要求。优化后的归一化奇偶模阻抗值见表 3.8。

表 3.8 4 组优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0804	0.9256
2	1.2374	0.8081
3	1.6606	0.6022
4	4.9112	0.2036

最终仿真结果如图 3.6 所示。经过不断优化,得到一款工作在 0.7-4.2 GHz,带内波动为 ± 0.2 dB 且由 7 节耦合线直接级联的 3 dB 等波纹对称型定向耦合器,其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

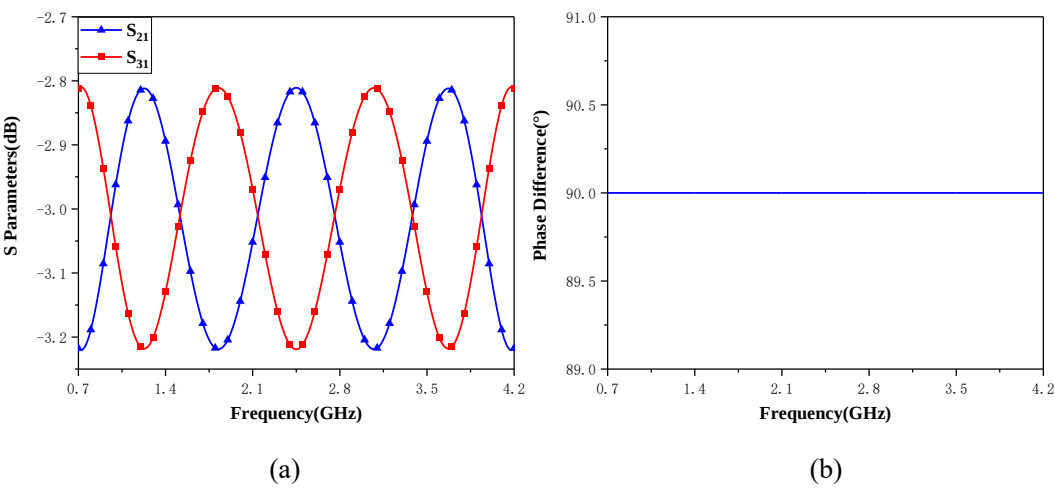


图 3.6 3 $\pm$ 0.2 dB 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

3.3 交叉级联定向耦合器设计与分析

3.3.1 设计思路

由于直接级联定向耦合器中间耦合线的阻抗值太高,提高了加工难度,所以出现 Tandem 定向耦合器以解决此问题。文献^[34]中指出 Tandem 耦合器的设计方法和设计原理,由多组直接级联的耦合器交叉级联构成。由两个完全相同的耦合器交叉级联构成的 Tandem 耦合器更为常见,这样可以最大限度的降低中间耦合线的耦合度,并且在优化时更为方便,但是这样会在无形中增加定向耦合器的尺寸。实际上,可以根据情况选择两个耦合度和耦合线数量不一样的对称型定向耦合器进行交叉级联,这样可以在减小中间耦合线耦合度的同时,缩小该定向耦合器的尺寸,达到器件小型化的目的。在实际设计中,如果采用两组相同的耦合器交叉级联构成 Tandem 耦合器,其耦合线阻抗值可以通过查阅 n 节直接级联耦合器的设计表格得到,但是如果采用两组耦合线数量不同的弱耦合耦合器交叉级联,那么就没有相应的设计表格可以参考,此时可以通过商业电磁工具调参的方式直接调试变量,根据生成的 S 参数特性曲线,得到满足设计指标的传输线奇偶模阻抗值。

3.3.2 理想模型分析

本节设计了工作范围为 0.7-4.2 GHz,耦合度为 3 dB 的等波纹 Tandem 定向耦合器,用一个 7 节耦合器分别交叉级联 1、3、5 和 7 节耦合器,为了方便,将其简称为“7 节+1 节”、“7 节+3 节”、“7 节+5 节”和“7 节+7 节”。在仿真环境中搭建定向耦合器模型进行仿真。由于 3 dB 定向耦合器的直通端和耦合端的信号等功率输出,因此从 S 参数特性曲线上看, S_{21} 和 S_{31} 的幅值应该相等,即都在 -3 dB 附近上下浮动,在带内形成等波纹。工作带宽为 0.7-4.2 GHz,工作中心频率为 2.45 GHz,带内波动分别为 ± 0.5 、 ± 0.4 、 ± 0.3 和 ± 0.2 dB。

本节中 Tandem 耦合器是由两组对称定向耦合器交叉级联构成。这两组对称定向耦合器满足对称性,即满足公式(3.1),且每节耦合线的奇偶模阻抗满足公式(3.2)。Tandem 耦合器的端口阻抗 Z_0 仍然为 50 欧姆。

(1) “7 节+1 节” 3 dB Tandem 定向耦合器

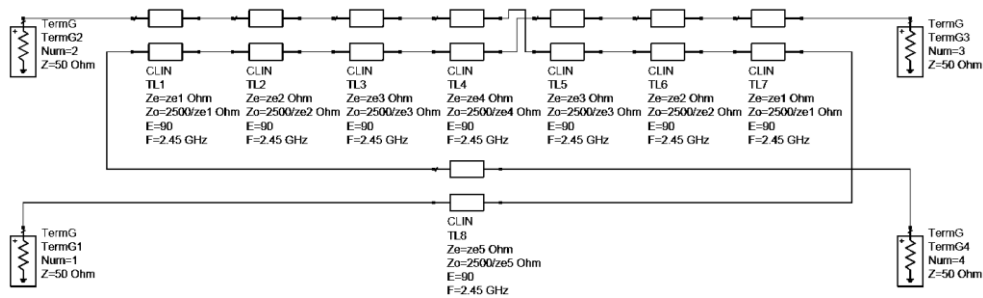


图 3.7 “7 节+1 节” 3 dB Tandem 定向耦合器理想模型图

(a) 带内波动±0.5 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与单节耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为±0.5 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于两组耦合器的耦合度和耦合线数量都不同，没有设计表格参考，无法得知每段耦合线的奇偶模阻抗原始值，所以在仿真环境中设置变量，直接进行调试优化。由对称性和公式(3.1)可知，总共 8 段耦合线只需设置 5 个变量。用理想耦合线分别搭建出 7 节对称型耦合线耦合器和单节耦合线耦合器并使这两组耦合器交叉级联，如图 3.7 所示。通过给每段耦合线设置奇偶模阻抗变量并进行调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为±0.5 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.9。

表 3.9 5 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0128	0.9874
2	1.1757	0.8506
3	1.4781	0.6765
4	1.6701	0.5988
5	2.5121	0.3981

最终仿真结果如图 3.8 所示。经过后续仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为±0.5 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和单节耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90°。

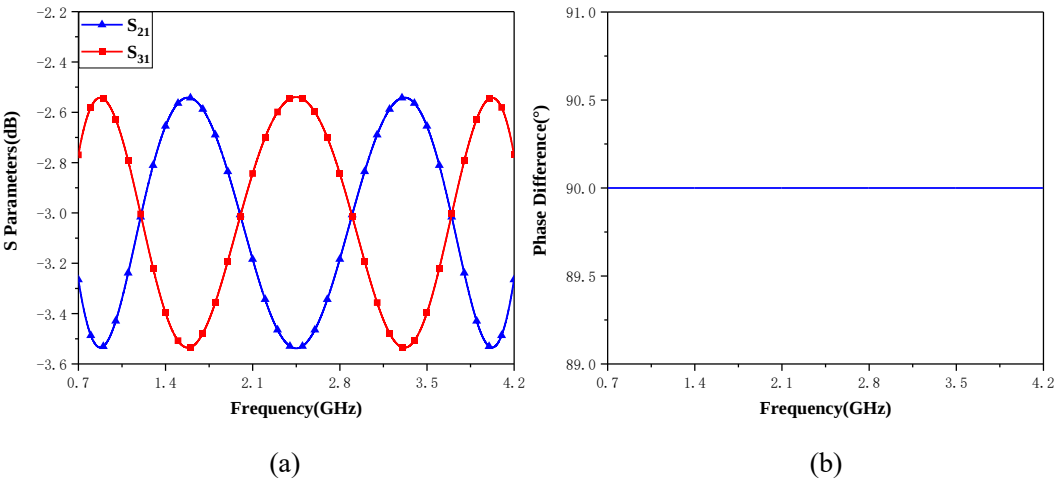


图 3.8 3±0.5 dB “7 节+1 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(b) 带内波动±0.4 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与单节耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为±0.4 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为±0.5 dB 的“7 节+1 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为±0.4 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.9 中所给的 5 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为±0.4 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.10。

表 3.10 5 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0210	0.9794
2	1.1778	0.8490
3	1.4767	0.6772
4	1.6746	0.5972
5	2.5012	0.3998

最终设计模型的仿真结果如图 3.9 所示。经过一系列仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为±0.4 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和单节耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90°。

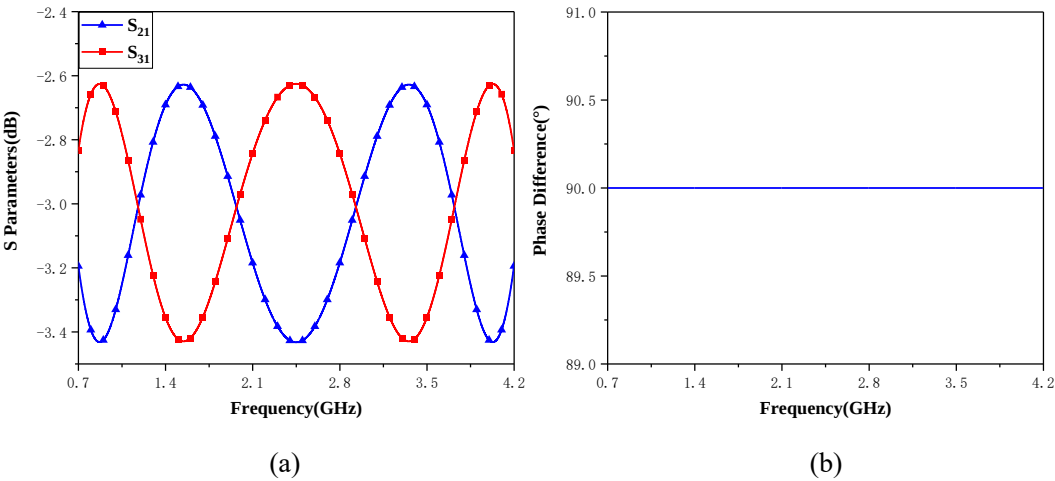


图 3.9 3±0.4 dB “7 节+1 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(c) 带内波动±0.3 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与单节耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为±0.3 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为±0.4 dB 的“7 节+1 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为±0.3 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.10 中所给的 5 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为±0.3 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.11。

表 3.11 5 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0310	0.9699
2	1.1813	0.8465
3	1.4757	0.6776
4	1.6756	0.5968
5	2.5012	0.3998

最终设计模型的仿真结果如图 3.10 所示。经过不断仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为±0.3 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和单节耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90°。

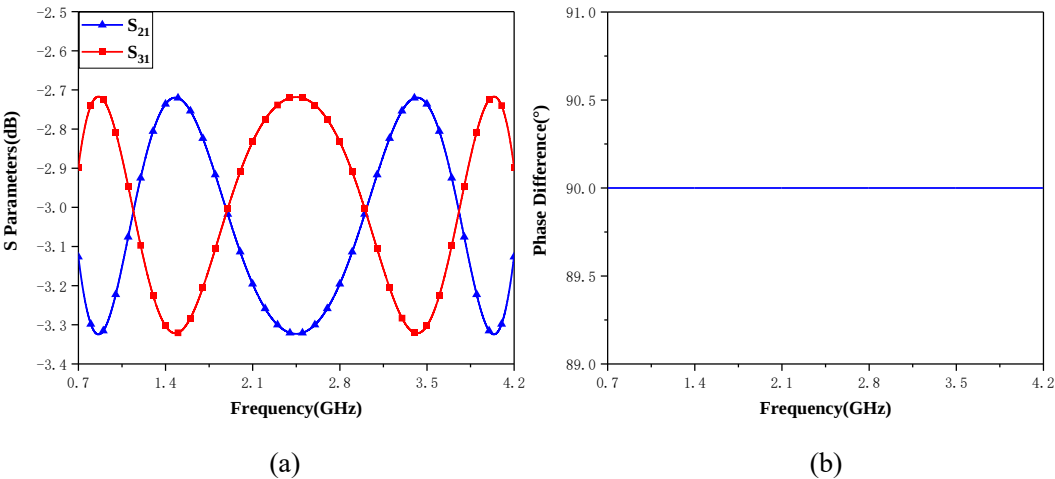


图 3.10 3±0.3 dB “7 节+1 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(d) 带内波动±0.2 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与单节耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为±0.2 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为±0.3 dB 的“7 节+1 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为±0.2 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.11 中所给的 5 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为±0.2 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.12。

表 3.12 5 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0651	0.9389
2	1.2056	0.8295
3	1.5270	0.6549
4	1.7554	0.5697
5	2.4594	0.4066

最终设计模型的仿真结果如图 3.11 所示。经过迭代仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为±0.2 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和单节耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90°。

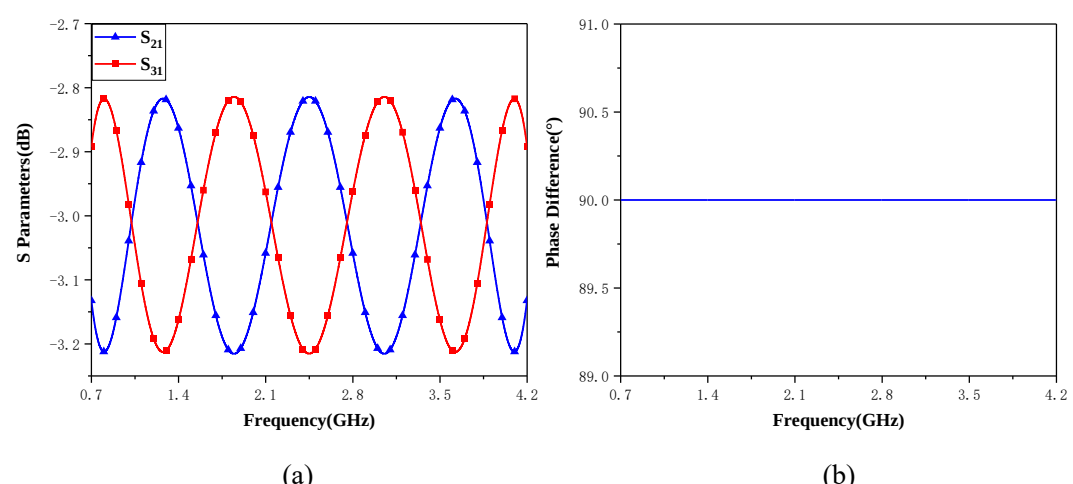


图 3.11 3±0.2 dB “7 节+1 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(2) “7 节+3 节” 3 dB Tandem 定向耦合器

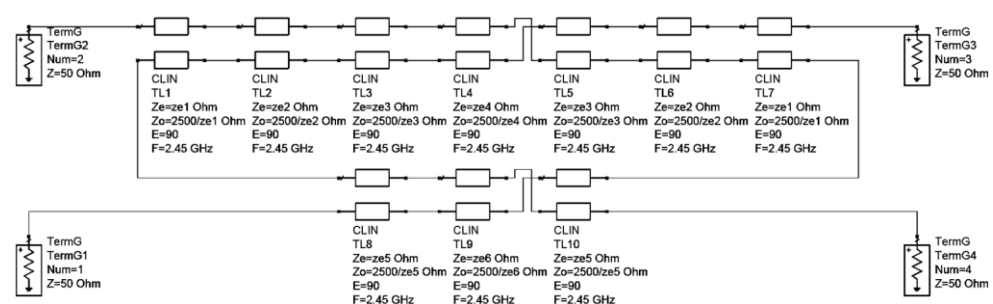


图 3.12 “7 节+3 节” 3 dB Tandem 定向耦合器理想模型图

(a) 带内波动±0.5 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为±0.5 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于两组耦合器的耦合度和耦合线数量都不同，没有设计表格参考，无法得知每段耦合线的奇偶模阻抗原始值，所以在仿真环境中给每段耦合线的奇偶模阻抗设置变量，直接进行调试优化。由对称性和公式(3.1)可知，总共 10 段耦合线只需设置 6 个变量。用理想耦合线分别搭建出 7 节对称型耦合线耦合器和 3 节对称型耦合线耦合器并使这两组耦合器交叉级联，如图 3.12 所示。通过给每段耦合线设置奇偶模阻抗变量进行调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为±0.5 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.13。

表 3.13 6 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.1092	0.9016
2	1.2470	0.8019
3	1.4177	0.7054
4	1.3426	0.7448
5	1.1162	0.8959
6	3.5538	0.2814

最终设计模型的仿真结果如图 3.13 所示。经过反复仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.5 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

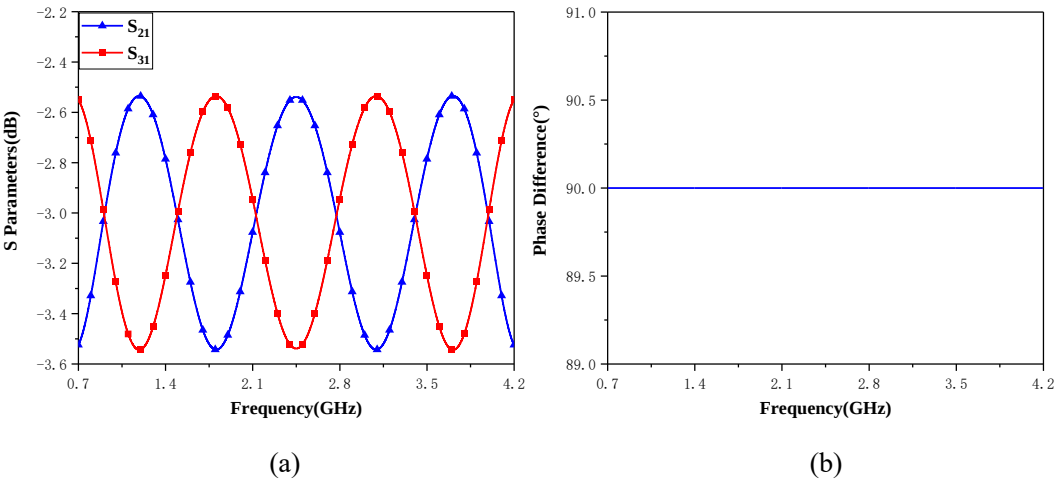


图 3.13 3 ± 0.5 dB “7 节+3 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(b) 带内波动 ± 0.4 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.4 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.5 dB 的“7 节+3 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.4 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.13 中所给的 6 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.4 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.14。

表 3.14 6 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0932	0.9147
2	1.2222	0.8182
3	1.3897	0.7196
4	1.3104	0.7631
5	1.1085	0.9021
6	3.5428	0.2823

最终设计模型的仿真结果如图 3.14 所示。经过后续仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.4 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

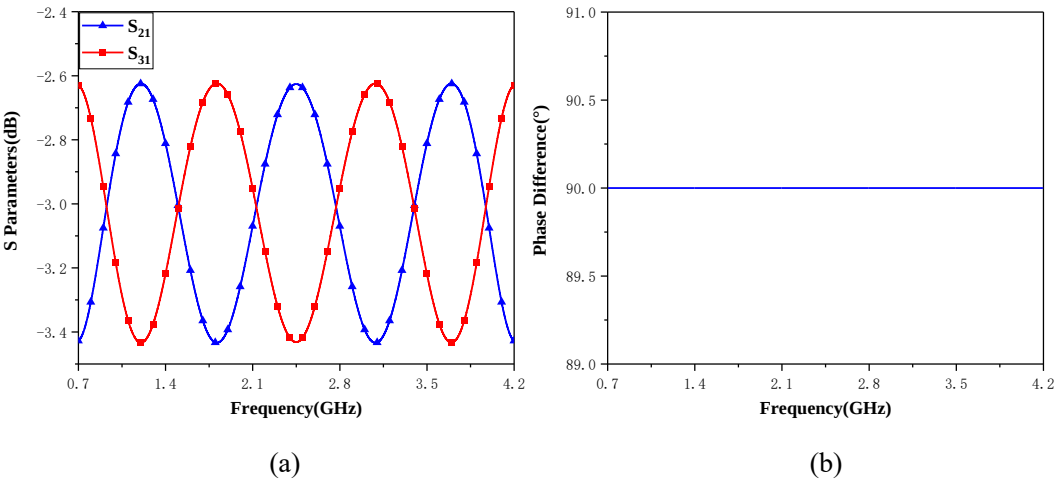


图 3.14 3 ± 0.4 dB “7 节+3 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(c) 带内波动 ± 0.3 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.3 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.4 dB 的“7 节+3 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.3 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.14 中所给的 6 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.3 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.15。

表 3.15 6 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0752	0.9301
2	1.1941	0.8375
3	1.3522	0.7395
4	1.2960	0.7716
5	1.1123	0.8990
6	3.4667	0.2885

最终设计模型的仿真结果如图 3.15 所示。经过一系列仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.3 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

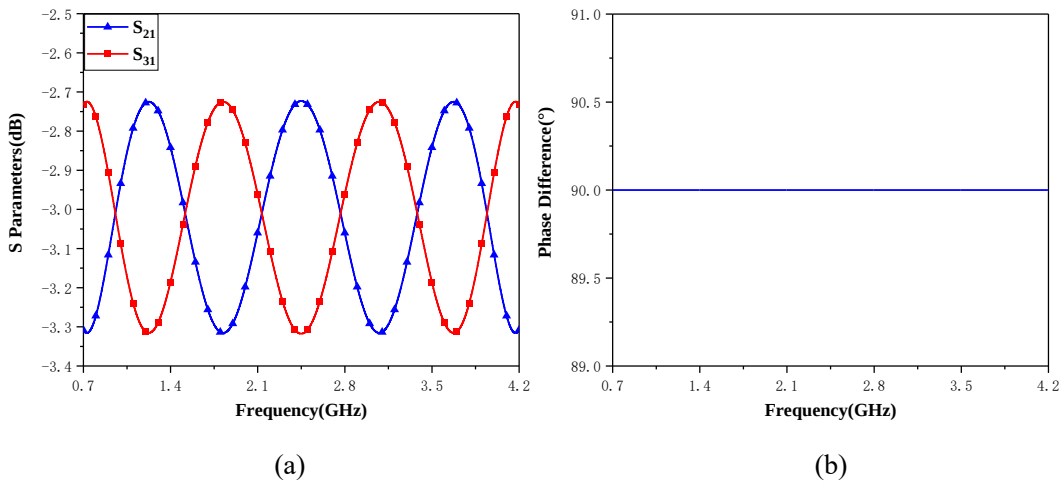


图 3.15 3 ± 0.3 dB “7 节+3 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(d) 带内波动 ± 0.2 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.2 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.3 dB 的“7 节+3 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.2 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.15 中所给的 6 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.2 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.16。

表 3.16 6 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0586	0.9446
2	1.1668	0.8570
3	1.3315	0.7510
4	1.2421	0.8051
5	1.0814	0.9247
6	3.4838	0.2870

最终设计模型的仿真结果如图 3.16 所示。经过一系列仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.2 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 3 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

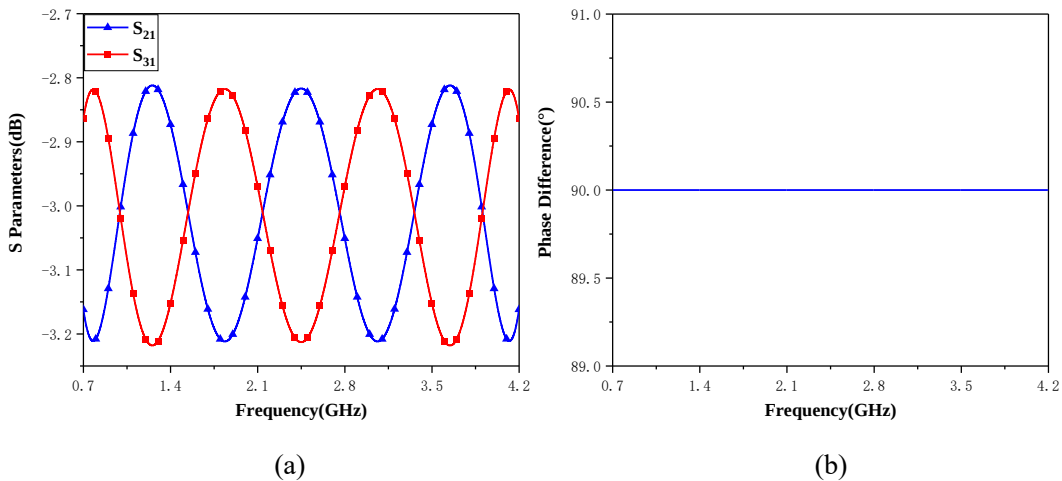


图 3.16 3 ± 0.2 dB “7 节+3 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(3) “7 节+5 节” 3 dB Tandem 定向耦合器

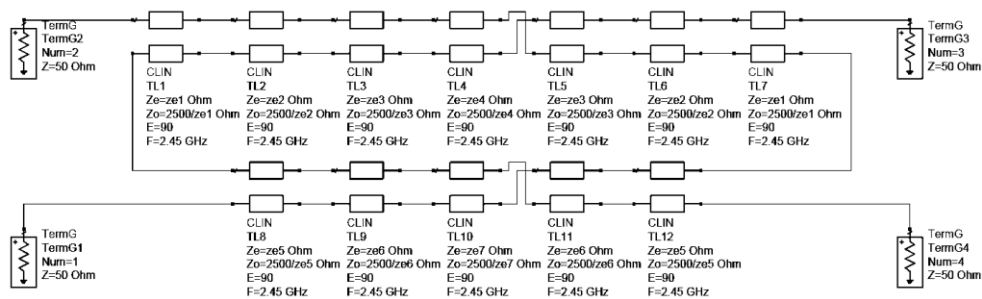


图 3.17 “7 节+5 节” 3 dB Tandem 定向耦合器理想模型图

(a) 带内波动 ± 0.5 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.5 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于两组耦合器的耦合度和耦合线数量都不同，没有设计表格参考，无法得知每段耦合线的奇偶模阻抗原始值，所以在仿真环境中给每段耦合线的奇偶模阻抗设置变量，直接进行调试优

化。由对称性和公式(3.1)可知，总共 12 段耦合线只需设置 7 个变量。用理想耦合线分别搭建出 7 节对称型耦合线耦合器和 5 节对称型耦合线耦合器并使这两组耦合器交叉级联,如图 3.17 所示。通过给每段耦合线设置奇偶模阻抗变量进行调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.5 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.17。

表 3.17 7 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0679	0.9364
2	1.0303	0.9706
3	1.3668	0.7316
4	1.5683	0.6376
5	1.2644	0.7909
6	1.2104	0.8262
7	3.0356	0.3294

最终设计模型的仿真结果如图 3.18 所示。经过反复仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.5 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

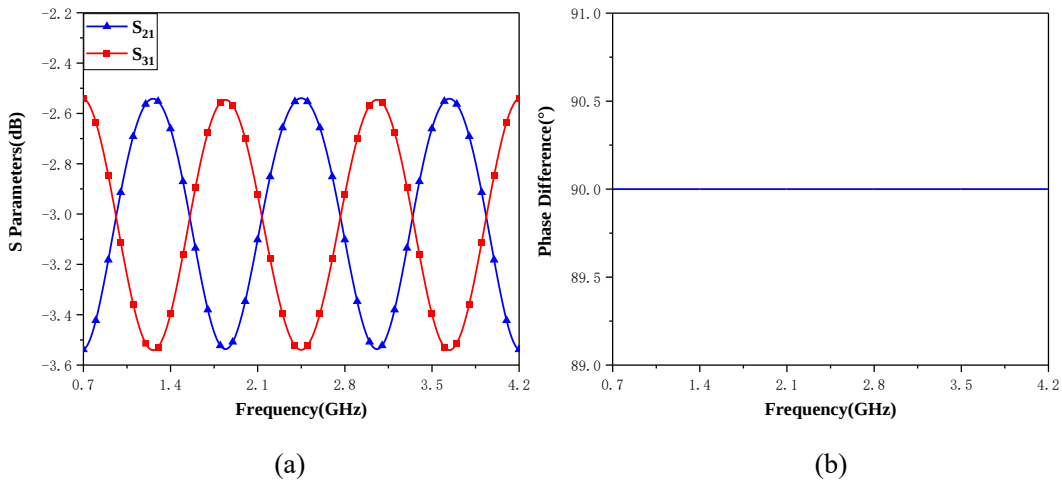


图 3.18 3 ± 0.5 dB “7 节+5 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(b) 带内波动 ± 0.4 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.4 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.5 dB 的“7 节+5 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.4 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.17 中所给的 7 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz

内满足设计指标耦合度的波动范围为 $\pm 0.4\text{ dB}$ ，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.18。

表 3.18 7 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0519	0.9507
2	1.0123	0.9878
3	1.3398	0.7464
4	1.5343	0.6518
5	1.2554	0.7966
6	1.1954	0.8365
7	3.0036	0.3329

最终设计模型的仿真结果如图 3.19 所示。经过后续仿真优化，得到一款工作在 $0.7\text{--}4.2\text{ GHz}$ ，带内波动为 $\pm 0.4\text{ dB}$ 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

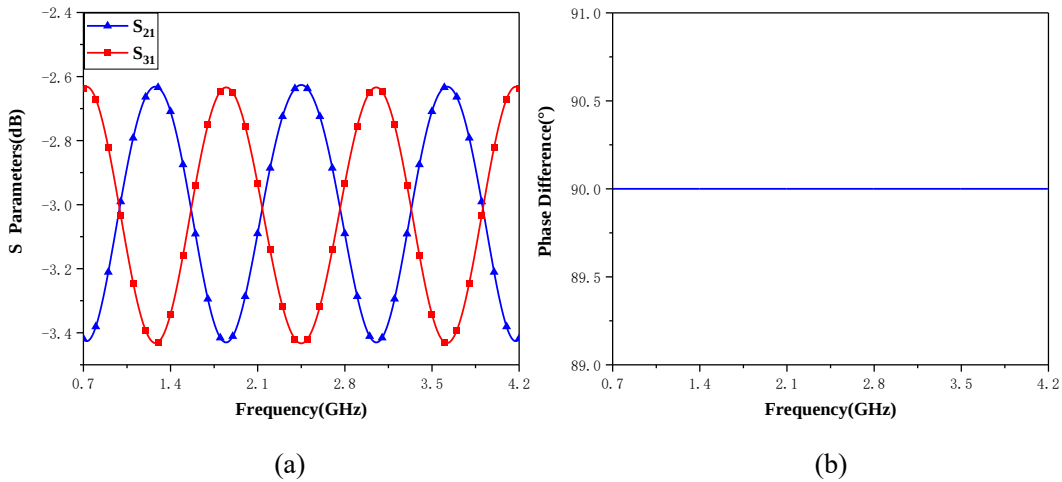


图 3.19 $3\pm 0.4\text{ dB}$ “7 节+5 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(c) 带内波动 $\pm 0.3\text{ dB}$

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 $\pm 0.3\text{ dB}$ ，工作频率范围是 $0.7\text{--}4.2\text{ GHz}$ ，中心频率为 2.45 GHz 。由于前面已经设计过带内波动为 $\pm 0.4\text{ dB}$ 的“7 节+5 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 $\pm 0.3\text{ dB}$ 的 Tandem 耦合器。参考表 3.18 中所给的 7 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 $0.7\text{--}4.2\text{ GHz}$ 内满足设计指标耦合度的波动范围为 $\pm 0.3\text{ dB}$ ，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.19。

表 3.19 7 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0385	0.9629
2	1.0048	0.9952
3	1.3227	0.7560
4	1.5232	0.6565
5	1.2304	0.8127
6	1.1712	0.8538
7	2.9164	0.3429

最终设计模型的仿真结果如图 3.20 所示。经过一系列仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.3 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

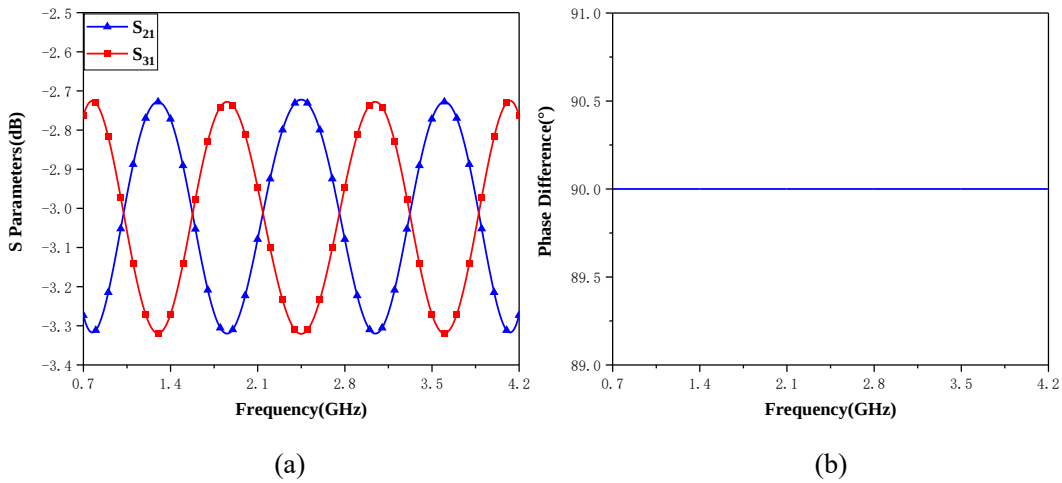


图 3.20 3 ± 0.3 dB “7 节+5 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(d) 带内波动 ± 0.2 dB

设计一个 7 节对称型耦合线耦合器与 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.2 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.3 dB 的“7 节+5 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.2 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.19 中所给的 7 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.2 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.20。

表 3.20 7 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0263	0.9744
2	1.0000	1.0000
3	1.2990	0.7698
4	1.4731	0.6788
5	1.2033	0.8310
6	1.1488	0.8705
7	2.9031	0.3445

最终设计模型的仿真结果如图 3.21 所示。经过一系列仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.2 dB 且由 7 节对称型耦合线耦合器和 5 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

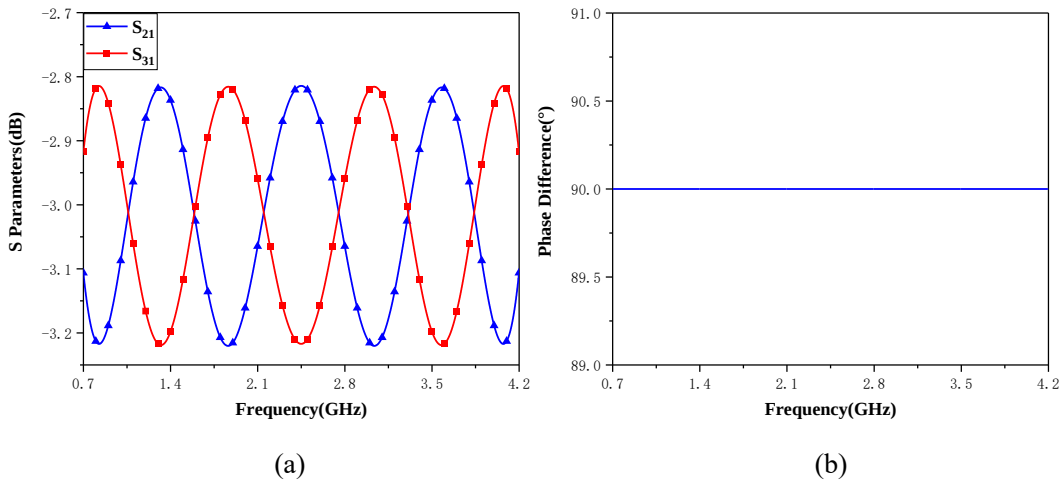


图 3.21 3 ± 0.2 dB “7 节+5 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(4) “7 节+7 节” 3 dB Tandem 定向耦合器

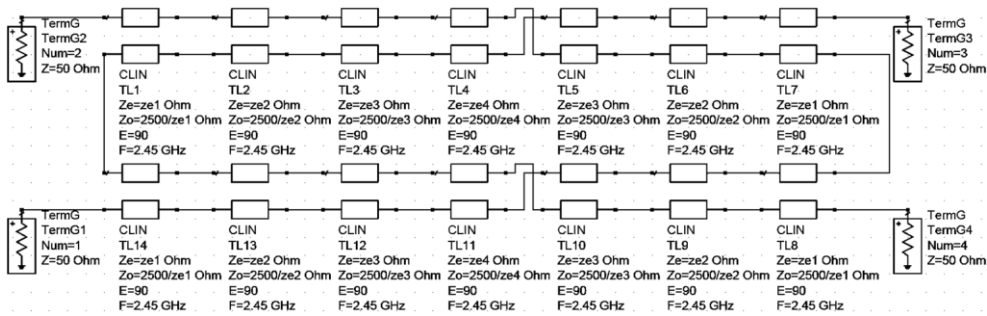


图 3.22 “7 节+7 节” 3 dB Tandem 定向耦合器理想模型图

(a) 带内波动 ± 0.5 dB

设计一个由两组结构相同的 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联得到的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.5 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于两组耦合器完全相同，在仿真环境中可以将两组耦合器对应的耦合线设置为相同的变量直接进

行调试优化。由对称性和公式(3.1)可知，总共 14 段耦合线只需设置 4 个变量。用理想耦合线分别搭建出这两组 7 节对称型耦合线耦合器并交叉级联，如图 3.22 所示。通过给每段耦合线设置奇偶模阻抗变量并进行调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.5 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.21。

表 3.21 4 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0596	0.9438
2	1.1438	0.8743
3	1.3315	0.7510
4	2.2081	0.4529

最终仿真结果如图 3.23 所示。经过后续仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.5 dB 且由两组 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

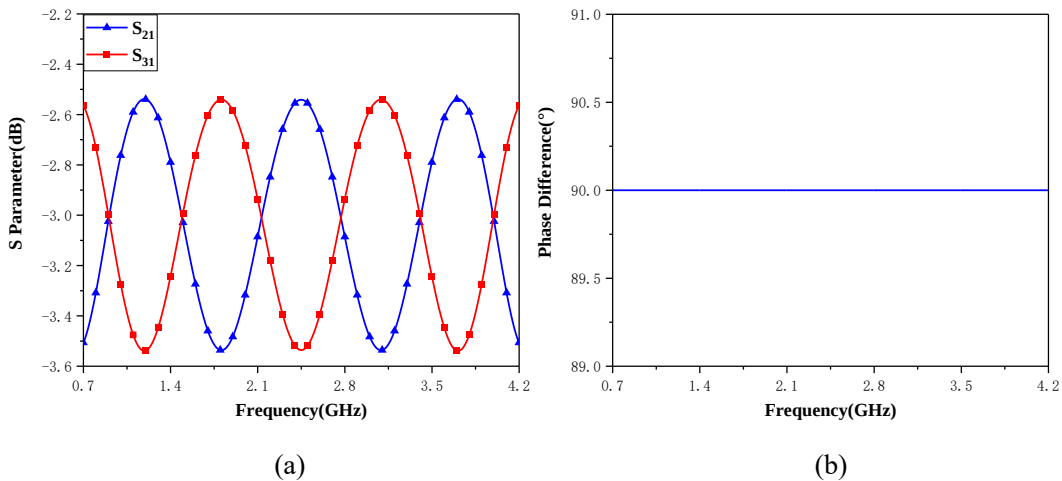


图 3.23 3 ± 0.5 dB “7 节+7 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

(b) 带内波动 ± 0.4 dB

设计一个由两组结构相同的 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联得到的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.4 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.5 dB 的“7 节+7 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.4 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.21 中所给的 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.4 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.22。

表 3.22 4 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0510	0.9515
2	1.1308	0.8843
3	1.3136	0.7613
4	2.1768	0.4594

最终设计模型的仿真结果如图 3.24 所示。经过一系列仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.4 dB 且由两组 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

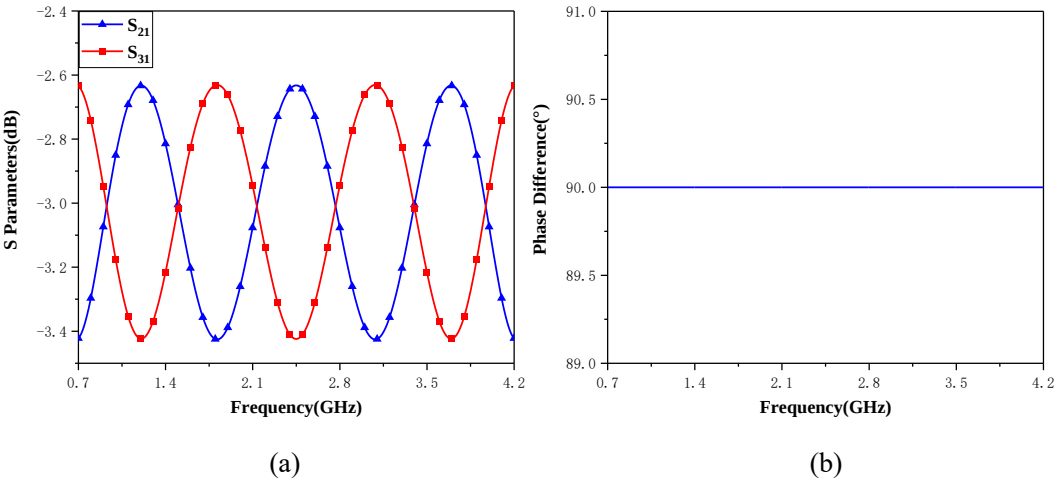


图 3.24 3 ± 0.4 dB “7 节+7 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(c) 带内波动 ± 0.3 dB

设计一个由两组结构相同的 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联得到的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.3 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.4 dB 的“7 节+7 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.3 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.22 中所给的 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.3 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.23。

表 3.23 4 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0422	0.9595
2	1.1168	0.8954
3	1.2936	0.7730
4	2.1413	0.4670

最终设计模型的仿真结果如图 3.25 所示。经过不断仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.3 dB 且由两组 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

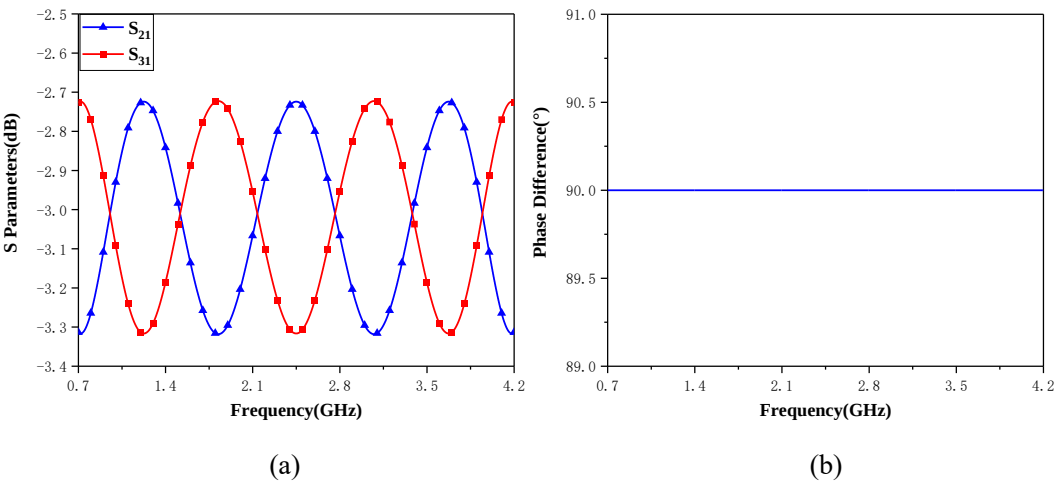


图 3.25 3 ± 0.3 dB “7 节+7 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差
(d) 带内波动 ± 0.2 dB

设计一个由两组结构相同的 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联得到的 3 dB Tandem 定向耦合器，带内波动为 ± 0.2 dB，工作频率范围是 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz。由于前面已经设计过带内波动为 ± 0.3 dB 的“7 节+7 节” Tandem 耦合器，所以可以在此基础上继续调试优化，以方便得到带内波动为 ± 0.2 dB 的 Tandem 耦合器。参考表 3.23 中所给的 4 组耦合线归一化奇偶模阻抗值作为原始值，继续调试仿真优化后，得到在工作频段 0.7-4.2 GHz 内满足设计指标耦合度的波动范围为 ± 0.2 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的一组归一化奇偶模阻抗值，见表 3.24。

表 3.24 4 组调试后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.0335	0.9676
2	1.1021	0.9074
3	1.2720	0.7862
4	2.1027	0.4756

最终设计模型的仿真结果如图 3.26 所示。经过迭代仿真优化，得到一款工作在 0.7-4.2 GHz，带内波动为 ± 0.2 dB 且由两组 7 节对称型耦合线耦合器交叉级联构成的 3 dB 等波纹 Tandem 定向耦合器，其直通端和耦合端输出信号的相位差恒为 90° 。

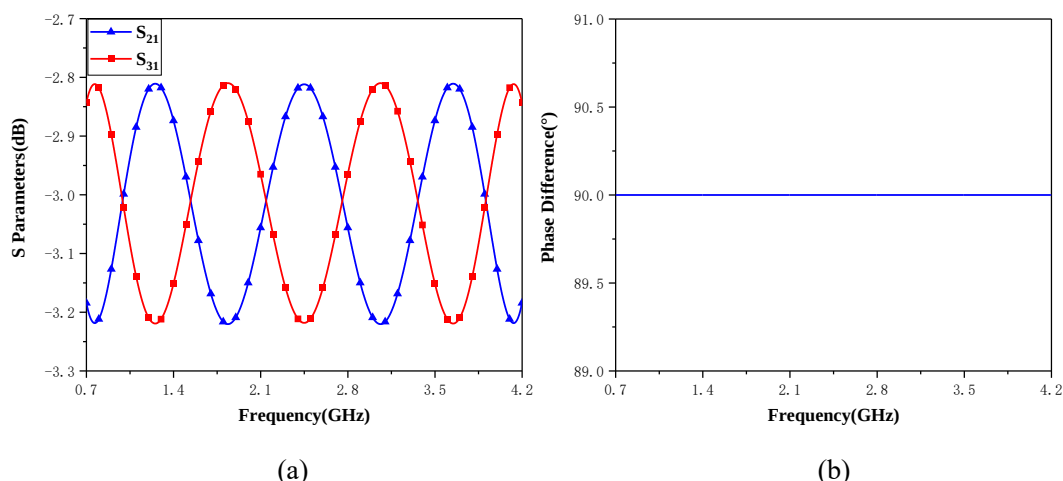


图 3.26 3 ± 0.2 dB “7 节+7 节” Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

3.4 两种耦合器对比

前面设计的直接级联定向耦合器和交叉级联定向耦合器都有相同的工作指标：工作频率范围为 0.7-4.2 GHz，中心频率 2.45 GHz，耦合度为 3 dB。在不同的带内波动中得到了若干组耦合线的归一化奇偶模阻抗值。在相同的带内波动中，对比这两种定向耦合器中间耦合线的偶模阻抗值大小，如表 3.25 所示。

根据表 3.25 我们可以看出，在相同的工作频率范围、中心频率、耦合度和带内波动下，Tandem 定向耦合器中间耦合线的偶模阻抗值均小于直接级联定向耦合器中间耦合线的偶模阻抗值。这是因为构成 Tandem 耦合器的两组耦合线耦合器的耦合度弱于该 Tandem 耦合器的耦合度，这样便降低了中间耦合线的偶模阻抗值。而且从表 3.25 中还可以看到，同为 Tandem 耦合器，交叉级联耦合线的数量不同，中间耦合线的偶模阻抗值大小也不同，通常情况下“7 节+7 节”的 Tandem 耦合器中间耦合线的阻抗值最小，因此加工难度最低。虽然降低了加工难度，在尺寸上 Tandem 耦合器却也大于相同耦合度的直接级联定向耦合器，尤其是“7 节+7 节” Tandem 耦合器尺寸最大，这限制了 Tandem 耦合器的使用场景，而“7 节+1 节” Tandem 耦合器中间耦合线的阻抗值虽略大于“7 节+7 节” Tandem 耦合器，但也远小于其他耦合线数量的 Tandem 耦合器和直接级联定向耦合器中间耦合线的阻抗值，而且它的尺寸在 Tandem 耦合器中最小。因此，对尺寸没有要求时，可以选择设计“7 节+7 节” Tandem 耦合器；对尺寸有要求时，可以选择设计直接级联定向耦合器或者“7 节+1 节” Tandem 定向耦合器。

表 3.25 直接级联与 Tandem 定向耦合器阻抗对比

结构	带内波动	$Z_{e1}(\Omega)$	$Z_{e2}(\Omega)$	$Z_{e3}(\Omega)$	$Z_{e4}(\Omega)$	$Z_{e5}(\Omega)$	$Z_{e6}(\Omega)$	$Z_{e7}(\Omega)$
7 节	$\pm 0.5\text{ dB}$	1.0017	1.1908	1.5934	4.7192	\	\	\
7 节+1 节		1.0128	1.1757	1.4781	1.6701	2.5121	\	\
7 节+3 节		1.1092	1.2470	1.4177	1.3426	1.1162	3.5538	\
7 节+5 节		1.0679	1.0303	1.3668	1.5683	1.2644	1.2104	3.0356
7 节+7 节		1.0596	1.1438	1.3315	2.2081	\	\	\
7 节	$\pm 0.4\text{ dB}$	1.0137	1.1938	1.5894	4.7002	\	\	\
7 节+1 节		1.0210	1.1778	1.4767	1.6746	2.5012	\	\
7 节+3 节		1.0932	1.2222	1.3897	1.3104	1.1085	3.5428	\
7 节+5 节		1.0519	1.0123	1.3398	1.5343	1.2554	1.1954	3.0036
7 节+7 节		1.0510	1.1308	1.3136	2.1768	\	\	\
7 节	$\pm 0.3\text{ dB}$	1.0272	1.1979	1.5863	4.6910	\	\	\
7 节+1 节		1.0310	1.1813	1.4757	1.6756	2.5012	\	\
7 节+3 节		1.0752	1.1941	1.3522	1.2960	1.1123	3.4667	\
7 节+5 节		1.0385	1.0048	1.3227	1.5232	1.2304	1.1712	2.9164
7 节+7 节		1.0422	1.1168	1.2936	2.1413	\	\	\
7 节	$\pm 0.2\text{ dB}$	1.0804	1.2374	1.6606	4.9112	\	\	\
7 节+1 节		1.0651	1.2056	1.5270	1.7554	2.4594	\	\
7 节+3 节		1.0586	1.1668	1.3315	1.2421	1.0814	3.4838	\
7 节+5 节		1.0263	1.0000	1.2990	1.4731	1.2033	1.1488	2.9031
7 节+7 节		1.0335	1.1021	1.2720	2.1027	\	\	\

3.5 本章小结

本章根据 E. G. Cristal E 和 L. Young 提出的 n 节传输线对称型定向耦合器的设计原理^[33]和 J. P. Shelton 提出的 Tandem 耦合器设计理论^[34]，在商业电磁工具中设计并搭建 n 节直接级联 3 dB 定向耦合器和 3 dB Tandem 耦合器理想模型。在设计 n 节直接级联等波纹定向耦合器时，可以参考文献中已经给出的较为成熟的设计表格，根据已知的设计指标如工作带宽、耦合度和传输线数量等在表格中查找对应的传输线奇偶模阻抗值，进而进行后续的优化。在设计等波纹 Tandem 耦合器时，由于没有相应的设计表格参考，无法得知每段耦合线的奇偶模阻抗值，所以设置奇偶模阻抗变量直接进行调试优化，得到符合设计指标的模型。通过控制变量的方法对两种定向耦合器进行对比：在同样的工作指标下，Tandem 耦合器中间传输线的偶

模阻抗值要小于直接级联的 n 节定向耦合器中间传输线的偶模阻抗值，但是前者尺寸要大于后者，两者输出端信号的相位差均为 90° 。有了这个结论，在设计定向耦合器时便可根据工作场景和需要来选择使用 Tandem 耦合器或者 n 节直接级联定向耦合器。

第四章 3 dB Tandem 耦合器设计

4.1 引言

前面介绍了 Lange 耦合器、环形耦合器和耦合线耦合器，虽然这些耦合器可以实现强耦合，但是也有缺点。单节耦合线耦合器结构简单，但是带宽范围较窄，应用场景有限。Lange 耦合器制作加工困难，而且和环形耦合器一样只能工作于一个倍频程的带宽，也不满足宽带定向耦合器的需求。 n 节耦合线定向耦合器是能同时满足加工简单、工作带宽宽和耦合度强的要求的耦合器。而且这种定向耦合器的相位具有正交特点，使用广泛。所以本章选择级联 n 节耦合线来设计宽带 3 dB 正交定向耦合器。

强耦合且超宽带的定向耦合器有两种形式，一种是由 n 节传输线直接级联构成，另一种是用多组弱耦合耦合器交叉级联构成。第三章的仿真结果显示， n 节传输线直接级联的定向耦合器中间的耦合线阻抗值太高，远超两侧耦合线的阻抗值，在加工时这就要求中间的耦合线足够细而且靠的足够近，细微的加工误差便会导致整个定向耦合器的性能变差，大大提高的加工难度，而 Tandem 耦合器对加工的要求并没有那么高。

本章中的 3 dB Tandem 耦合器由两个耦合度和耦合线数量都不同的弱耦合耦合器交叉级联设计而成，其级联结构如图 4.1 所示，连接顺序为：

- (1) Coupler 2 的直通端与 Coupler 1 的输入端连接；
- (2) Coupler 2 的耦合端与 Coupler 1 的隔离端连接。

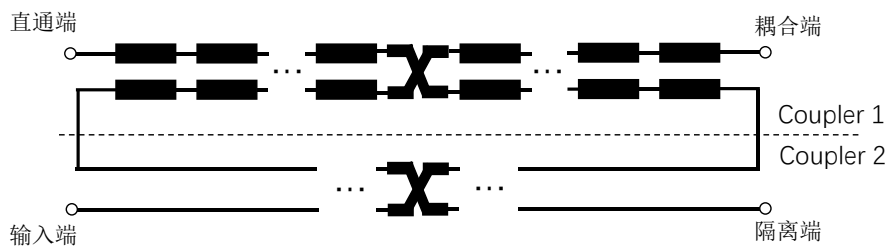


图 4.1 3 dB Tandem 耦合器示意图

4.2 3 dB Tandem 耦合器设计仿真

4.2.1 设计思路

前文介绍，单节耦合线耦合器的工作带宽较窄，而级联 n 节耦合线的方式可以拓宽带宽，

所以设计由两组不同数量的耦合线交叉级联构成一个耦合器，每组耦合线的阻抗值都已调至匹配。

第二章中讨论了几种常用的传输线，其中带状线支持传输 TEM 波，在制作高方向性的耦合线定向耦合器中比其他传输线更具优势，而且用带状线可以实现器件的小型化，所以本章采用带状线来设计定向耦合器。

设计定向耦合器时，首先要确定构成耦合器的每组耦合线阻抗值。这种用两组耦合线数量和耦合度都不同的耦合器交叉级联构成的 3 dB Tandem 定向耦合器并没有相应的设计表格可供参考，因此可以在商业电磁工具中用理想耦合线搭建模型并设置变量，通过调参的方式直接调试每组耦合线的奇偶模阻抗变量，使仿真出的 S 参数特性曲线满足设计要求。

4.2.2 理想模型仿真

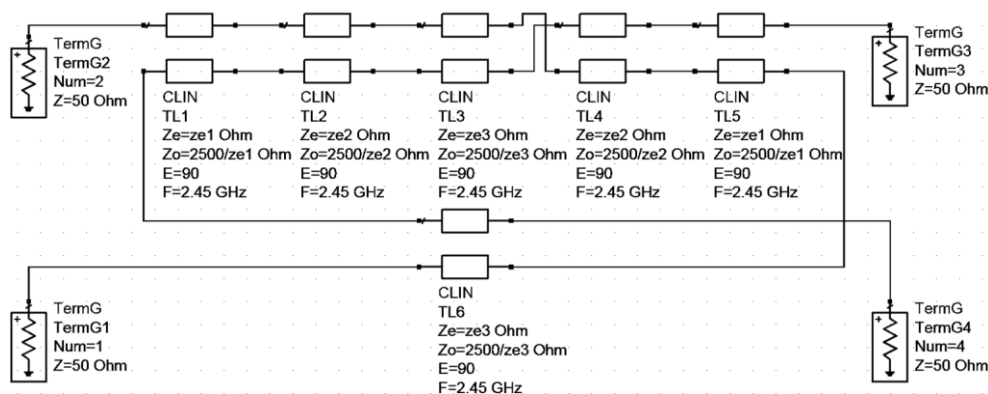


图 4.2 3 dB Tandem 耦合器理想耦合线模型

本节设计一个工作频率范围为 0.7-4.2 GHz，中心频率为 2.45 GHz 的 3 dB Tandem 定向耦合器，用 5 节和单节耦合线交叉级联，其带内波动为 ± 0.4 dB，直通端和耦合端输出信号相位差为 90° 。图 4.2 是商业电磁工具中建立的 5 节和单节耦合线耦合器交叉级联的 3 dB 耦合器仿真模型，显然这两组耦合线耦合器的耦合线数量和耦合度都不同。在仿真环境中直接调试奇偶模阻抗变量，为了调试和加工方便，我们将单节耦合线的奇偶模阻抗值和 5 节耦合线耦合器的中间耦合线的奇偶模阻抗值设为相同变量，端口阻抗设置为 50 欧姆，得到满足波动范围为 ± 0.4 dB，且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 呈等波纹特性的 S 参数曲线，此时的模型即为符合设计要求的 3 dB 定向耦合器。优化后的每段耦合线的归一化奇偶模阻抗值见表 4.1。

表 4.1 3 组优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.1364	0.8800
2	1.4626	0.6837
3	2.0011	0.4997

仿真结果如图 4.3 所示，耦合器的直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 在 -3 dB 附近有 ± 0.4 dB 的波动，而且直通端和耦合端的输出信号相位差为恒定值 90° 。

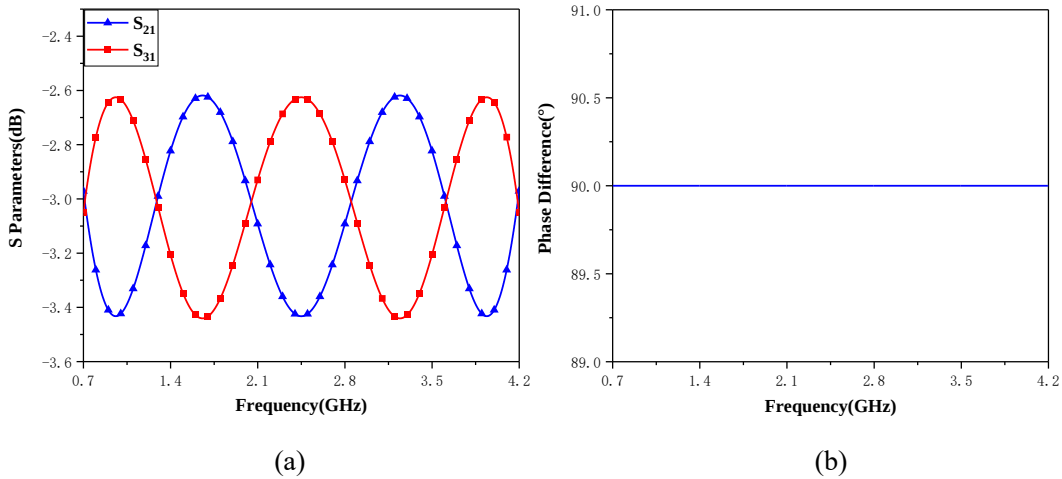


图 4.3 3 dB Tandem 耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

4.2.3 建模及仿真结果分析

本节设计了一个工作范围 0.7-4.2 GHz，中心频率 2.45 GHz 的 3 dB Tandem 耦合器，直通端与耦合端的输出信号相位正交。该定向耦合器在结构上共有三层，这三层介质基板都选用介电常数为 2.2 的 Rogers RT5880。为了实现强耦合，在介质板厚度上选用上下两层厚，中间薄的方案。上下两层介质基板厚度为 1 mm，中间介质基板厚度为 0.254 mm。第二章介绍了带状线的三种耦合方式，在本例中采用带状线偏置耦合的方式。

几种常用的商业电磁工具中没有提供偏置耦合带状线相关的计算工具，因此可以采用如下步骤进行计算：

- (1) 对已经调好奇偶模阻抗值的耦合线单独进行仿真，得到每段耦合线的 S 参数特性曲线；
- (2) 通过耦合线的奇偶模阻抗值、介质板厚度和介电常数等参数利用计算工具 LineGauge 算出带状线的长度 L 和宽度 w_i ；
- (3) 根据已知介质基板的结构、介电常数和板材厚度设置模拟仿真环境；
- (4) 在仿真环境中，按照计算出的物理参数画出耦合线，通过不断调试耦合线的宽度 w_i

和两条金属条带之间的偏移距离 w_{oi} ，使全波仿真出来的耦合线 S 参数特性曲线无限接近步骤 (1) 中得到的 S 参数特性曲线；

(5) 将每段耦合线按顺序组合到一起，并在每段耦合线之间的阶跃不连续处添加补偿枝节。

(6) 用特性阻抗为 50 欧姆的带状线作为连接线将两组弱耦合耦合器交叉级联在一起。

根据 LineGauge 和介质板参数计算可知，每段耦合线的长度为 $L=6.32062\text{ mm}$ 。通过以上步骤，得到每段偏置耦合线的相关参数，详见表 4.2。

表 4.2 3 段偏置耦合带状线的物理参数

第 i 节	$w_i(\text{mm})$	$w_{oi}(\text{mm})$
1	1.813	2.260
2	1.503	1.340
3	1.188	0.526

由表 4.2 提供的每段耦合传输线的物理参数，设计 3 dB Tandem 正交定向耦合器的俯视图和侧视图如图 4.4 所示，(a)为俯视图，(b)为侧视图。为了方便实际使用，我们通常会定向耦合器的直通端和耦合端设计在耦合器同一侧。

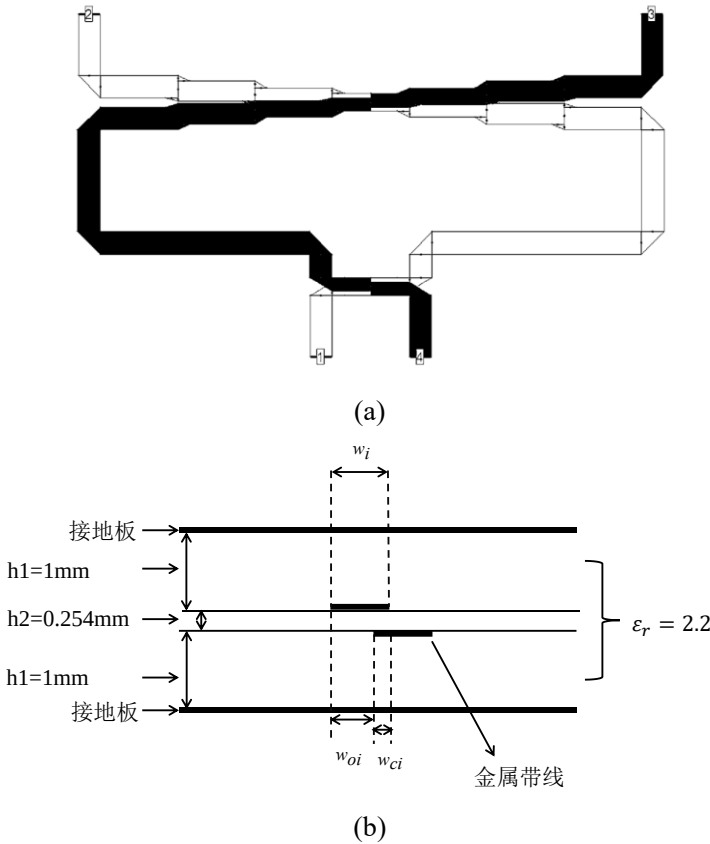


图 4.4 3 dB Tandem 耦合器示意图 (a) 俯视图 (b) 侧视图

基于矩量法的商业电磁工具，模型的网格划分精度对其仿真结果有很大的影响。对于不

同耦合线可以划分不同的网格,对网格可以进行长宽的调整,来达到优化仿真的目的。网格划分的越精密仿真结果越准确,但是也会使仿真速度变慢,仿真一次可能花费若干小时,所以需要在网格划分精度和模型仿真速度之间找到一个平衡点。边缘网格只要设置一层即可。

仿真优化时,每段耦合线之间存在阶跃的不连续处,而这种耦合线的不连续性会对定向耦合器的工作性能产生影响。为了弱化不连续处带来的影响,需要在不连续处额外加上过渡补偿的枝节来连接耦合线,同时也可以通过整体尺寸的放缩来提高工作性能。仿真过程中发现,由于中间的耦合线阻抗值高,耦合度大,主要影响定向耦合器整体的耦合度,因此可以适当调节其重叠宽度来达到加强耦合的目的;两侧耦合线的线宽线距和每段耦合线之间的补偿枝节可以进行适当的调节,以提高反射性能和方向性。

Tandem 耦合器的仿真优化主要分为两步:第一步是通过理想模型仿真得到符合设计指标的耦合线奇偶模阻抗值;第二步是搭建实际仿真环境和模型,进行进一步的优化仿真,仿真结果见图 4.5。仿真结果表明,工作在 0.7-4.2 GHz 频率范围内的 3 dB Tandem 定向耦合器, S_{11} 和 S_{41} 均低于 -18 dB,直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 在 -3 dB 附近波动,带内波动为 ± 0.4 dB,直通端和耦合端输出信号的相位差为 90° ,其相位误差最大为 0.5° 。

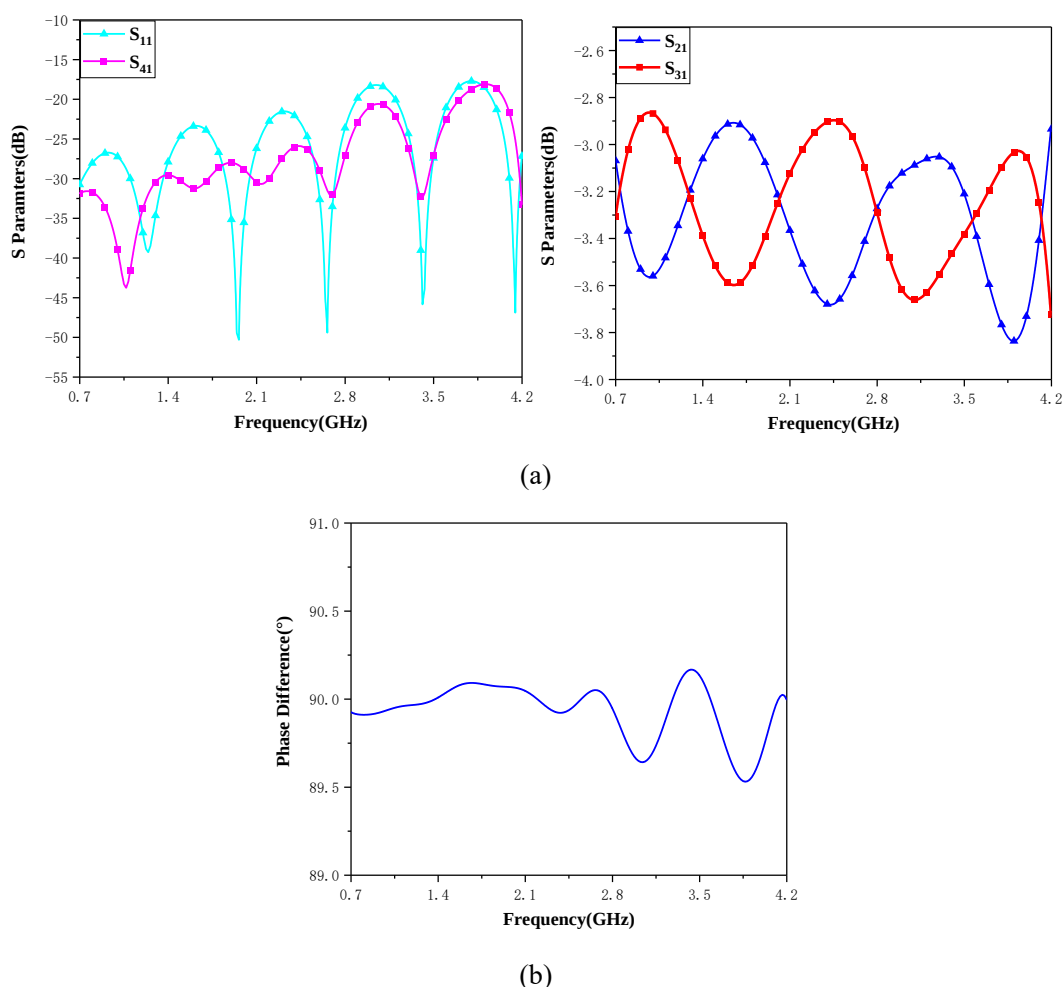


图 4.5 宽带 3 dB Tandem 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

4.3 本章小结

由于带状线可以传输 TEM 模,有利于实现耦合线定向耦合器的高方向性,而且带状线的偏置耦合方式可以实现强耦合,因此本章选择使用偏置耦合的带状线作为传输线。由于要求直通端和耦合端的输出信号相位正交,因此该定向耦合器的结构关于中心对称。第三章对比了直接级联的定向耦合器和 Tandem 耦合器这两种强耦合定向耦合器,发现前者虽然设计简单,但是中间耦合线的耦合度太高,制作加工困难,容易造成误差,因此选择 5 节耦合线耦合器和单节耦合线耦合器进行交叉级联,构成一个 3 dB Tandem 定向耦合器,达到工作指标的同时降低了加工难度。

我们选择用两组耦合线数量和耦合度都不同的耦合器交叉级联构成 Tandem 耦合器,由于这种结构变化多且不对称,当前并没有相应的设计表格可供参考,因此需要在电磁仿真软件中直接调试出每段耦合线的奇偶模阻抗值。在两款商业电磁工具的仿真下得到了一款工作在 0.7-4.2 GHz,耦合度为 3 dB,带内波动为 ± 0.4 dB,直通端和耦合端输出信号相位差为 $(90 \pm 0.5)^\circ$ 的 Tandem 耦合器。从仿真结果上看,此款定向耦合器工作性能良好。

第五章 应用于超低温的 3 dB 正交定向耦合器设计

5.1 引言

第四章设计的 Tandem 耦合器虽然降低了加工制作的难度,但是增加了器件的尺寸,不利于微波器件小型化,使用场景受到限制。因此本章用 5 节传输线直接级联的方法重新设计了一款工作在 0.7-4.2 GHz,中心频率为 2.45 GHz,耦合度为 3 dB,两路输出端口输出信号相位正交的对称型定向耦合器。

n 节耦合线级联的定向耦合器可以达到很宽的工作带宽,但是其方向性要求较高,所以对奇偶模相速度的要求也很高。因为带状线的金属条带所处环境介电常数均匀,可以传输 TEM 波,因此我们选择使用带状线作为耦合传输线。由于每节耦合线的耦合强弱不同,而且受到介质材料厚度的限制,根据第二章中对带状线三种耦合方式的介绍,本章选择使用偏置耦合作为带状线的耦合方式来设计定向耦合器,这样每节耦合线耦合强弱不同的问题可以得到解决。

设计超低温定向耦合器问题的关键是如何在超低温(24 K)的环境中定向耦合器依旧保持良好的工作性能。由于工作环境的温度极低,所以对加工制作定向耦合器介质板材的稳定性提出了极高的要求。在环境温度从常温降到低温的过程中,需要介质板材的相关参数保持稳定,从而保证设计好的定向耦合器的工作性能不会变差。除了能够耐低温保持性能稳定外,介质板还需要有各种厚度选择, n 节耦合线耦合器的中间耦合线阻抗值大,耦合能力强,中间层的介质基板厚度越薄越好,如果介质板较厚,偏置耦合的带状线之间的距离变大,设计的耦合器便无法实现 3 dB 强耦合。

5.2 超低温定向耦合器设计仿真

5.2.1 板材选型

无论是前期设置仿真环境还是后期加工制作,都要先确定定向耦合器的介质基板材料。本章定向耦合器使用三层介质板,查阅资料后,我们选择了两种材料作为介质基板。由于对上下两层介质基板,只要求耐低温且性能稳定,而对厚度没有要求,所以选择使用型号为 Rogers RO3003TM 的罗杰斯板材,它的介电常数为 3.0,损耗角正切为 0.0013,厚度为 1.524

mm。此型号板材使用了 PTEE 复合材料，故它的机械特性较为稳定。由于其中添加了复合材料，使得板材的热膨胀系数（CTE）为 17/16/25 ppm/°C，故板材的尺寸也比较稳定，不会随着温度的降低而发生改变。又因为 Rogers RO3003™ 的介电常数稳定，不会随着温度和工作频率的变化而改变，因此这款板材适合用于温度变化的工作环境。综合来看，Rogers RO3003™ 是制作此款定向耦合器的最佳选择。

表 5.1 Rogers RO3003™ 系列参数

性能指标	典型值	方向	单位
介电常数, ϵ_r 过程	3.00±0.04	Z	\
损耗角正切 $\tan\theta$	0.0013	Z	\
热稳定系数	-3	Z	ppm/°C
热膨胀系数	17/16/25	X/Y/Z	ppm/°C
尺寸稳定性	-0.06/-0.07	X/Y	mm/m
体电阻	10^7	\	MΩ · cm
表面电阻	10^7	\	MΩ
拉伸模量	900	X,Y	MPa
吸水率	0.04	\	%
比热容	0.9	\	J/g/K
热导率	0.50	\	W/m/K
板厚	0.127/0.254/0.508/0.762/1.524	\	mm
铜厚	17/35/70	\	μm

查阅资料发现,这款罗杰斯板材的厚度最薄为 0.127 mm,用来作为中间层的介质板太厚,无法实现定向耦合器中间耦合线的强耦合,因此选择了一种 PI 薄膜材料作为中间层的介质基板,介电常数为 3.2,与 Rogers RO3003™ 的介电常数相近,厚度为 0.025 mm,比 Rogers RO3003™ 的最薄厚度还要薄很多,可以用来实现耦合线的强耦合。这种 PI 膜的耐高低温性、电气绝缘性和耐辐射性好,可以在超低温环境下正常工作。虽然 PI 膜和 Rogers RO3003™ 的介电常数不一样,但是相差不大,对相速度的影响较小,不影响 TEM 波在带状线中的传输。

5.2.2 理想模型仿真

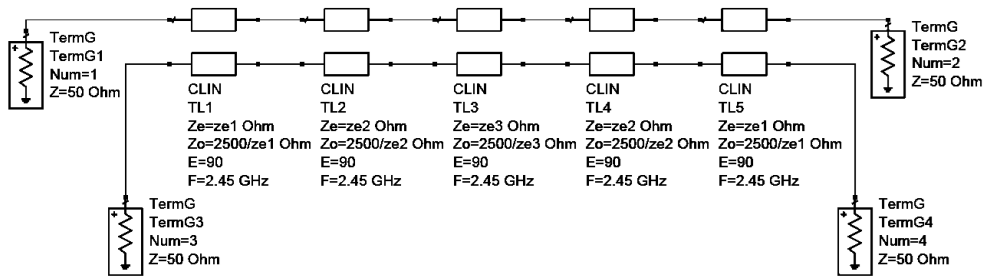


图 5.1 3 dB 定向耦合器理想耦合线模型

本章根据 1965 年 E. G. Cristal 和 L. Young 提出的 n 节带状线对称型定向耦合器理论^[33]，设计了一款工作在 0.7-4.2 GHz 的 3 dB 正交定向耦合器。查阅文献附录中提供的设计表格可知，当分别有 3、5、7 和 9 节耦合线级联时，都可以用来设计 3 dB 定向耦合器。但是由 3 节耦合线级联的定向耦合器带内波动较大，为 ± 0.6 dB；7 节和 9 节耦合线级联的定向耦合器带内波动较小，但是由于每段耦合线长度都是中心频率的四分之一波长，耦合线数量越多，定向耦合器的尺寸就越大，不符合器件小型化的理念。因此选择 5 节耦合线级联是较为合适的方案，兼顾了带内波动和尺寸大小的要求。搭建好的模型如图 5.1 所示。根据文献提供的设计表格查到 5 节耦合线的 3 组归一化偶模阻抗原始值如表 5.2 所示。

表 5.2 5 节对称定向耦合器的归一化偶模阻抗值

带内波动	Z_{e1}	Z_{e2}	Z_{e3}	B
± 0.20 dB	1.10921	1.44029	4.21023	6.29714

在仿真环境中根据表 5.2 所给的偶模阻抗原始数据进行 3 dB 等波纹定向耦合器的建模仿真。仿真发现，这组偶模阻抗原始值设计出来的等波纹 3 dB 定向耦合器基本符合设计指标，但是直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 曲线波动幅值不相等。因此对这组偶模阻抗值进行优化，使其在设定工作频段 0.7-4.2 GHz 中满足耦合度为 3 ± 0.2 dB，并且直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 形成等波纹的要求。优化后的归一化奇偶模阻抗值见表 5.3。

表 5.3 3 组优化后的耦合线归一化奇偶模阻抗值

第 i 节	$Z_e(\Omega)$	$Z_o(\Omega)$
1	1.10961	0.90122
2	1.44109	0.69392
3	4.21063	0.23749

优化后的仿真结果如图 5.2 所示，定向耦合器的直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 在 -3 dB 附近波动，其带内波动为 ± 0.25 dB，而且直通端和耦合端的输出信号相位差为恒定值 90° 。

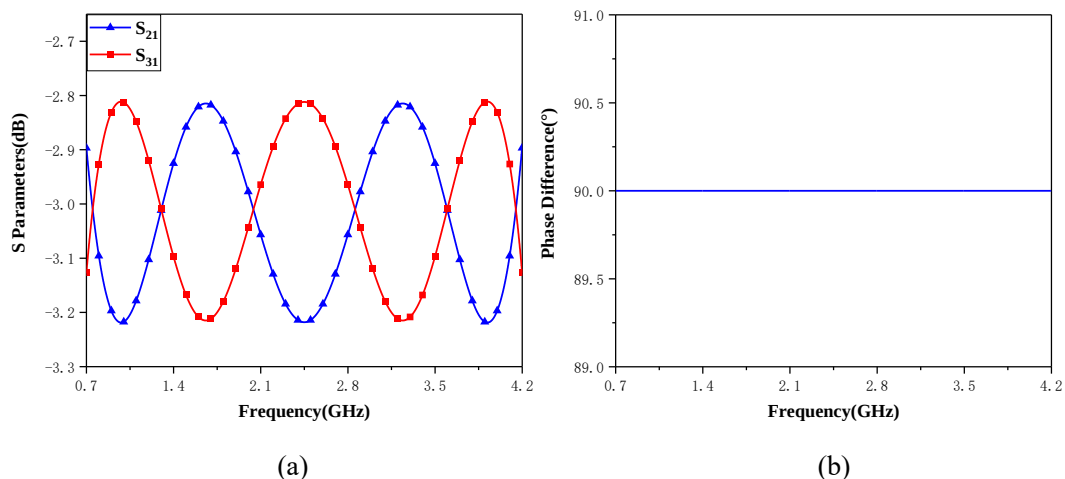


图 5.2 3 dB 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

5.2.3 建模及仿真结果分析

在第四章中已经介绍了计算耦合带状线相关参数的方法，根据计算步骤和 LineGauge 工具，我们得到带状线的初始长度 $L=17.1128\text{ mm}$ 。根据长度与波长的关系，我们也可以通过下式来计算带状线的长度：

$$L = \frac{\lambda_g}{4} = \frac{c}{4\sqrt{\epsilon_r} f_0} \tag{5.1}$$

其中， λ_g 代表波长， c 是光速， ϵ_r 是介质板的介电常数， f_0 是工作中心频率，取 2.45 GHz。

通过计算，得到每节耦合线的相关物理参数见表 5.4。

表 5.4 3 节偏置耦合带状线的物理参数

第 i 节	$w_i(\text{mm})$	$w_{oi}(\text{mm})$
1	1.947	2.9790
2	1.570	1.7045
3	0.275	0.0870

根据表 5.4 提供的每段耦合线的物理参数，设计 5 节对称型 3 dB 定向耦合器的示意图如图 5.3 所示，(a)为俯视图，(b)为侧视图。为了方便实际应用，我们通常会把定向耦合器的直通端和耦合端设计在耦合器同一侧。

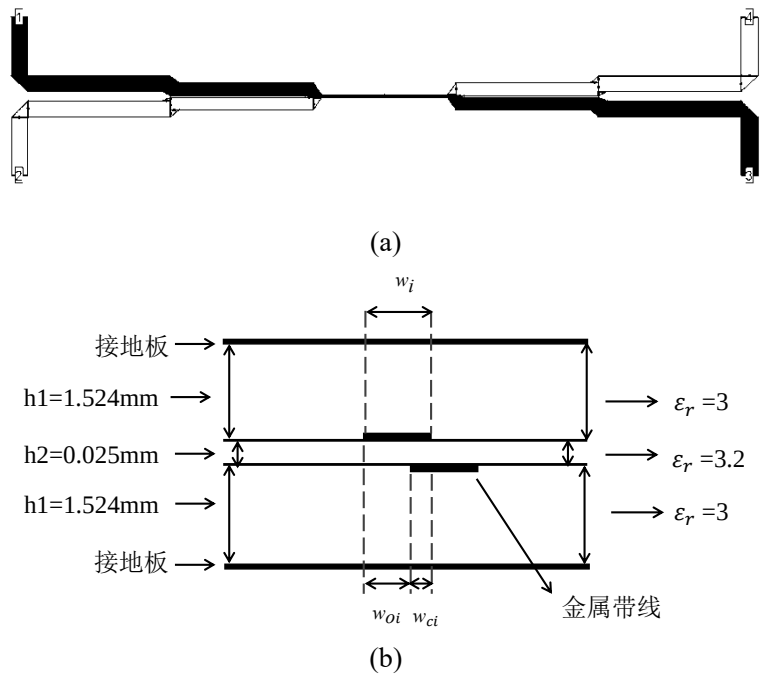


图 5.3 n 节对称型 3 dB 定向耦合器示意图 (a) 俯视图 (b) 侧视图

建立好的 3D 模型如图 5.4 所示。

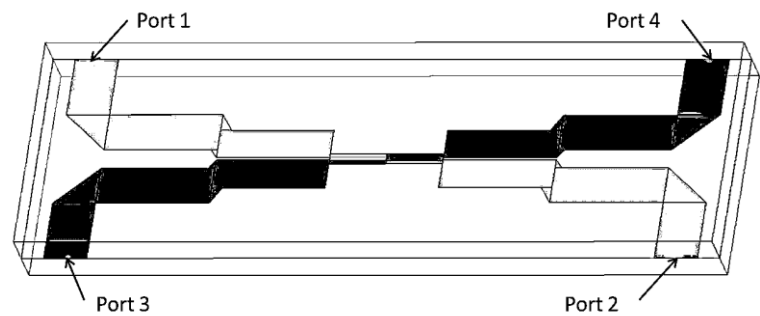
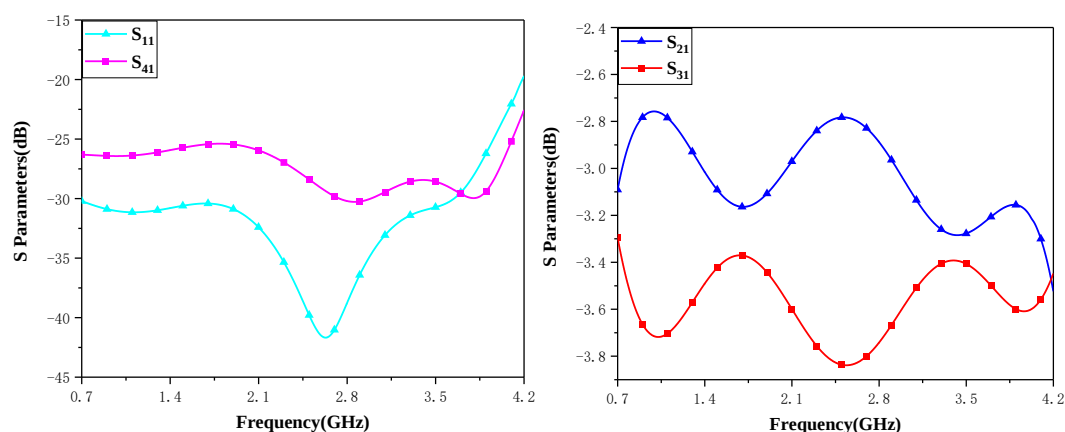


图 5.4 0.7-4.2 GHz 定向耦合器 3D 模型

第四章中介绍了矩量法计算仿真模式的特点，此处不再赘述。将 5 节耦合线按照顺序组合到一起之后，每节耦合线之间的阶跃不连续处仍需要加上补偿枝节来连接耦合线，否则会影响定向耦合器的工作性能。边缘网格仍然只需要设置一层。根据经验，中间的耦合线主要影响定向耦合器整体的耦合度，可以通过调整其宽度来加强耦合；而调节两侧的耦合线和每节耦合线之间的补偿枝节则对定向耦合器的反射性能和方向性有显著的帮助。

图 5.5 是按照表 5.4 所给数据建立模型后，在工作带宽 0.7-4.2 GHz 进行仿真的 3 dB 正交定向耦合器的结果。从图中的 S 参数特性曲线可以看出， S_{11} 和 S_{41} 会在高频处变大，但是从整体上看在工作频率 0.7-4.2 GHz 范围内结果较好，最大值为-19.5 dB。直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 在-3 dB 附近波动，但是可以看出，在工作频率 0.7-4.2 GHz 范围内波动范围较大，并没有实现信号的等功率输出。

图 5.5 未优化的 0.7-4.2 GHz 定向耦合器 S 参数特性曲线

根据搭建原始模型的 S 参数特性曲线图, 可知 S_{11} 和 S_{41} 基本符合设计指标, 而直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 波动较大, 显然定向耦合器整体耦合较弱, 所以首先要加强耦合器整体的耦合度。中间耦合线的耦合强弱对定向耦合器整体的耦合度有着较为明显的影响, 所以在优化模型的时候首先从中间的耦合线处进行耦合度的加强。同时要注意, 在调整中间耦合线时, S 参数中改变的不仅仅是 S_{21} 和 S_{31} , S_{11} 和 S_{41} 也会相应的改变, 我们希望在 S_{11} 和 S_{41} 降低的同时实现耦合器的强耦合。当 S_{11} 和 S_{41} 较差时, 可以通过微调两端的耦合线对其进行优化, 同时也要注意耦合度的变化。每节耦合线之间由于高低差而产生的不连续处会产生寄生电感, 对传输信号造成反射, 从而使 S_{11} 变差, 所以在优化模型时, 每节耦合线的不连续处也要进行优化处理, 以减小信号的反射。每节耦合线的长度不是一成不变的, 高频处的工作指标通常较差而且难以优化, 此时可以通过改变耦合线的长度进行频谱的搬移对高频处的工作指标进行优化。优化后的最终模型俯视图见图 5.6。



图 5.6 优化后的 3 dB 宽带定向耦合器俯视图

仿真结果表明, 工作在 0.7-4.2 GHz 的 3 dB 正交定向耦合器, 其 S_{11} 和 S_{41} 小于 -20 dB, 直通端 S_{21} 和耦合端 S_{31} 在 -3 dB 附近波动, 带内波动为 ± 0.25 dB, 直通端和耦合端输出信号的相位差为 90° , 其相位误差最大为 1.4° , 如图 5.7 所示。

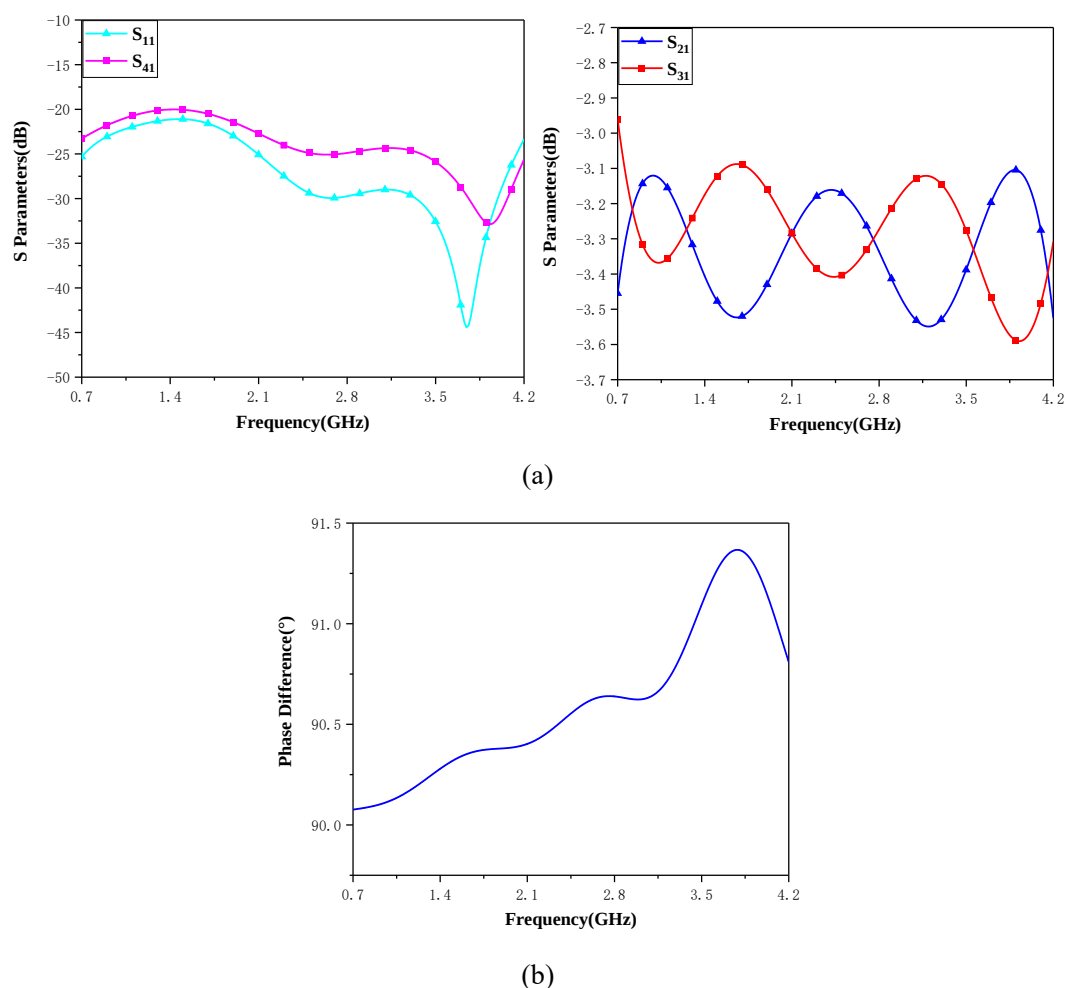


图 5.7 优化后的 0.7-4.2 GHz 定向耦合器仿真结果 (a) S 参数 (b) 相位差

5.3 本章小结

本章设计了一款在超低温（24 K）环境下能够保持良好性能的 3 dB 定向耦合器，输出端口相位正交。此款定向耦合器采用带状线作为耦合传输线，用偏置耦合的方式直接级联 5 节带状线，构成一个对称型定向耦合器。

由于此定向耦合器需要在低温环境中正常进行工作，因此在设计之初就要找到合适的材料作为定向耦合器的介质板。在本章中选择了两种不同厚度的耐低温材料作为介质板，上下两层介质板为厚度是 1.524 mm 的 Rogers RO3003TM 板材，中间一层介质板为厚度是 0.025 mm 的 PI 膜，其介电常数相近，分别为 3.0 和 3.2。

根据工作指标在商业电磁工具中搭建理想模型进行仿真得到耦合线的奇偶模阻抗值并计算相关参数，然后在仿真环境中建立模型，对模型进行优化，最终得到一个工作在 0.7-4.2 GHz，耦合度为 3 dB，带内波动为 ± 0.25 dB，直通端和耦合端输出信号的相位有 $(90 \pm 1.4)^\circ$ 相位差的定向耦合器。从仿真结果来看，此款定向耦合器工作性能良好。

第六章 电阻型弱耦合传输线定向耦合器设计

6.1 引言

前面章节均是围绕 3 dB 定向耦合器进行研究设计,通过耦合线之间近距离的电磁感应实现传输线之间的耦合。虽然以 3 dB 为代表的强耦合定向耦合器用途广泛,但是弱耦合定向耦合器在接收机、矢量网络分析仪和射频电源等大型射频微波设备中也被广泛使用,因此研究弱耦合定向耦合器也具有重要意义。通常情况下,强耦合定向耦合器关注相位不平衡度、带内波动和隔离度,而弱耦合定向耦合器则更加关注耦合度的平坦性和方向性。在第二章中已经介绍,一般要求弱耦合定向耦合器的方向性达到 18 dB 甚至 20 dB,由于方向性不能直接测量,可以用耦合度和隔离度,通过公式(2.4)将其计算出来,即方向性 $D = \text{隔离度} - \text{耦合度} C$ 。

与强耦合定向耦合器一样,弱耦合定向耦合器也可以用耦合传输线进行设计。为了避免耦合线的间距对弱耦合定向耦合器的耦合度产生较大影响,我们在两根传输线间加上电阻,通过调节电阻的大小来代替耦合线间距的耦合作用,降低了加工工艺的要求,使弱耦合定向耦合器的实现更为简单。同时,电阻型的结构可以直接根据理想仿真结果画版图加工,避免多款商业电磁工具的联合仿真,使得弱耦合定向耦合器的设计更为简洁,这是该结构的一大优势。

6.2 理论分析

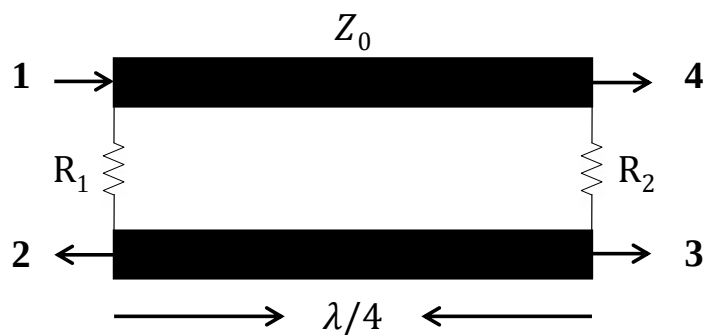


图 6.1 1 节传输线定向耦合器

如图 6.1 所示,是 1 节传输线定向耦合器示意图。两根传输线的特性阻抗为 Z_0 ,长度为四分之一波长。两根传输线间分别连接电阻 R_1 、 R_2 ,而这两个电阻的作用就是使这两根传输线耦合。假设 1 端口是信号输入端,在 1 端口输入的功率大部分从 4 端口(直通端)直接输出,少部分通过两个电阻 R_1 、 R_2 耦合到副线。每个电阻耦合到副线的波都有两个分量——前

向波和反向波，通常这两个分量的振幅不同。由于这两个波在到达电阻 R_2 时都经过了四分之一波长，因此在 3 端口处的两个分量是同相的，并且相互叠加，为耦合端。对于 2 端口，由于来自电阻 R_2 的波比来自电阻 R_1 的波多行进了二分之一波长，即两个波反相，所以 2 端口得到的是相消波，为隔离端。

6.3 弱耦合定向耦合器设计仿真

6.3.1 设计思路

本章用特性阻抗 Z_0 为 50 欧姆，长度为中心频率四分之一波长的传输线和电阻设计了 1、2、3 和 4 节弱耦合定向耦合器，其耦合度分别为 20、30 和 40 dB。1 节传输线间有 2 个电阻，2 节传输线间有 3 个电阻，3 节传输线间有 4 个电阻，4 节传输线间有 5 个电阻，对称位置电阻的电阻值相同，因此在商业电磁工具中，可以将对称位置电阻设置为相同变量。由于弱耦合定向耦合器的方向性要达到 20 dB，根据公式(2.4)，可知当耦合度分别为 20、30 和 40 dB 时，隔离度至少要达到 40、50 和 60 dB。

6.3.2 理想模型分析

本节设计了带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz，耦合度分别为 20、30 和 40 dB 的弱耦合定向耦合器。在仿真环境中分别用 1 节传输线和 2 个电阻、2 节传输线和 3 个电阻、3 节传输线和 4 个电阻、4 节传输线和 5 个电阻建立理想模型，在两根传输线的两边之间各连有 1 个电阻。传输线的特性阻抗为 50 欧姆，电长度为 90 度，即四分之一波长。端口阻抗设置为 50 欧姆。通过调试电阻的大小，使仿真出来的 S 参数特性曲线中，隔离度和耦合度满足设计指标。

(1) 1 节传输线定向耦合器

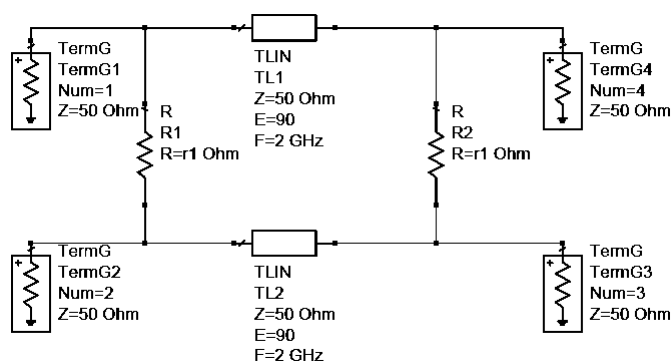


图 6.2 1 节传输线弱耦合定向耦合器理想模型

(a) 20 dB 定向耦合器

如图 6.2 所示，用 1 节传输线和 2 个电阻设计一个耦合度为 20 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 20 dB 时，隔离度至少要达到 40 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R2 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1，通过调试变量 r1，得到满足设计指标的 20 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.1。

表 6.1 1 节传输线 20 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)
电阻值	455	455

最终仿真结果如图 6.3 所示。当电阻 R1 的值为 455 欧姆时，在 1.966-2.034 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均大于 40 dB，耦合度为 20 dB 左右，方向性大于 20 dB。可以看出该定向耦合器在方向性上有相对窄的工作带宽，基本只在中心频率处符合设计指标。

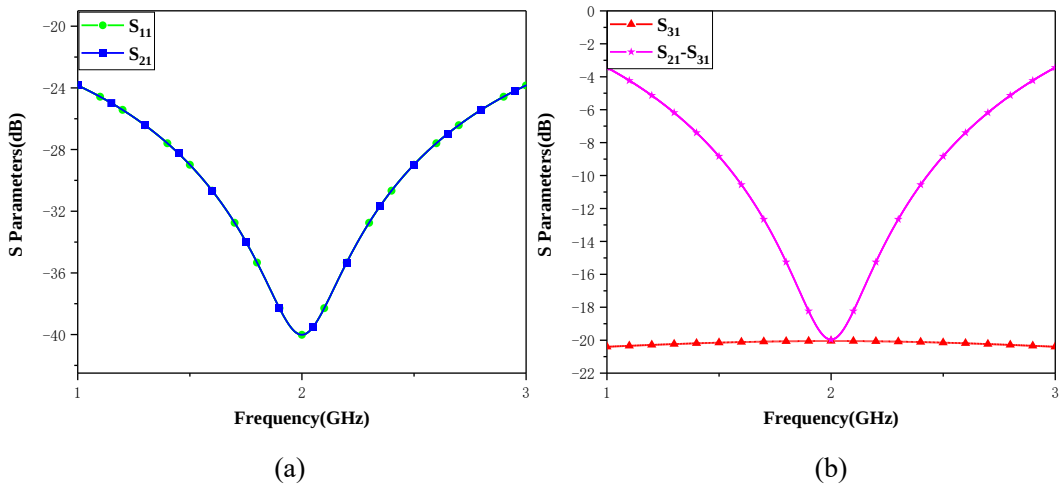


图 6.3 20 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

(b) 30 dB 定向耦合器

如图 6.2 所示，用 1 节传输线和 2 个电阻设计一个耦合度为 30 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 30 dB 时，隔离度至少要达到 50 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R2 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1，通过调试变量 r1，得到满足设计指标的 30 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.2。

表 6.2 1 节传输线 30 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)
电阻值	1538	1538

最终仿真结果如图 6.4 所示。当电阻 R1 的值为 1538 欧姆时，在 1.966-2.034 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均大于 50 dB，耦合度为 30 dB 左右，方向性大于 20 dB。可以看出该定向耦合器在方向性上有相对窄的工作带宽，基本只在中心频率处符合设计指标。

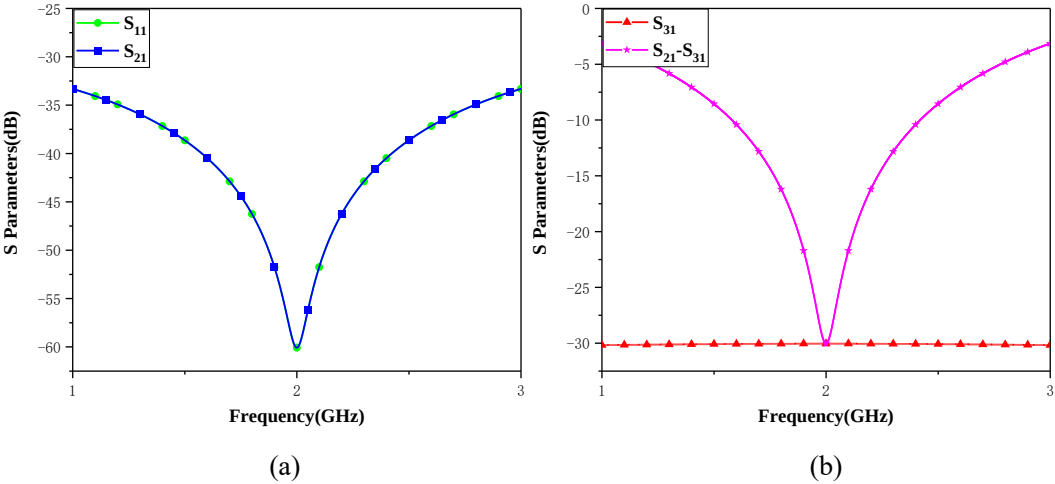


图 6.4 30 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性
(c) 40 dB 定向耦合器

如图 6.2 所示，用 1 节传输线和 2 个电阻设计一个耦合度为 40 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 40 dB 时，隔离度至少要达到 60 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R2 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1，通过调试变量 r1，得到满足设计指标的 40 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.3。

表 6.3 1 节传输线 40 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)
电阻值	5000	5000

最终仿真结果如图 6.5 所示。当电阻 R1 的值为 5000 欧姆时，在 1.870-2.130 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均大于 60 dB，耦合度为 40 dB 左右，方向性大于 20 dB。可以看出该定向耦合器在方向性上有相对窄的工作带宽，基本只在中心频率处符合设计指标。

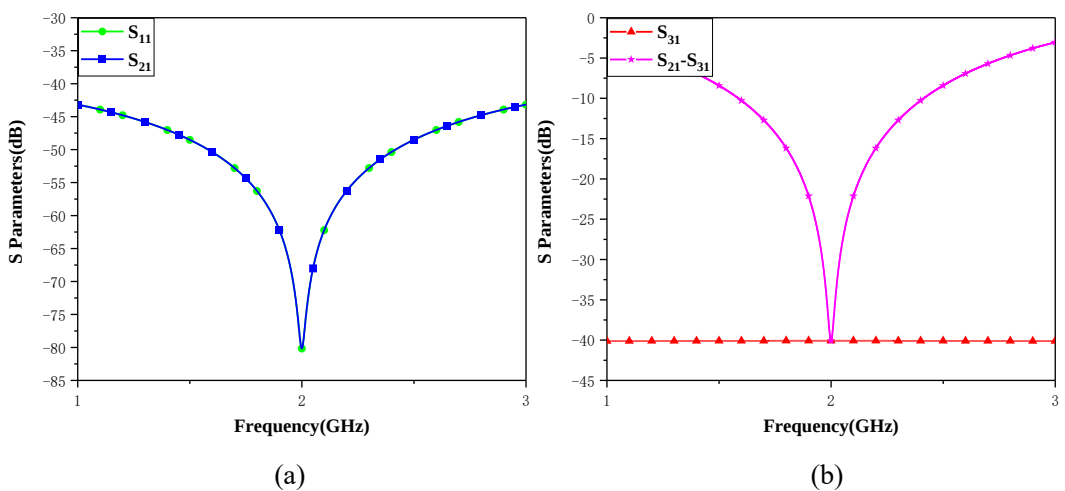


图 6.5 40 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

(2) 2 节传输线定向耦合器

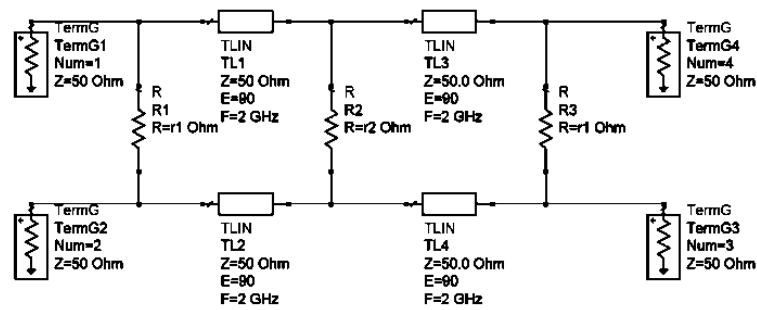


图 6.6 2 节传输线弱耦合定向耦合器理想模型

(a) 20 dB 定向耦合器

如图 6.6 所示，用 2 节传输线和 3 个电阻设计一个耦合度为 20 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 20 dB 时，隔离度至少要达到 40 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R3 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1，电阻 R2 的值设为 r2，通过调试变量 r1 和 r2，得到满足设计指标的 20 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.4。

表 6.4 2 节传输线 20 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)	R3(Ω)
电阻值	810	499	810

最终仿真结果如图 6.7 所示。当电阻 R1、R3 的值为 810 欧姆，电阻 R2 的值为 499 欧姆时，在 1.444-2.556 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 40 dB，耦合度为 20 dB 左右，方向性大于 20 dB。

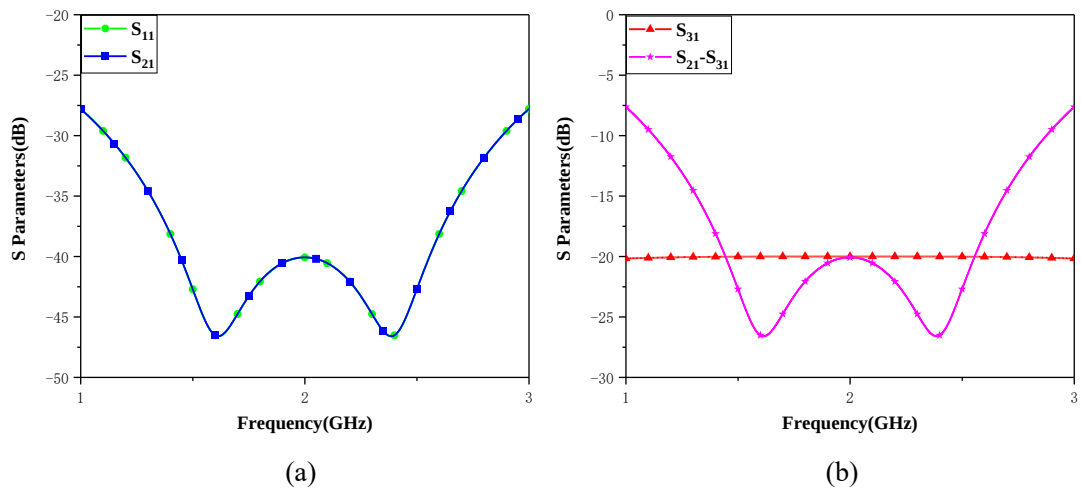


图 6.7 20 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性
(b) 30 dB 定向耦合器

如图 6.6 所示, 用 2 节传输线和 3 个电阻设计一个耦合度为 30 dB 的定向耦合器, 带宽为 1-3 GHz, 中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知, 耦合度为 30 dB 时, 隔离度至少要达到 50 dB, 才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R_1 、 R_3 位置对称, 因此电阻值设为相同变量 r_1 , 电阻 R_2 的值设为 r_2 , 通过调试变量 r_1 和 r_2 , 得到满足设计指标的 30 dB 定向耦合器, 并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.5。

表 6.5 2 节传输线 30 dB 定向耦合器电阻值

	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$
电阻值	2781	1701	2781

最终仿真结果如图 6.8 所示。当电阻 R_1 、 R_3 的值为 2781 欧姆, 电阻 R_2 的值为 1701 欧姆时, 在 1.436-2.564 GHz 频率范围内, 定向耦合器的回波损耗等于隔离度, 均优于 50 dB, 耦合度为 30 dB 左右, 方向性大于 20 dB。

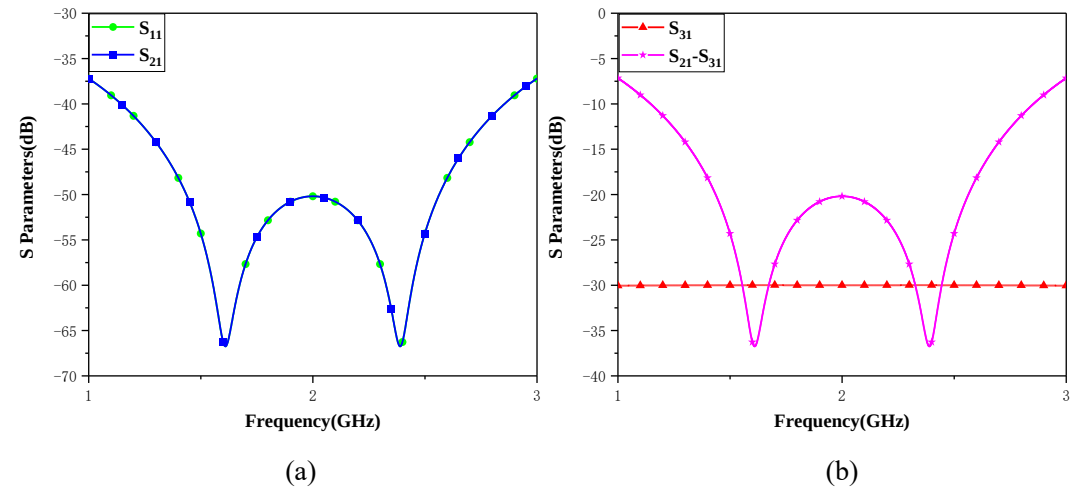


图 6.8 30 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

(c) 40 dB 定向耦合器

如图 6.6 所示，用 2 节传输线和 3 个电阻设计一个耦合度为 40 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 40 dB 时，隔离度至少要达到 60 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R3 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1，电阻 R2 的值设为 r2，通过调试变量 r1 和 r2，得到满足设计指标的 40 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.6。

表 6.6 2 节传输线 40 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)	R1(Ω)
电阻值	9107	5421	9107

最终仿真结果如图 6.9 所示。当电阻 R1、R3 的值为 9107 欧姆，电阻 R2 的值为 5421 欧姆时，在 1.454-2.546 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 60 dB，耦合度为 40 dB 左右，方向性大于 20 dB。

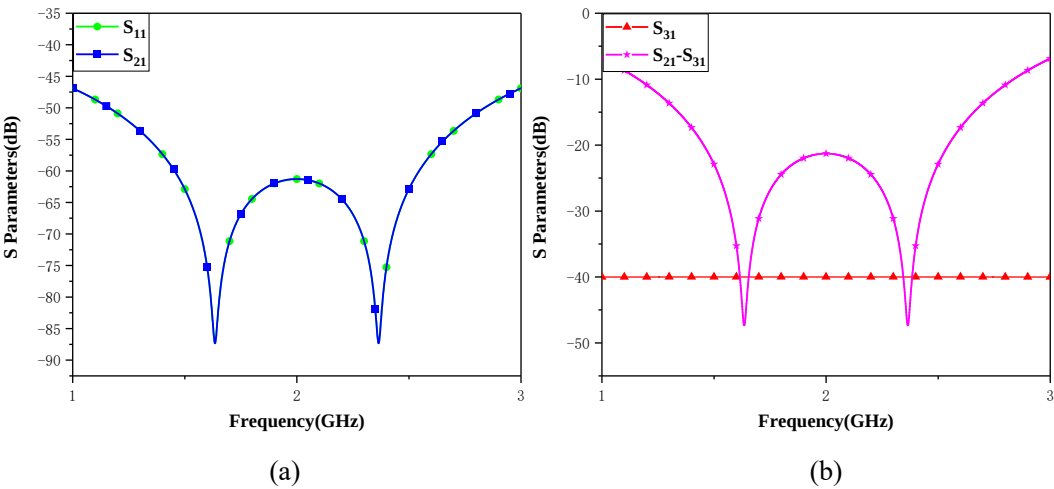


图 6.9 40 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

(3) 3 节传输线定向耦合器

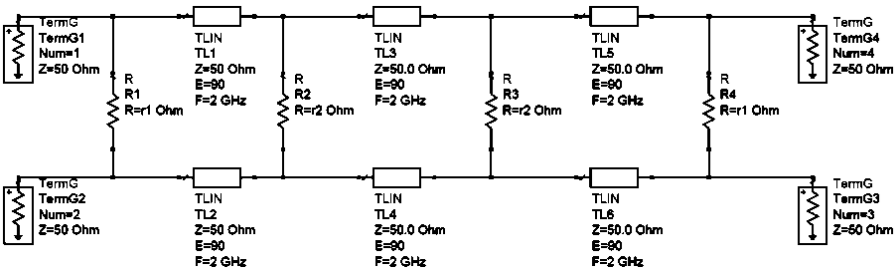


图 6.10 3 节传输线弱耦合定向耦合器理想模型

(a) 20 dB 定向耦合器

如图 6.10 所示，用 3 节传输线和 4 个电阻设计一个耦合度为 20 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 20 dB 时，隔离度至少要达到 40 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R4 位置对称，因此电阻值设

为相同变量 r_1 ；电阻 R_2 、 R_3 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r_2 。通过调试变量 r_1 和 r_2 ，得到满足设计指标的 20 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.7。

表 6.7 3 节传输线 20 dB 定向耦合器电阻值

	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$R_4(\Omega)$
电阻值	1240	700	700	1240

最终仿真结果如图 6.11 所示。当电阻 R_1 、 R_4 的值为 1240 欧姆，电阻 R_2 、 R_3 的值为 700 欧姆时，在 1.116-2.884 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 40 dB，耦合度为 20 dB 左右，方向性大于 20 dB。

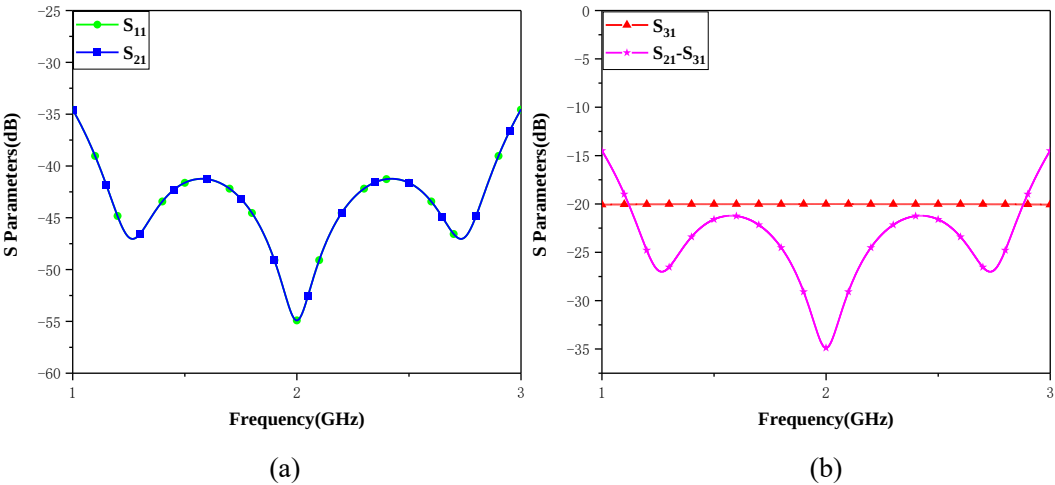


图 6.11 20 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

如图 6.10 所示，用 3 节传输线和 4 个电阻设计一个耦合度为 30 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 30 dB 时，隔离度至少要达到 50 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R_1 、 R_4 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r_1 ；电阻 R_2 、 R_3 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r_2 。通过调试变量 r_1 和 r_2 ，得到满足设计指标的 30 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.8。

表 6.8 3 节传输线 30 dB 定向耦合器电阻值

	$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	$R_4(\Omega)$
电阻值	4200	2407	2407	4200

最终仿真结果如图 6.12 所示。当电阻 R_1 、 R_4 的值为 4200 欧姆，电阻 R_2 、 R_3 的值为 2407 欧姆时，在 1.102-2.898 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 50 dB，耦合度为 30 dB 左右，方向性大于 20 dB。

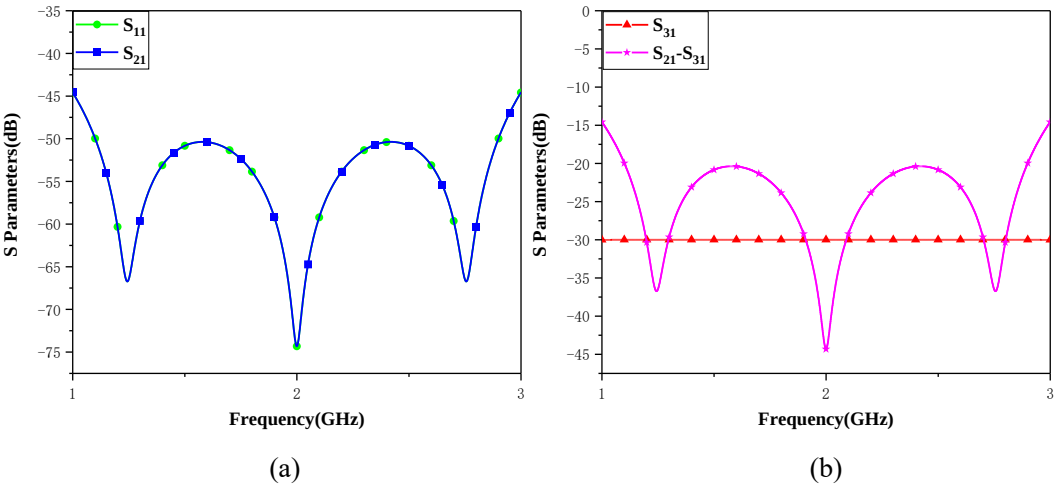


图 6.12 30 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性
(c) 40 dB 定向耦合器

如图 6.10 所示，用 3 节传输线和 4 个电阻设计一个耦合度为 40 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 40 dB 时，隔离度至少要达到 60 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R4 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r_1 ；电阻 R2、R3 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r_2 。通过调试变量 r_1 和 r_2 ，得到满足设计指标的 40 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.9。

表 6.9 3 节传输线 40 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)	R3(Ω)	R4(Ω)
电阻值	13565	7793	7793	13565

最终仿真结果如图 6.13 所示。当电阻 R1、R4 的值为 13565 欧姆，电阻 R2、R3 的值为 7793 欧姆时，在 1.101-2.899 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 60 dB，耦合度为 40 dB 左右，方向性大于 20 dB。

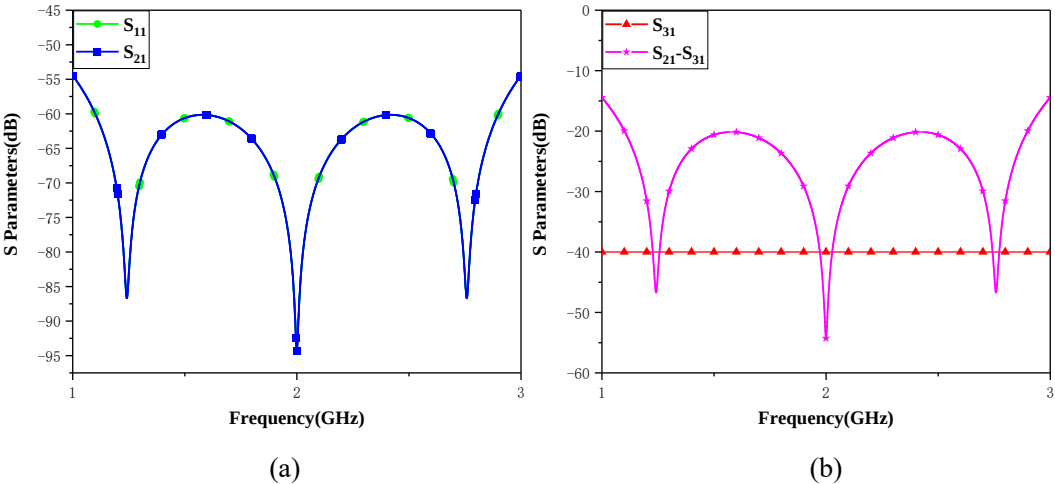


图 6.13 40 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

(4) 4 节传输线定向耦合器

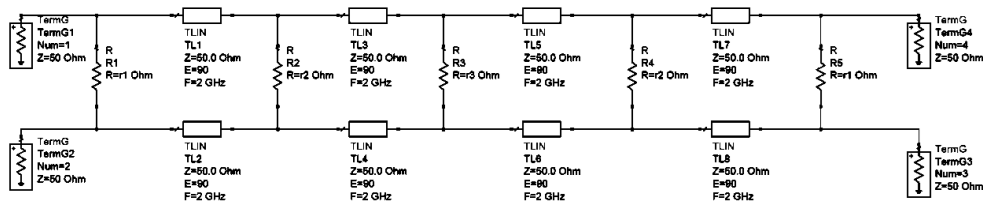


图 6.14 4 节传输线弱耦合定向耦合器理想模型

(a) 20 dB 定向耦合器

如图 6.14 所示，用 4 节传输线和 5 个电阻设计一个耦合度为 20 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 20 dB 时，隔离度至少要达到 40 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R5 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1；电阻 R2、R4 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r2；电阻 R3 的值设为 r3。通过调试变量 r1、r2 和 r3，得到满足设计指标的 20 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.10。

表 6.10 4 节传输线 20 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)	R3(Ω)	R4(Ω)	R5(Ω)
电阻值	3020	820	730	820	3020

最终仿真结果如图 6.15 所示。当电阻 R1、R5 的值为 3020 欧姆，电阻 R2、R4 的值为 820 欧姆，电阻 R3 的值为 730 欧姆时，在 1.076-2.924 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 40 dB，耦合度为 20 dB 左右，方向性大于 20 dB。

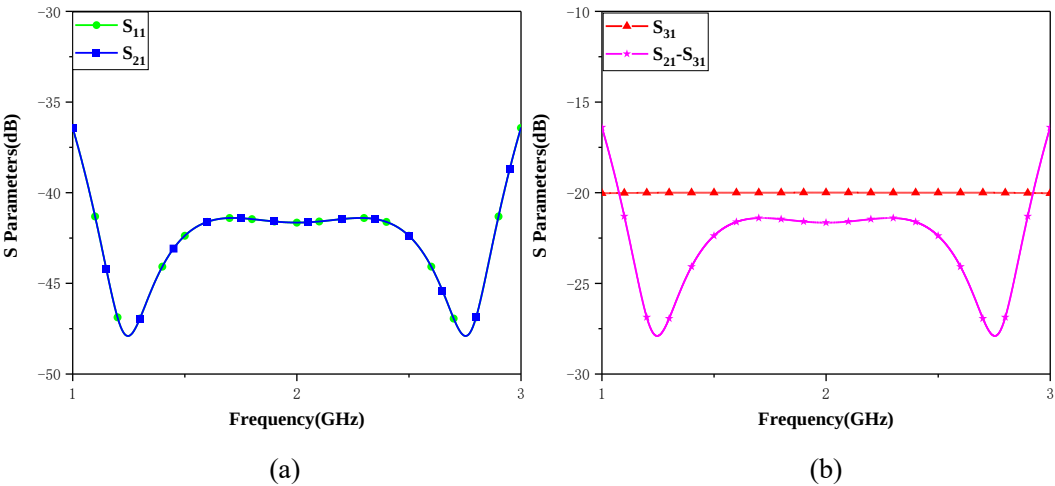


图 6.15 20 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

(b) 30 dB 定向耦合器

如图 6.14 所示，用 4 节传输线和 5 个电阻设计一个耦合度为 30 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 30 dB 时，隔离度至少要达到

50 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R5 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1；电阻 R2、R4 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r2；电阻 R3 的值设为 r3。通过调试变量 r1、r2 和 r3，得到满足设计指标的 30 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.11。

表 6.11 4 节传输线 30 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)	R3(Ω)	R4(Ω)	R5(Ω)
电阻值	9528	2959	2375	2959	9528

最终仿真结果如图 6.16 所示。当电阻 R1、R5 的值为 9528 欧姆，电阻 R2、R4 的值为 2959 欧姆，电阻 R3 的值为 2375 欧姆时，在 1.080-2.920 GHz 频率范围内，定向耦合器的回波损耗等于隔离度，均优于 50 dB，耦合度为 30 dB 左右，方向性大于 20 dB。

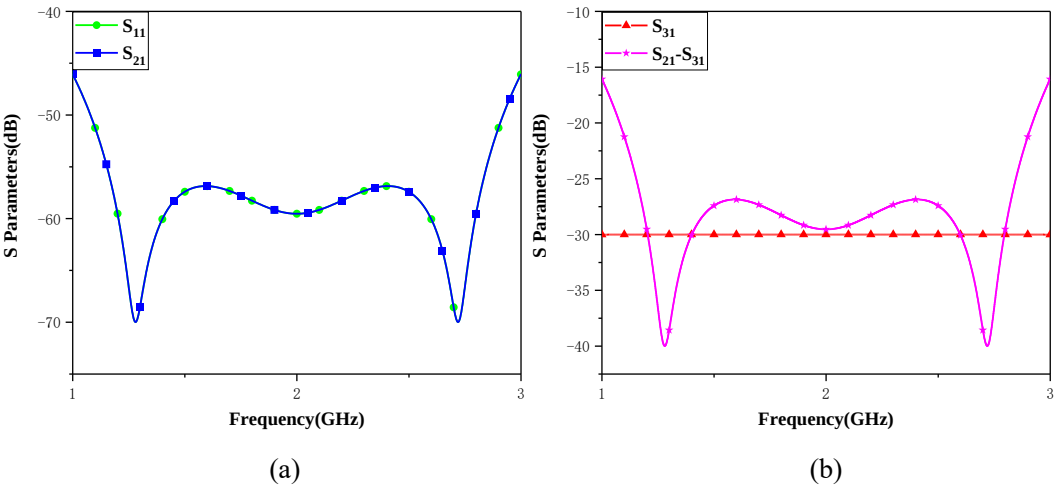


图 6.16 30 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性 (c) 40 dB 定向耦合器

如图 6.14 所示，用 4 节传输线和 5 个电阻设计一个耦合度为 40 dB 的定向耦合器，带宽为 1-3 GHz，中心频率为 2 GHz。根据公式(2.4)可知，耦合度为 40 dB 时，隔离度至少要达到 60 dB，才能保证定向耦合器的方向性不低于 20 dB。电阻 R1、R5 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r1；电阻 R2、R4 位置对称，因此电阻值设为相同变量 r2；电阻 R3 的值设为 r3。通过调试变量 r1、r2 和 r3，得到满足设计指标的 40 dB 定向耦合器，并观察实际工作带宽。电阻值见表 6.12。

表 6.12 4 节传输线 40 dB 定向耦合器电阻值

	R1(Ω)	R2(Ω)	R3(Ω)	R4(Ω)	R5(Ω)
电阻值	21480	10700	8060	10700	21480

最终仿真结果如图 6.17 所示。当电阻 R1、R5 的值为 21480 欧姆，电阻 R2、R4 的值为 10700 欧姆，电阻 R3 的值为 8060 欧姆时，在 1.000-3.000 GHz 频率范围内，定向耦合器的回

波损耗等于隔离度，均优于 60 dB，耦合度为 40 dB 左右，方向性大于 20 dB。可以看到在设定的带宽 1-3 GHz 内，定向耦合器的隔离度和耦合度都符合设计指标，可以适当拓宽频率范围。实际上，拓宽频率范围后，发现在 0.969-3.031 GHz 频率范围内，该定向耦合器的各项指标都是符合设计要求的。

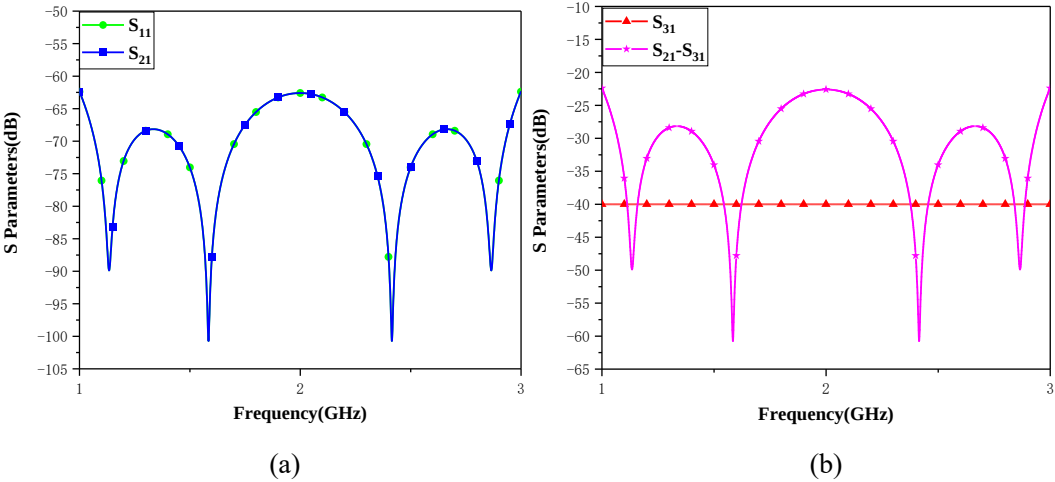


图 6.17 40 dB 定向耦合器 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

6.3.3 对比

前面设计了传输线数量为 1、2、3 和 4 节时，耦合度分别为 20、30 和 40 dB 的弱耦合定向耦合器。我们可以将数据汇总，比较定向耦合器的工作带宽和电阻值的大小。见表 6.13。

表 6.13 弱耦合定向耦合器的对比

传输线 数量	耦合度 (dB)	工作带宽 (GHz)	电阻值				
			R1(Ω)	R2(Ω)	R3(Ω)	R4(Ω)	R5(Ω)
1 节	20	1.966-2.034	455	455	\	\	\
	30	1.875-2.125	1538	1538	\	\	\
	40	1.870-2.130	5000	5000	\	\	\
2 节	20	1.444-2.556	810	499	810	\	\
	30	1.436-2.564	2781	1701	2781	\	\
	40	1.454-2.546	9107	5421	9107	\	\
3 节	20	1.116-2.884	1240	700	700	1240	\
	30	1.102-2.898	4200	2407	2407	4200	\
	40	1.101-2.899	13565	7793	7793	13565	\
4 节	20	1.076-2.924	3020	820	730	820	3020
	30	1.080-2.920	9528	2959	2375	2959	9528
	40	0.969-3.031	21480	10700	8060	10700	21480

通过比较可以看出,级联传输线数量越多,定向耦合器的工作带宽越宽。在传输线数量相同的情况下,定向耦合器的耦合能力越弱,连接在传输线两端的电阻值越大,而且通常两侧电阻值最大,越往中间电阻值越小。

6.4 弱耦合定向耦合器实物设计

本节以 2 节传输线的定向耦合器为例,实现一个耦合度为 20 dB、方向性大于 20 dB 的电阻型弱耦合传输线定向耦合器。选择介电常数为 4.2 的 FR4 (玻璃纤维环氧树脂覆铜板) 作为定向耦合器的介质板,厚度为 1 mm。由于本例中信号功率是通过电阻耦合的,虽然微带线传输准 TEM 模,但是不影响定向耦合器的方向性,而且加工方便,因此这两条传输线可以用金属锡加工特性阻抗为 50 欧姆的微带线。

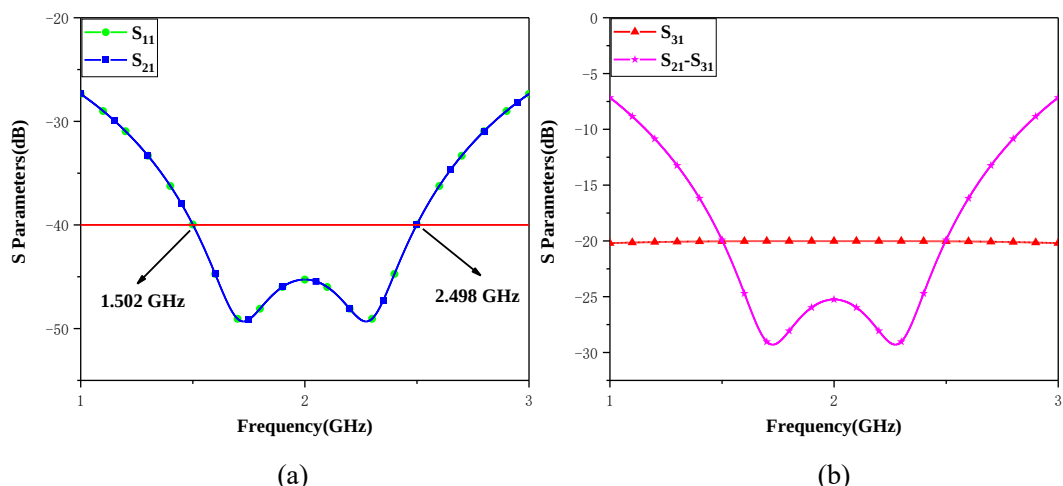
6.4.1 稳定性分析

由于弱耦合定向耦合器用电阻代替传输线间的耦合作用来调节耦合器的参数,考虑到实际使用的贴片电阻值未必有仿真得到的电阻值,而且贴片电阻的标称阻值和实际阻值可能存在误差,误差会影响弱耦合定向耦合器的各项性能,因此有必要对该弱耦合定向耦合器进行稳定性分析。根据 6.3.2 节中 2 节传输线的理想模型仿真可知,电阻 $R_1=R_3=810\ \Omega$,电阻 $R_2=499\ \Omega$ 。当电阻 R_1 、 R_2 和 R_3 分别有 5% 的误差时,通过仿真,观察定向耦合器的性能有什么变化。

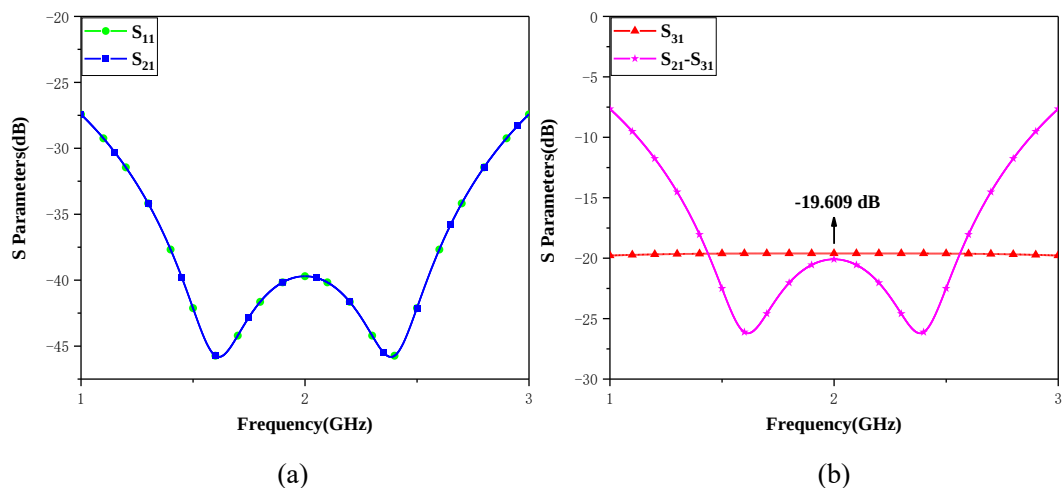
通过计算可知,电阻 R_1 、 R_3 的阻值范围为 770-850 Ω ,电阻 R_2 的阻值范围为 474-524 Ω 。分为以下 8 种情况分别进行仿真:

- (a) $R_1=R_3=850\ \Omega$, $R_2=R_4=524\ \Omega$
- (b) $R_1=R_3=850\ \Omega$, $R_2=R_4=499\ \Omega$
- (c) $R_1=R_3=850\ \Omega$, $R_2=R_4=474\ \Omega$
- (d) $R_1=R_3=810\ \Omega$, $R_2=R_4=524\ \Omega$
- (e) $R_1=R_3=810\ \Omega$, $R_2=R_4=474\ \Omega$
- (f) $R_1=R_3=770\ \Omega$, $R_2=R_4=524\ \Omega$
- (g) $R_1=R_3=770\ \Omega$, $R_2=R_4=499\ \Omega$
- (h) $R_1=R_3=770\ \Omega$, $R_2=R_4=474\ \Omega$

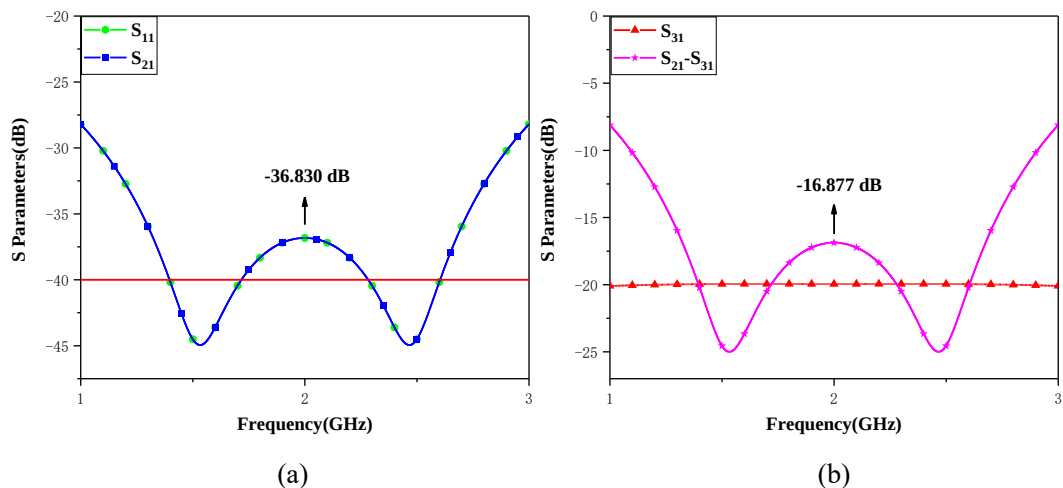
根据仿真出来的 S 参数特性曲线发现,当 $R_1=R_3=850\ \Omega$, $R_2=474\ \Omega$ 时,工作带宽为 1.502-2.498 GHz,比标准阻值定向耦合器的工作带宽窄了 0.116 GHz,如图 6.18 所示。

图 6.18 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

当 $R_1=R_3=770\ \Omega$, $R_2=R_3=474\ \Omega$ 时, 耦合度最小值为 19.609 dB, 比标准阻值定向耦合器的最小耦合度还要小 0.409 dB, 如图 6.19 所示。

图 6.19 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

当 $R_1=R_3=770\ \Omega$, $R_2=524\ \Omega$ 时, 定向耦合器的方向性最小为 16.877 dB, 存在 3.123 dB 的误差, 如图 6.20 所示。

图 6.20 S 参数特性曲线 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 耦合度和方向性

以上三组电阻值是各项性能误差最大的情况,可以看到,当电阻 R_1 、 R_2 和 R_3 分别有 5% 的误差时,只有 $R_1=R_3=770\ \Omega$, $R_2=524\ \Omega$ 时,对定向耦合器的方向性有一些误差,对其他性能的影响几乎可以忽略。

6.4.2 实物加工与测试结果

通过仿真发现该结构的定向耦合器稳定性较好,可以进行实物加工。加工后尺寸为 $60\text{ mm} \times 60\text{ mm}$ 。如图 6.21 所示,是加工好的电阻型弱耦合传输线定向耦合器实物。为了避免传输线之间的耦合作用对性能造成影响,可以将其设计成 50 欧姆的蛇形微带线。

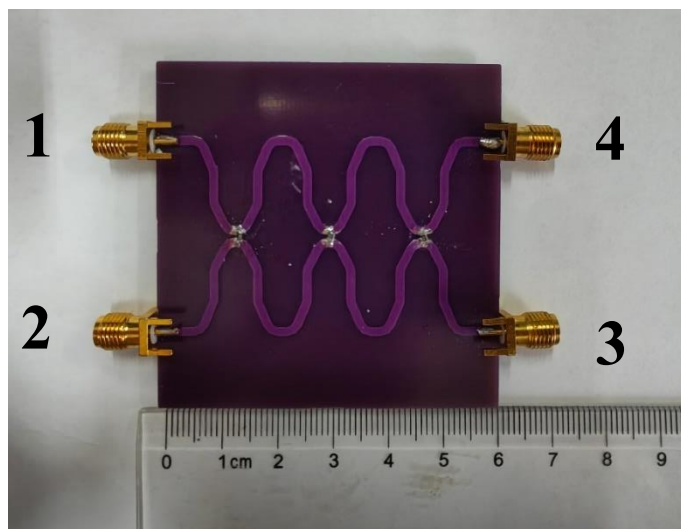


图 6.21 电阻型弱耦合传输线定向耦合器实物图

由于定向耦合器是四端口互易网络,因此每个端口都可以当作输入端。当输入端确定时,直通端、耦合端和隔离端也随之确定。用矢量网络分析仪进行测试时,需要将两个不测试的端口接入匹配负载,从而逐一测试每个端口的 S 参数特性。图 6.22 是定向耦合器的测试图。



图 6.22 定向耦合器测试图

图 6.23 是当 1 端口为输入端时的回波损耗、隔离度、耦合度、插损和方向性。可以看出,电阻型弱耦合传输线定向耦合器在 1-3 GHz 内,回波损耗和隔离度都优于 22 dB,耦合度在 20 dB 左右,插损最大为 2.7 dB。

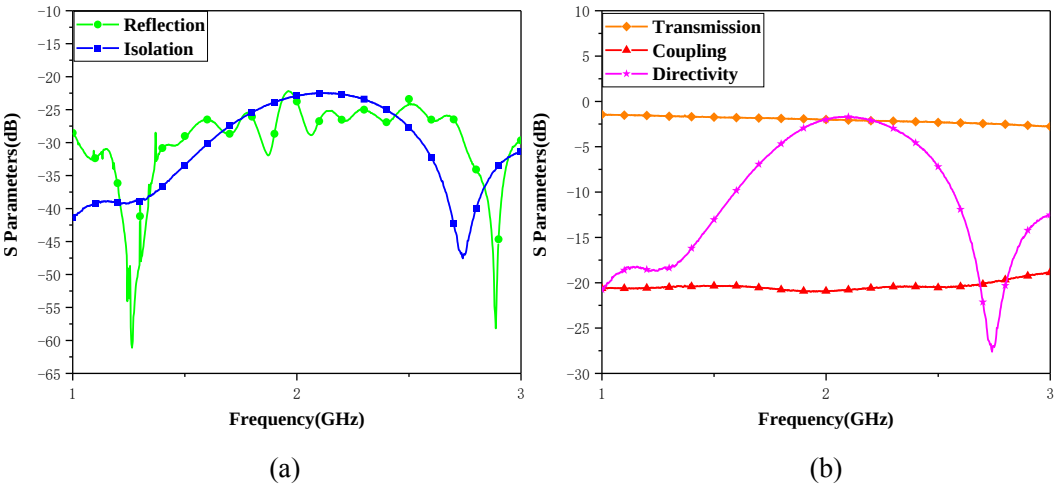


图 6.24 实物测试结果 (a) 回波损耗和隔离度 (b) 插损、耦合度和方向性

由图可知，加工的实物耦合度良好，但是实测隔离度不及仿真结果，有较大差距，这导致该弱耦合定向耦合器的方向性变差，原因可能是 FR4 介质板的不稳定性和加工误差导致的传输线阻抗不是 50 欧姆，可能是进行实物焊接时，SMA 接头焊接误差或者电阻焊接误差，也可能是级联传输线数量较少，对加工的要求较高。后续仿真发现，级联传输线数量越多，由电阻误差造成的方向性误差越小。

由于隔离端和输入端互相影响，回波损耗和隔离度不好直接优化，可以用两个定向耦合器并联，共用主线，形成一个六端口的耦合器，在输入端和隔离端加上衰减器，这样便可提高隔离度，进而优化定向耦合器的方向性。由于时间原因，此想法未能实现。

6.5 本章小结

本章用电阻和传输线设计了电阻型弱耦合传输线定向耦合器，并选择一款进行加工测试。在每组传输线之间连接电阻，用电阻而非传统的耦合线进行信号的耦合，降低了加工难度。首先用 1、2、3 和 4 节传输线结构，在方向性达到 20 dB 的条件下，分别仿真耦合度为 20、30 和 40 dB 的定向耦合器。然后选择 2 节传输线和 3 个电阻的结构，加工耦合度为 20 dB 的弱耦合定向耦合器，用矢量网络分析仪测试，测试结果表明，此款定向耦合器在 1-3 GHz 内回波损耗优于 22 dB，隔离度大于 22 dB，耦合度在 20 dB 左右，方向性较差，未能达到预期结果。后续提出一种改进方法。

第七章 总结与展望

7.1 总结

定向耦合器是射频器件中重要的组成部分,应用广泛,在很多射频微波设备中都能见到其身影。随着科技的发展,尤其是我国航空航天技术的飞速进步,这对传统的射频器件提出了更高的要求,要求其在太空低温环境中正常工作并保证良好的工作性能。为了获取更多的频谱资源,射频器件要工作在更宽的工作频率范围内,这促使射频器件小型化、宽带化,并要求抗干扰能力更强。对称型 3 dB 定向耦合器的直通端和耦合端信号等功率输出且相位正交,常被用作功分器和合成器,而弱耦合定向耦合器在大型射频微波设备中被广泛使用,因此都具有重要的研究意义。

本文查阅了定向耦合器相关的文献资料,设计了两款 n 节 3 dB 正交定向耦合器,这两款定向耦合器直通端和耦合端输出信号相等,有 90° 的相位差。同时,还设计了一款 20 dB 电阻型弱耦合传输线定向耦合器。现将本文工作总结如下:

第一章结合当前的应用背景介绍了定向耦合器的发展历史和现状,按照学者的研究对耦合器进行分类,梳理了定向耦合器的发展历程。

第二章对宽带定向耦合器进行简要介绍。首先分析了几种常见的定向耦合器。接着对比两种平面传输线的工作特点,得到带状线最适合用来设计高方向性的定向耦合器的结论。随后介绍定向耦合器的一些常见技术指标,通过奇偶模分析得到散射矩阵。最后介绍了带状线的耦合方式,并给出相应的设计公式。

第三章对比直接级联的 7 节耦合线对称型定向耦合器与 Tandem 耦合器。设计由 7 节传输线直接级联的对称型定向耦合器和由 7 节对称型定向耦合器分别与 1、3、5 和 7 节对称型耦合器交叉级联得到的 3 dB 定向耦合器,在商业电磁工具中搭建理想模型进行仿真实验。根据仿真生成的 S 参数特性曲线图和调试的奇偶模阻抗值,在各项工作指标相同的条件下,通过控制变量的方法对比直接级联的对称 3 dB 定向耦合器和 Tandem 定向耦合器中间耦合线的阻抗大小,得出结论:在相同的工作频率范围、中心频率、耦合度和带内波动下, Tandem 定向耦合器的两组中间耦合线阻抗均小于直接级联的定向耦合器中间耦合线阻抗,而且两种定向耦合器的两个输出端的相位差均为 90° ,但是前者尺寸大于后者,后者加工难度远超前者。

第四章设计一个工作在 0.7-4.2 GHz 的 Tandem 耦合器,用两个耦合度不同,耦合线数量分别为 5 节和单节的弱耦合定向耦合器交叉级联得到一个 3 dB 正交定向耦合器。由于这种

Tandem 定向耦合器并没有相应的设计表格可以参考,所以需要采用变量调参的方式手动设计并调试耦合器和传输线的阻抗值。用两款商业电磁工具联合仿真并进行后续优化,最终得到一款工作性能良好的 3 dB 宽带定向耦合器。

第五章设计了一个应用于超低温 (24 K) 的 3 dB 宽带正交定向耦合器。本章介绍了由 5 节平行偏置耦合带状线直接级联构成的一个可以在超低温下保持良好性能的 3 dB 定向耦合器,其工作带宽为 0.7-4.2 GHz,直通端和耦合端的输出信号相位差为 90° 。直接级联的对称型定向耦合器有成熟的设计表格可供参考,根据给定指标,可以在设计表格中查到 5 节 3 dB 定向耦合器中传输线的偶模阻抗初始值。在仿真环境中建立模型并在后续进行优化,得到满足设计指标的定向耦合器。为了使该定向耦合器在低温环境中以良好的性能继续保持工作,所用材料都选用了耐低温的材料。

第六章为电阻型弱耦合传输线定向耦合器的设计与研究。本章用 1 节传输线和 2 个电阻、2 节传输线和 3 个电阻、3 节传输线和 4 个电阻、4 节传输线和 5 个电阻分别设计了耦合度为 20、30 和 40 dB 的弱耦合定向耦合器,并总结了电阻型弱耦合传输线定向耦合器的相关性能。选择由 2 节传输线和 3 个电阻构成且耦合度为 20 dB 的定向耦合器进行加工并测试。

7.2 展望

由于作者的水平和时间有限,本文仅对定向耦合器进行了粗略的研究,仍存在许多不足之处,对存在的一些问题没有进行深入研究。比如:

在设计 Tandem 定向耦合器时,没有定量研究两组耦合线数量和耦合度都不同的耦合器交叉级联的情况,没有给出严谨的设计表格,在计算耦合线的奇偶模阻抗值时仅借助商业电磁工具进行随机调整,没有形成一套完整的理论。

在第四章和第五章对 5 节定向耦合器建模时,并没有对每段耦合线之间的阶跃不连续处额外添加的补偿枝节进行分析,在优化仿真时,没有继续研究每段耦合线的宽度和间距如何进行调整,也没有对整体尺寸的放缩进行讨论,这使得整个优化过程具有很大的随机性和盲目性,而这些问题具有重要的研究意义。

第六章进行实物加工之后,由于时间的原因,对实物的改进措施没有实现,只是提供了一个想法,后续可以继续进行研究,设计一个六端口的定向耦合器。

本文研究了强耦合的 3 dB 定向耦合器,但没有仔细研究弱耦合定向耦合器的相关理论。后续可以对宽带弱耦合定向耦合器进行研究,这具有非常重要的意义。

参考文献

- [1] David M. Pozar, Pozar, 张肇仪, 等. 微波工程[M]. 电子工业出版社, 2006.
- [2] Cohn S B. The re-entrant cross section and wide-band 3-dB hybrid couplers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1963, 11(4): 254-258.
- [3] Chi J G, Kim Y J. A Compact Wideband Millimeter-Wave Quadrature Hybrid Coupler Using Artificial Transmission Lines on a Glass Substrate[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2020, 30(11): 1037-1040.
- [4] Nguyen B D, Vu M T, Nguyen M L. A multi-layer design of 3-dB 180° wideband hybrid coupler[C]//2020 IEEE International Conference on Computational Electromagnetics (ICCEM). IEEE, 2020: 257-259.
- [5] Pon C Y. Hybrid-ring directional coupler for arbitrary power divisions[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1961, 9(6): 529-535.
- [6] Merello J M, Nova V, Bachiller C, et al. Miniaturization of power divider and 90° hybrid directional coupler for C-Band applications using empty substrate-integrated coaxial lines[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2018, 66(6): 3055-3062.
- [7] Wang C, Che W, Li C, et al. Multi-way microwave power dividing/combining network based on substrate-integrated waveguide (SIW) directional couplers[C]//2008 International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology. IEEE, 2008, 1: 18-21.
- [8] McCurdy A H, Choi J J. Design and analysis of a coaxial coupler for a 35-GHz gyrokystron amplifier[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and techniques, 1999, 47(2): 164-175.
- [9] Shim S, Hong S. A CMOS power amplifier with integrated-passive-device spiral-shaped directional coupler for mobile UHF RFID reader[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2011, 59(11): 2888-2897.
- [10] Wang L, Xu J, Zhao L, et al. A millimeter-wave solid-state power combining circuit based on branch-waveguide directional coupler[C]//2010 International Symposium on Signals, Systems and Electronics. IEEE, 2010, 1: 1-3.
- [11] Makkawi H M M. Design and Implementation of High Power Stripline Directional coupler For VHF Radars[C]//2019 International Conference on Computer, Control, Electrical, and Electronics Engineering (ICCCEEE). IEEE, 2019: 1-4.
- [12] Zhang G, Lancaster M J, Roddis N. HTS microstrip hybrid couplers for radio astronomy C-band receivers[C]//2007 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium. IEEE, 2007: 991-994.
- [13] Malo I, Gallego J D, Diez M C, et al. Cryogenic hybrid coupler for ultra low noise radioastronomy receiver[C]//2009 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. IEEE, 2009: 1005-1008.
- [14] Alford A. Coupled networks in radio-frequency circuits[J]. Proceedings of the IRE, 1941, 29(2): 55-70.
- [15] Ginzton E L, Goodwin P S. A note on coaxial Bethe-hole directional couplers[J]. Proceedings of the IRE, 1950, 38(3): 305-309.
- [16] Rosen S, Bangert J T. A consideration of directivity in waveguide directional couplers[J]. Proceedings of the IRE, 1949, 37(4): 393-401.
- [17] Kou B, Li E, Zhang Z. A ku band high power rectangular waveguide directional Coupler's design[C]//2012 Spring Congress on Engineering and Technology. IEEE, 2012: 1-4.
- [18] Ma C, Wang J. Design of wide band directional coupler by ridged rectangular waveguide for large power capability[C]//2015 IEEE 6th International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation, and EMC Technologies (MAPE). IEEE, 2015: 587-590.
- [19] Zhang Y, Wang Q, Ding J. A cross-guide waveguide directional coupler with high directivity and broad bandwidth[J]. IEEE microwave and wireless components letters, 2013, 23(11): 581-583.

- [20] Shimizu J. Strip-line 3-dB directional couplers[C]//WESCON/57 Conference Record. IEEE, 1957, 1: 4-15.
- [21] Levy R. General synthesis of asymmetric multi-element coupled-transmission-line directional couplers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1963, 11(4): 226-237.
- [22] Levy R. Transmission-line directional couplers for very broad-band operation[C]//Proceedings of the Institution of Electrical Engineers. IET Digital Library, 1965, 112(3): 469-476.
- [23] Muraguchi M, Yukitake T, Naito Y. Optimum design of 3-dB branch-line couplers using microstrip lines[J]. IEEE transactions on Microwave Theory and Techniques, 1983, 31(8): 674-678.
- [24] Arriola W A , Lee J Y , Kim I S . Wideband 3 dB Branch Line Coupler Based on λ quarter Open Circuited Coupled Lines[J]. IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2011, 21(9):486-488.
- [25] Tang C W, Tseng C T, Hsu K C. Design of wide passband microstrip branch-line couplers with multiple sections[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2014, 4(7): 1222-1227.
- [26] Lange J . Interdigitated Strip-Line Quadrature Hybrid[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1969, 17(12):1150-1151.
- [27] Oliver B M . Directional Electromagnetic Couplers[J]. Proceedings of the IRE, 1954, 42(11):1686-1692.
- [28] Cohn S B. Shielded coupled-strip transmission line[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1955, 3(5): 29-38.
- [29] Cohn S B. Characteristic impedances of broadside-coupled strip transmission lines[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1960, 8(6): 633-637.
- [30] Shelton J P. Impedances of offset parallel-coupled strip transmission lines[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1966, 14(1): 7-15.
- [31] Jones E M T. Coupled-strip-transmission-line filters and directional couplers[J]. IRE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1956, 4(2): 75-81.
- [32] Young L. The analytical equivalence of TEM-mode directional couplers and transmission-line stepped-impedance filters[C]//Proceedings of the Institution of Electrical Engineers. IET Digital Library, 1963, 110(2): 275-281.
- [33] Cristal E G, Young L. Theory and tables of optimum symmetrical TEM-mode coupled-transmission-line directional couplers[J]. IEEE transactions on Microwave Theory and Techniques, 1965, 13(5): 544-558.
- [34] Shelton J P, Mosko J A. Synthesis and design of wide-band equal-ripple TEM directional couplers and fixed phase shifters[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1966, 14(10): 462-473.
- [35] Gruszczynski S, Wincza K, Sachse K. Design of high performance three strip 3 dB directional coupler in multilayer technology with compensated parasitic reactances[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2007, 49(7): 1656-1659.
- [36] Gruszczynski S, Wincza K, Sachse K. Design of compensated coupled-stripline 3-dB directional couplers, phase shifters, and magic-T's—Part I: Single-section coupled-line circuits[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2006, 54(11): 3986-3994.
- [37] Gruszczynski S, Wincza K, Sachse K. Design of Compensated Coupled-Stripline 3-dB Directional Couplers, Phase Shifters, and Magic-T's—Part II: Broadband Coupled-Line Circuits[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 2006, 54(9): 3501-3507.
- [38] Tresselt C P. The design and construction of broadband, high-directivity, 90-degree couplers using nonuniform line techniques[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1966, 14(12): 647-656.
- [39] Kammler D W. The design of discrete N-section and continuously tapered symmetrical microwave TEM directional couplers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1969, 17(8): 577-590.
- [40] Bergquist A. Wave propagation on nonuniform transmission lines (short papers)[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1972, 20(8): 557-558.
- [41] Hammad Akhtar M, Ayaz Zakir M, Cheema H M. Weakly coupled directional coupler with simultaneous wide

- bandwidth and high directivity[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2019, 61(5): 1259-1262.
- [42] 周萌. 带状线定向耦合器的分析与设计[D]. 西安电子科技大学, 2009.
- [43] 童俊. 30-150MHz宽带双定向耦合器的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2013.
- [44] Prasad S N, Mahapatra S. Waveguide to microstrip multi-aperture directional coupler[C]//1979 9th European Microwave Conference. IEEE, 1979: 425-429.
- [45] Meyer P, Kruger J C. Wideband crossed-guide waveguide directional couplers[C]//1998 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (Cat. No. 98CH36192). IEEE, 1998, 1: 253-256.
- [46] Zhang Y, Wang Q, Ding J. A cross-guide waveguide directional coupler with high directivity and broad bandwidth[J]. IEEE microwave and wireless components letters, 2013, 23(11): 581-583.
- [47] Hendrick L W, Levy R. Design of waveguide narrow-wall short-slot couplers[J]. IEEE Transactions on microwave Theory and Techniques, 2000, 48(10): 1771-1774.
- [48] Yamamoto S, Hirokawa J, Ando M. Length reduction of a short-slot directional coupler in a single-layer dielectric substrate waveguide by removing dielectric near the side walls of the coupler[C]//IEEE Antennas and Propagation Society Symposium, 2004. IEEE, 2004, 3: 2353-2356.
- [49] Schiek B. Hybrid branchline couplers-a useful new class of directional couplers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1974, 22(10): 864-869.
- [50] Chao C L. N-way branch line directional couplers[C]//S-MTT International Microwave Symposium Digest. IEEE, 1974, 74(1): 93-96.
- [51] Chua L H, Ng A C, Ng G I, et al. Design and analysis of coplanar Lange coupler for millimetre-wave applications up to 90 GHz[C]//2000 Asia-Pacific Microwave Conference. Proceedings (Cat. No. 00TH8522). IEEE, 2000: 392-395.
- [52] Wang T, Ke W. Size-reduction and band-broadening design technique of uniplanar hybrid ring coupler using phase inverter for M(H)MIC's[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1999, 47(2):198-206.
- [53] Kim D I, Yang G S. Design of new hybrid-ring, directional coupler using $\lambda/8$ or $\lambda/6$ sections[J]. IEEE transactions on microwave theory and techniques, 1991, 39(10): 1779-1784.
- [54] Hindin H J, Rosenzweig A. 3-dB Couplers Constructed from Two Tandem Connected 8.34-dB Asymmetric Couplers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1968, 16(2):125-126.
- [55] Arndt F. Tables for asymmetric Chebyshev high-pass TEM-mode directional couplers[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1970, 18(9): 633-638.
- [56] Pramanick P, Bhartia P. A Generalized Theory of Tapered Transmission Line Matching Transformers and Asymmetric 180° Couplers Supporting Non-TEM Modes[C]//1987 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. IEEE, 1975, 1: 361-364.
- [57] Gruszczynski S, Wincza K. Design of Broadband Asymmetric Tapered-Line 3-dB Directional Couplers[C]//2006 European Microwave Conference. IEEE, 2006: 1127-1130.
- [58] Podell A. A high directivity microstrip coupler technique[C]//G-MTT 1970 International Microwave Symposium. IEEE, 1970: 33-36.
- [59] 赵梦. 基于LTCC工艺的宽带定向耦合器设计与实现[D]. 北京邮电大学, 2017.